超大規模雲端中的NetApp儲存設備

NetApp Solutions

NetApp
July 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ehc/aws/aws-guest.html on July 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於公有雲供應商的NetApp儲存選項 1
適用於AWS的NetApp來賓連線儲存選項 1
ANF資料存放區解決方案總覽 33
適用於Azure的NetApp來賓連線儲存設備選項 35
適用於GCP的NetApp儲存選項 56
AWS / VMC、Azure / AVS和GCP / GCVE上的NFS資料存放區可用度 90

適用於公有雲供應商的NetApp儲存選項

在三大大型超大規模擴充系統中探索NetApp儲存設備的選項。

AWS / VMC

AWS支援下列組態的NetApp儲存設備：

- FSX ONTAP 支援以客為本的連線儲存設備
- 以客體連線儲存設備形式提供的資訊（CVO）Cloud Volumes ONTAP
- FSX ONTAP 支援原生資料存放區：1^

檢視詳細資訊 "VMC的來賓連線儲存選項"。

> 1 - VMC的FSxN目前位於IA（初始可用度）。如需詳細資訊、請聯絡您的NetApp銷售代表。

Azure / AVS

Azure以下列組態支援NetApp儲存設備：

- 以客體連線儲存設備的形式提供Azure NetApp Files
- 以客體連線儲存設備形式提供的資訊（CVO）Cloud Volumes ONTAP
- 以原生資料存放區形式提供的資料（ANF）Azure NetApp Files

檢視詳細資訊 "AVS的來賓連線儲存選項"。

> 1 - ANF做為AVS的原生資料存放區目前位於Public Preview中。深入瞭解 "請按這裡"。

GCP / GCV

Google Cloud支援下列組態的NetApp儲存設備：

- 以客體連線儲存設備形式提供的資訊（CVO）Cloud Volumes ONTAP
- 以客體連線儲存設備的形式提供資訊（CVS）Cloud Volumes Service
- 以原生資料存放區形式提供的支援（CVS）Cloud Volumes Service

檢視詳細資訊 "GCVE的來賓連線儲存選項"。

深入瞭解 "以原生資料存放區形式提供的支援（CVS）Cloud Volumes Service"。

> 1 -目前處於私有預覽中

適用於AWS的NetApp來賓連線儲存選項

AWS支援以原生FSX服務（FSX0 ONTAP ）或Cloud Volumes ONTAP 透過Sfor（CVO）

連接來賓的NetApp儲存設備。

FSX ONTAP

Amazon FSX for NetApp ONTAP Sfing是一項完全託管的服務、以NetApp廣受歡迎ONTAP 的Sfing檔案系統為基礎、提供高度可靠、可擴充、高效能且功能豐富的檔案儲存設備。FSX for ONTAP VMware將NetApp檔案系統熟悉的功能、效能、功能和API作業、以及完全託管的AWS服務的敏捷度、擴充性和簡易性結合在一起。

FSX for ONTAP FSfor支援功能豐富、快速且靈活的共享檔案儲存設備、可從在AWS或內部部署環境中執行的Linux、Windows及MacOS運算執行個體進行廣泛存取。FSX for ONTAP VMware提供高效能固態硬碟（SSD）儲存設備、延遲低於毫秒。使用FSXfor ONTAP Sfor Sf0、您可以為工作負載達到SSD等級的效能、同時只需支付一小部分資料的SSD儲存設備費用。

只ONTAP 要按一下按鈕、就能輕鬆使用FSXfor Sfor Sfor功能來管理資料、快照、複製及複寫檔案。此外ONTAP 、FSX for Sfor Sfor Sfor Sfor Elfed會自動將您的資料分層、以降低成本、靈活儲存、減少您配置或管理容量的需求。

FSX for ONTAP Sfor Sfor支援跨區域災難恢復、提供高度可用且持久的儲存設備、並具備完整的備份管理功能。為了讓資料更容易保護和保護、FSXfor ONTAP Sfor支援熱門的資料安全和防毒應用程式。

FSX ONTAP 支援以客為本的連線儲存設備

範例 **1.** 使用**ONTAP AWS**上的**VMware Cloud**設定**Amazon FSX for NetApp**功能

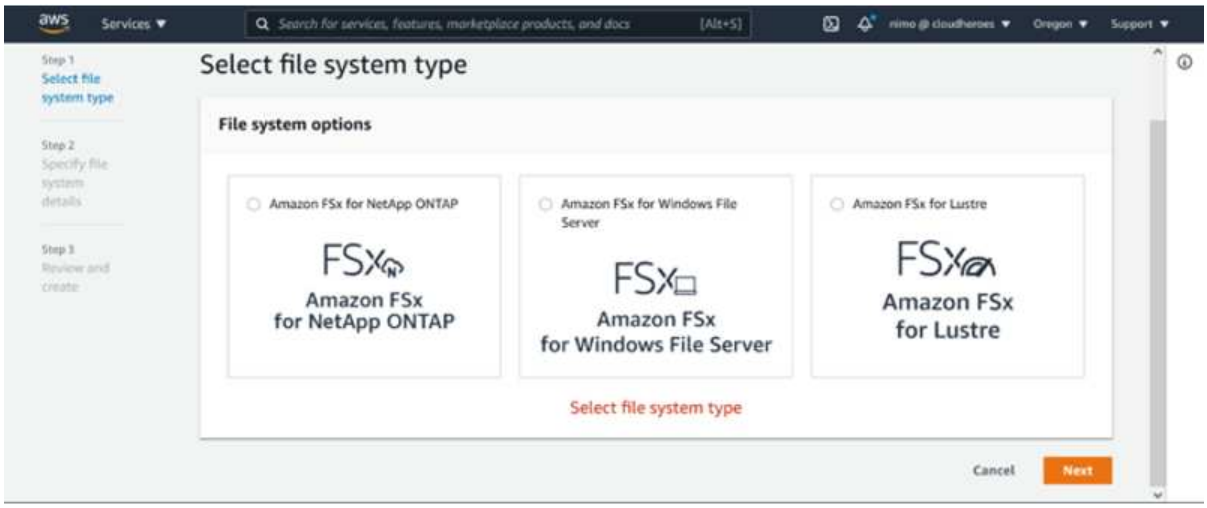
Amazon FSx for NetApp ONTAP 的支援文件共享和LUN可從在VMware Cloud AWS上的VMware SDDC環境中建立的VM掛載。這些磁碟區也可以安裝在Linux用戶端上、並使用NFS或SMB傳輸協定對應到Windows用戶端、而LUN則可在透過iSCSI掛載時、以區塊裝置的形式在Linux或Windows用戶端上存取。可ONTAP 透過下列步驟快速設定適用於NetApp的Amazon FSX。

> Amazon FSX for NetApp ONTAP 的VMware解決方案和AWS上的VMware Cloud必須位於相同的可用度區域、才能達到更好的效能、並避免在可用度區域之間傳輸資料。

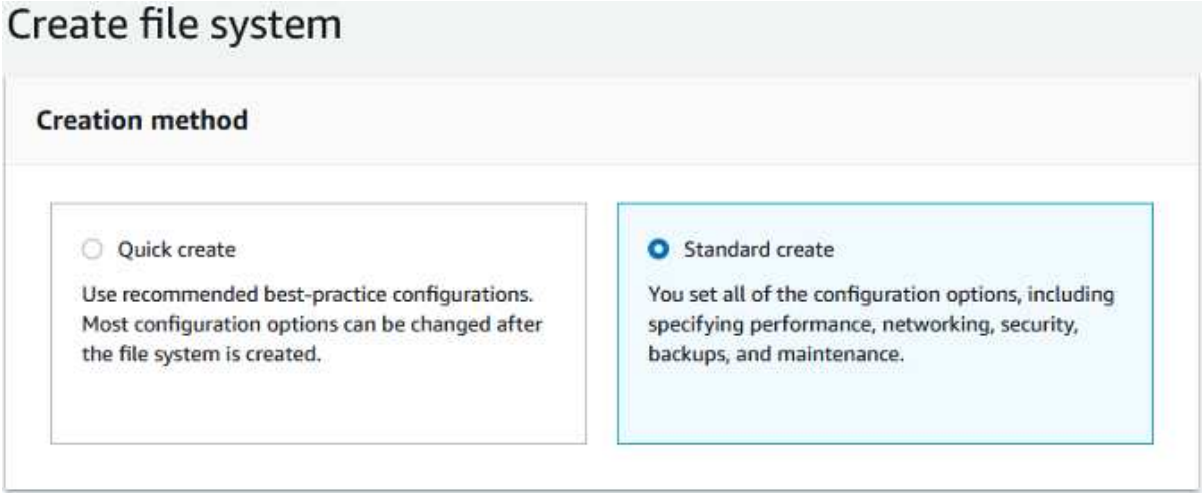
範例 **2.** 建立及掛載**Amazon FSX for ONTAP Sf6 Volume**

若要建立及掛載適用於NetApp ONTAP 的Amazon FSX for NetApp Sfor the File System、請完成下列步驟：

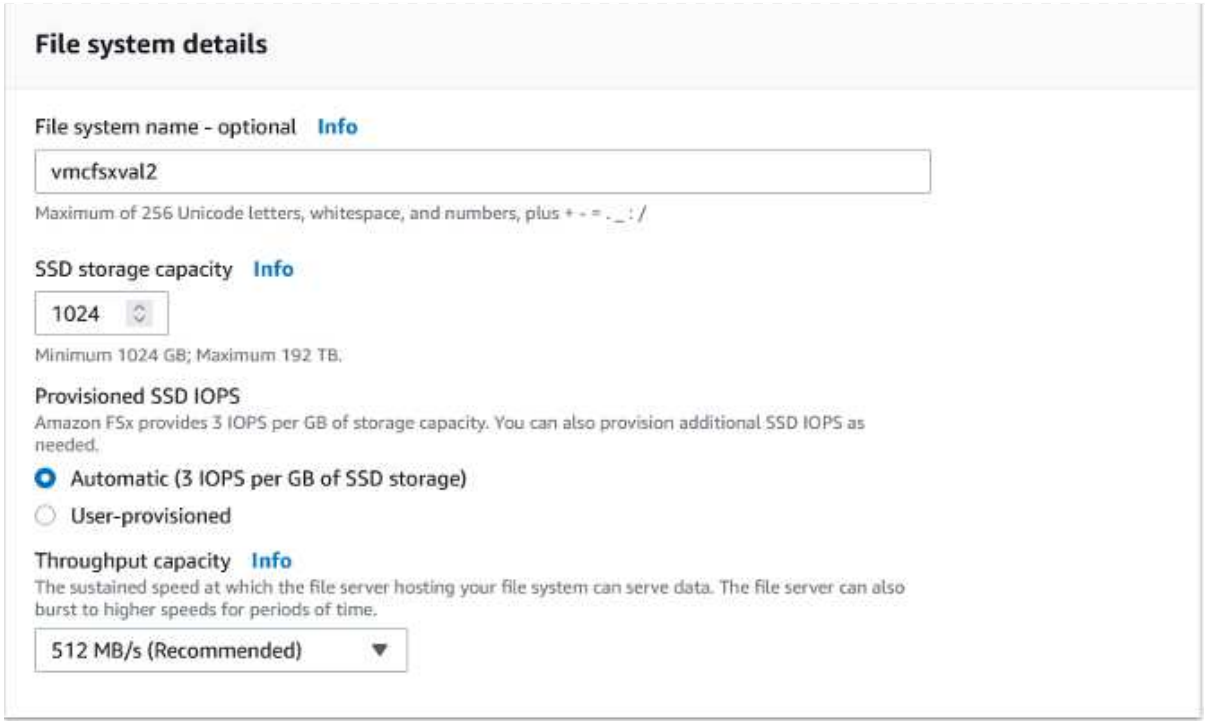
1. 開啟 "Amazon FSX主控台" 然後選擇Create file system（建立檔案系統）以啟動檔案系統建立精靈。
2. 在「Select File System Type」（選取檔案系統類型）頁面上、選擇Amazon FSX for NetApp ONTAP 解決方案、然後選擇「Next」（下一步）。此時將顯示Create File System（創建文件系統）頁面。



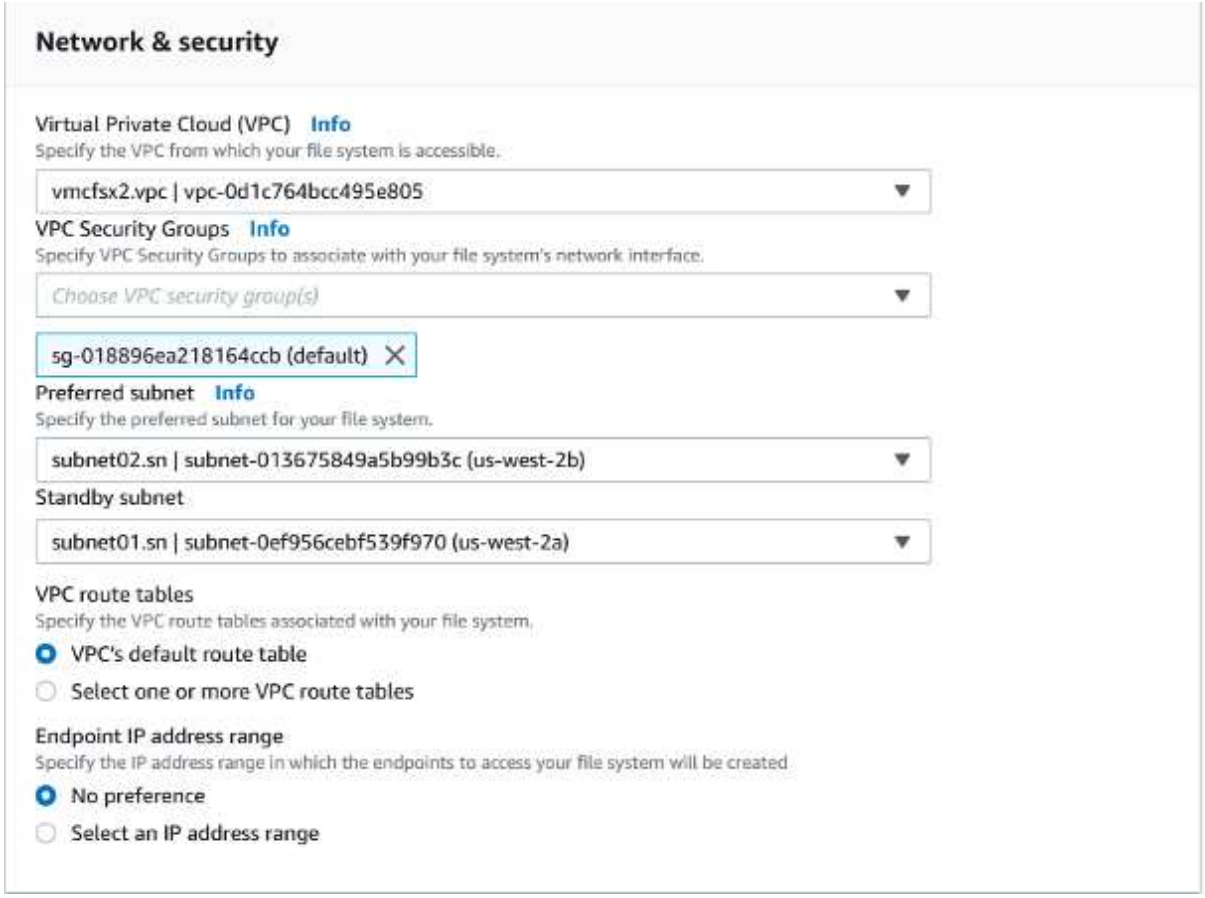
3. 在「Networking（網路）」區段中、針對Virtual Private Cloud（VPC）選擇適當的VPC和偏好的子網路、以及路由表。在此情況下、會從下拉式清單中選取vmcfsx2.VPC。



4. 對於建立方法、請選擇「標準建立」。您也可以選擇「快速建立」、但本文件使用「標準建立」選項。

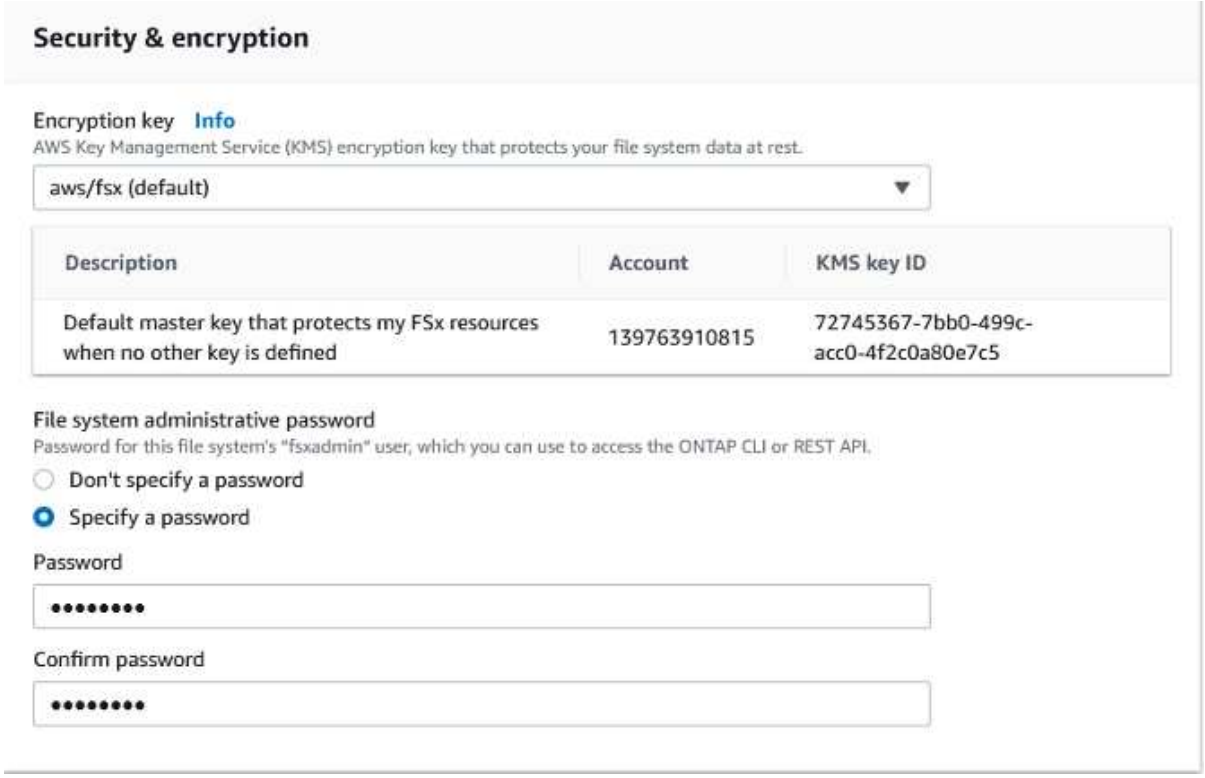


5. 在「Networking（網路）」區段中、針對Virtual Private Cloud（VPC）選擇適當的VPC和偏好的子網路、以及路由表。在此情況下、會從下拉式清單中選取vmcfsx2.VPC。

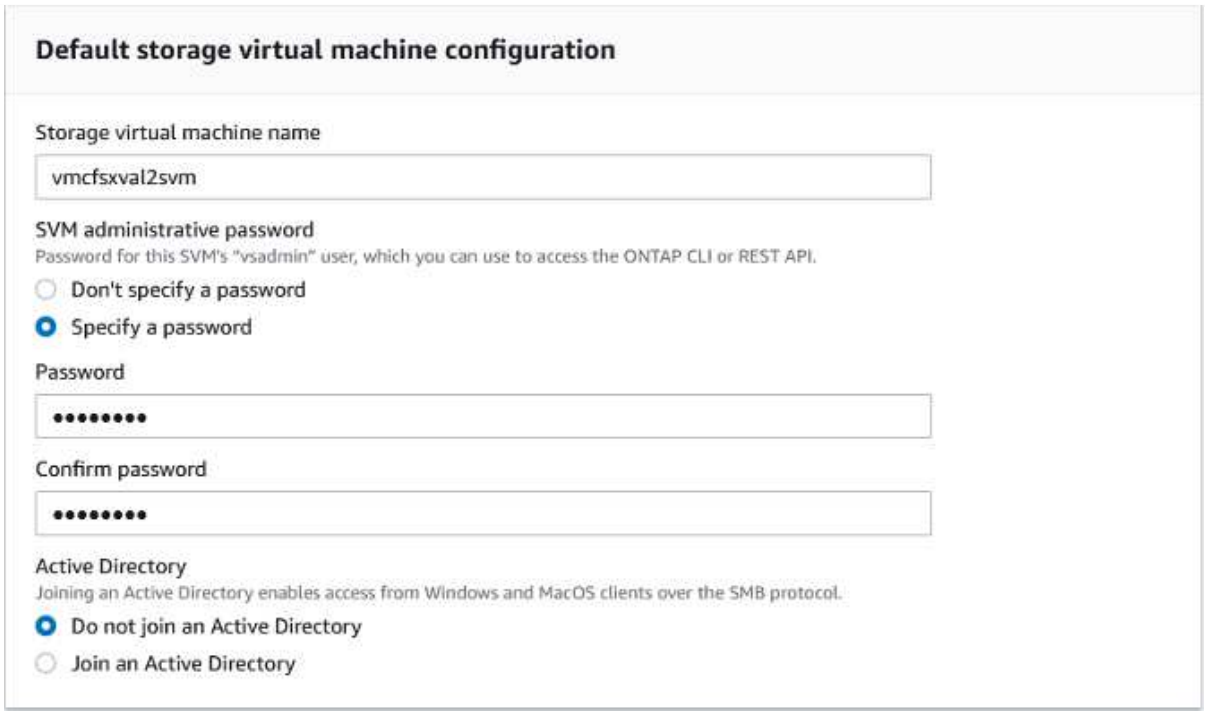


在「Networking（網路）」區段中、針對Virtual Private Cloud（VPC）選擇適當的VPC和偏好的子網路、以及路由表。在此情況下、會從下拉式清單中選取vmcfsx2.VPC。

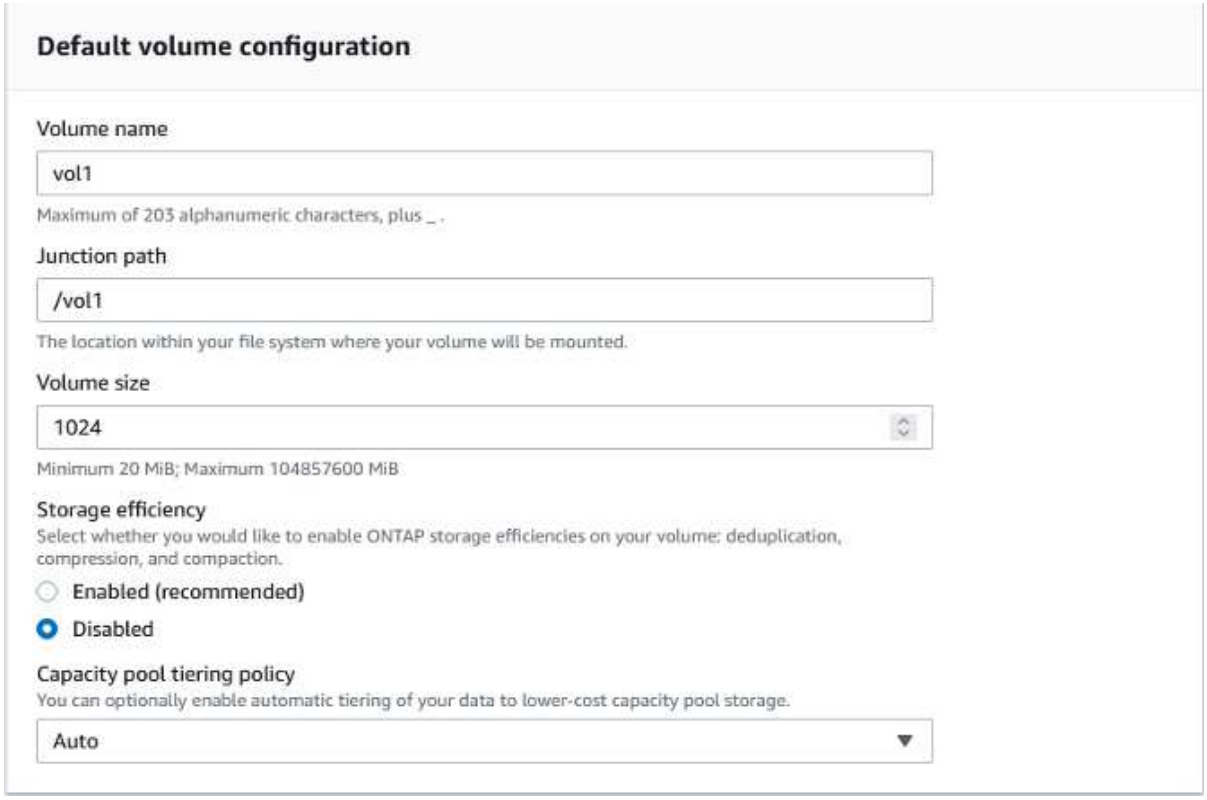
6. 在「安全性與加密」區段中、針對加密金鑰選擇AWS金鑰管理服務（AWS KMS）加密金鑰、以保護檔案系統閒置的資料。在「檔案系統管理密碼」中、輸入fsxadmin使用者的安全密碼。



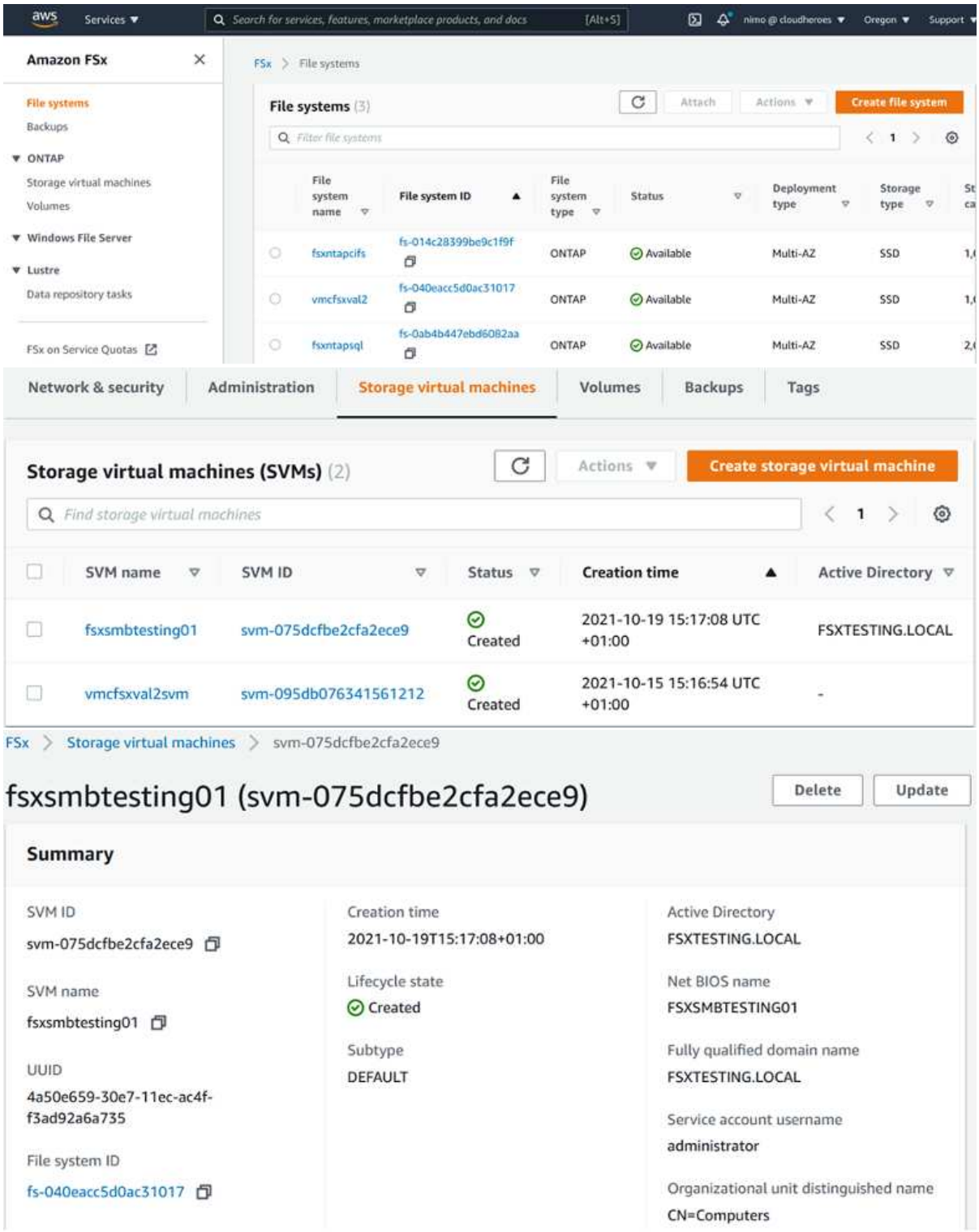
7. 在虛ONTAP 擬機器中、指定與vsadmin搭配使用的密碼、以便使用REST API或CLI來管理功能。如果未指定密碼、則可使用fsxadmin使用者來管理SVM。在Active Directory區段中、請務必將Active Directory加入SVM、以進行SMB共用資源的資源配置。在「預設儲存虛擬機器組態」區段中、提供此驗證中儲存設備的名稱、即使用自我管理的Active Directory網域來配置SMB共用。



8. 在「預設Volume組態」區段中、指定Volume名稱和大小。這是NFS Volume。若要提升儲存效率、請選擇「啟用」以開啟ONTAP 「不支援的儲存效率」功能（壓縮、重複資料刪除和壓縮）、或選擇「停用」以關閉這些功能。



9. 檢閱「Create File System（建立檔案系統）」頁面上顯示的檔案系統組態。
10. 按一下建立檔案系統。



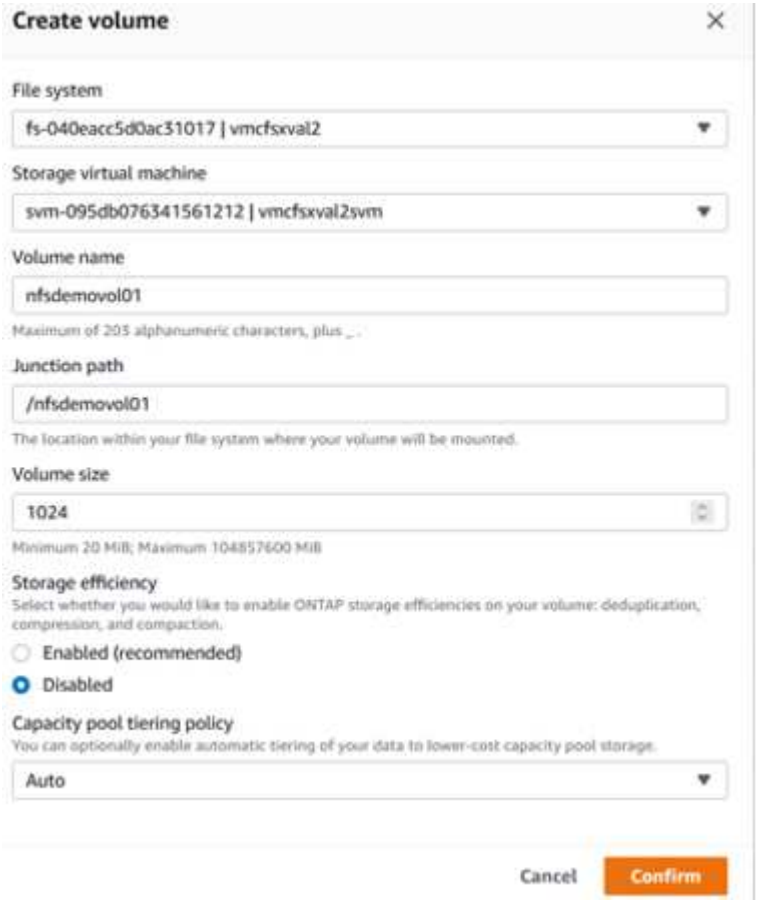
如需詳細資訊、請參閱 "Amazon FSX for NetApp ONTAP 功能入門"。

依照上述方式建立檔案系統之後、請使用所需的大小和傳輸協定來建立磁碟區。

1. 開啟 "Amazon FSX主控台"。
2. 在左側導覽窗格中、選擇「檔案系統」、然後選擇ONTAP 您要建立Volume的作業系統。
3. 選取Volume（磁碟區）索引標籤。

4. 選取「Create Volume（建立Volume）」索引標籤。
5. 此時將出現Create Volume（創建Volume）對話框。

為了進行示範、本節會建立NFS磁碟區、以便輕鬆掛載於AWS上VMware雲端上執行的VM。nfsdemov01的建立方式如下所示：



範例 **3.** 在**ONTAP Linux**用戶端上掛載**FSX***

以掛載ONTAP 上一步建立的FSXSf問題Volume。在AWS SDDC上VMC內的Linux VM中、完成下列步驟：

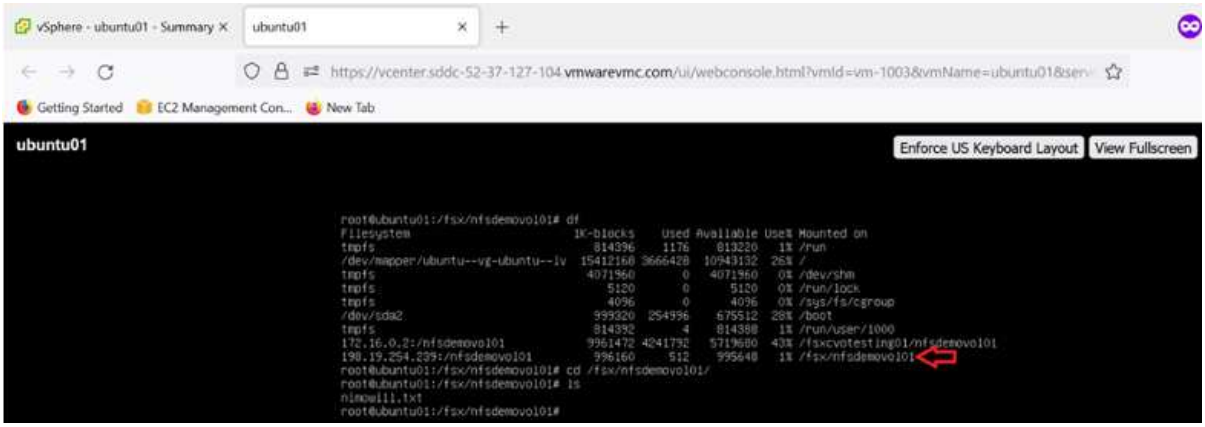
1. 連線至指定的Linux執行個體。
2. 使用Secure Shell（SSH）在執行個體上開啟終端機、然後以適當的認證登入。
3. 使用下列命令建立磁碟區掛載點的目錄：

```
 $ sudo mkdir /fsx/nfsdemovol01
. 將Amazon FSX for NetApp ONTAP SfNFS Volume掛載到上一步建立的目錄。
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,198.19.254.239:/nfsdemovol01
/fsx/nfsdemovol01
```

```
root@ubuntu01:/fsx/nfsdemovol01# mount -t nfs 198.19.254.239:/nfsdemovol01 /fsx/nfsdemovol01
```

4. 執行後、請執行df命令來驗證掛載。



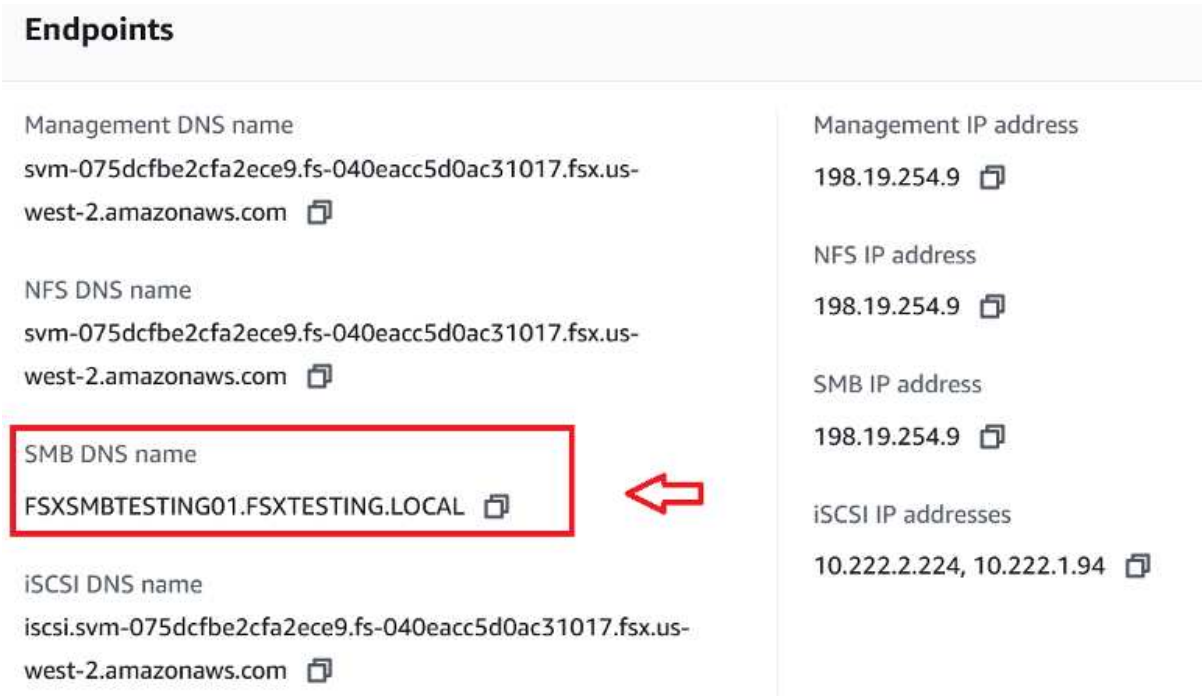
► https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/media/vmc_linux_vm_nfs.mp4 *(video)*

範例 **4.** 將**FSX ONTAP** 功能區附加到**Microsoft Windows**用戶端

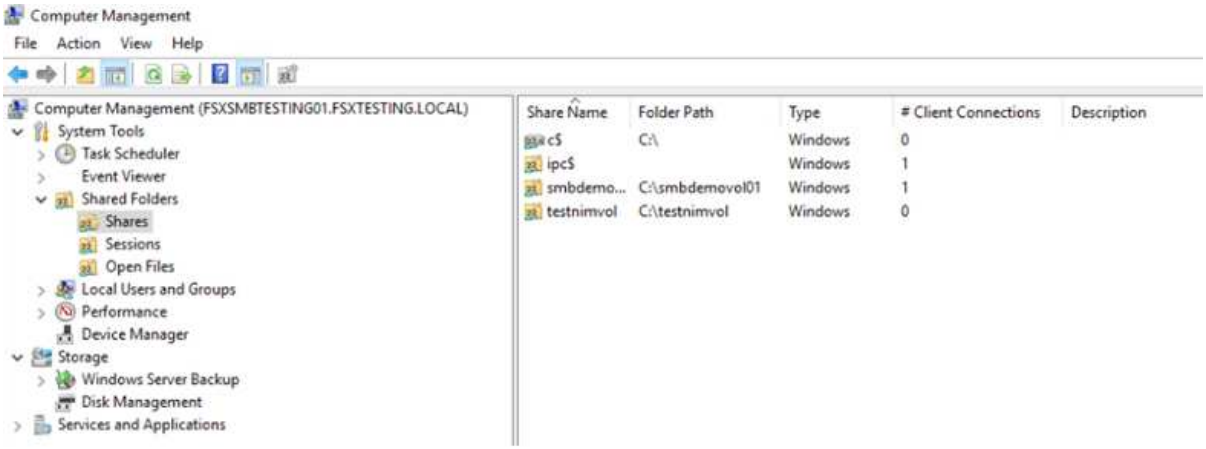
若要管理及對應Amazon FSX檔案系統上的檔案共用、必須使用共用資料夾GUI。

1. 開啟「開始」功能表、然後使用「以系統管理員身分執行」執行fsmgmt．msc。這樣做會開啟「共用資料夾GUI」工具。
2. 按一下「行動」>「所有工作」、然後選擇「連線至其他電腦」。
3. 對於另一台電腦、請輸入儲存虛擬機器（SVM）的DNS名稱。例如、本範例使用FSXSMBTESTIN01.FSXTESTIN.local。

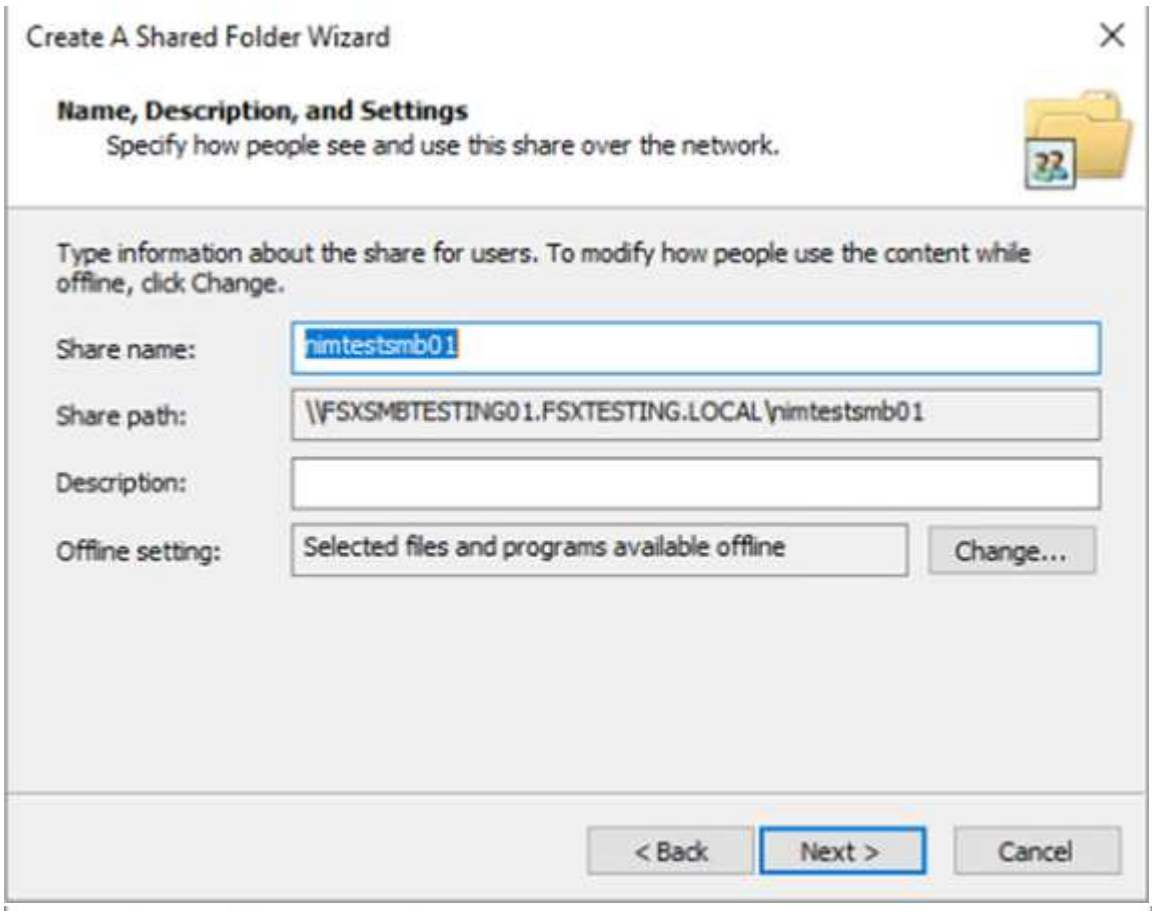
> 若要在Amazon FSX主控台找到SVM的DNS名稱、請選擇「儲存虛擬機器」、選擇「SVM」、然後向下捲動至「端點」以尋找SMB DNS名稱。按一下「確定」。Amazon FSX檔案系統會出現在共用資料夾的清單中。



4. 在「共享資料夾」工具中、選擇左窗格中的「共享」、即可查看Amazon FSX檔案系統的作用中共用。

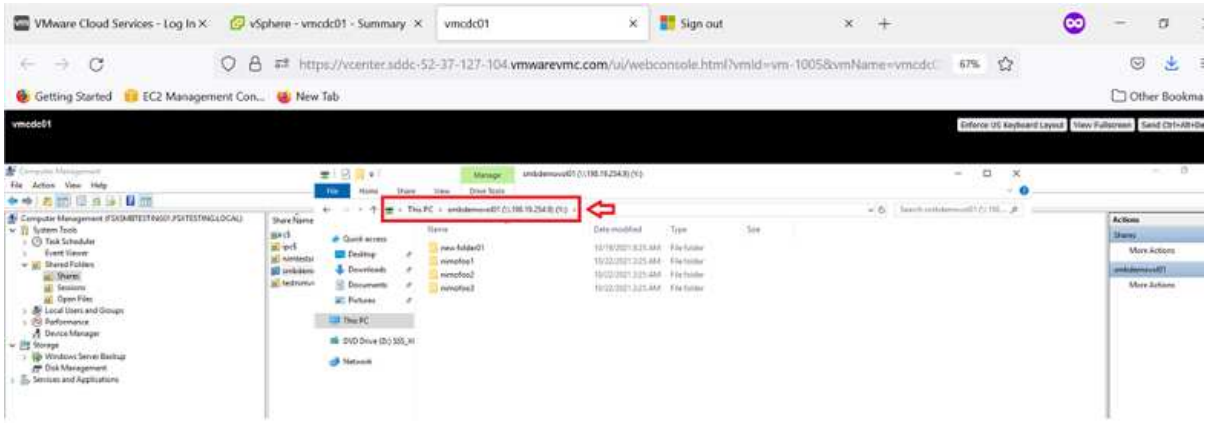


5. 現在請選擇新的共用區、然後完成「建立共用資料夾」精靈。



若要深入瞭解如何在Amazon FSX檔案系統上建立及管理SMB共用區、請參閱 "建立SMB共用"。

6. 連線到位後、即可附加SMB共用區並用於應用程式資料。若要完成此作業、請複製共用路徑、然後使用「對應網路磁碟機」選項、將磁碟區掛載到AWS SDDC上VMware Cloud上執行的VM上。



範例 **5.** 使用**ONTAP iSCSI**將**FSX for NetApp**的**LUN**連接至主機

► https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/media/vmc_windows_vm_iscsi.mp4 *(video)*

FSX的iSCSI流量會透過上一節所提供的路由、通過VMware Transit Connect/AWS Transit Gateway傳輸。若要在Amazon FSX for NetApp ONTAP 支援中設定LUN、請遵循所找到的文件 "請按這裡"。

在Linux用戶端上、請確定iSCSI精靈正在執行。配置LUN後、請參閱有關使用Ubuntu進行iSCSI組態的詳細指南（範例）。 "請按這裡"。

本文將說明如何將iSCSI LUN連接至Windows主機：

範例 **6.** 在**FSX**中配置**LUN**以供**NetApp ONTAP** 使用：

1. 使用ONTAP FSX的管理連接埠存取NetApp Sfor ONTAP the Sfor the Sfof the文件系統。
2. 依照規模調整輸出所示、以所需大小建立LUN。

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> lun create -vserver vmcfsxval2svm
-volume nimfsxscsivol -lun nimofsxlun01 -size 5gb -ostype
windows -space-reserve enabled
```

在此範例中、我們建立的LUN大小為5g（5368709120）。

3. 建立必要的igroup來控制哪些主機可以存取特定LUN。

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup create -vserver vmcfsxval2svm
-igroup winIG -protocol iscsi -ostype windows -initiator
iqn.1991-05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local

FsxId040eacc5d0ac31017::> igroup show

Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators

--------- ------------ -------- --------
------------------------------------

vmcfsxval2svm

          ubuntu01     iscsi    linux    iqn.2021-
10.com.ubuntu:01:initiator01

vmcfsxval2svm

          winIG        iscsi    windows  iqn.1991-
05.com.microsoft:vmcdc01.fsxtesting.local
```

顯示兩個項目。

4. 使用下列命令將LUN對應至igroup：

```
FsxId040eacc5d0ac31017::> lun map -vserver vmcfsxval2svm -path
/vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 -igroup winIG

FsxId040eacc5d0ac31017::> lun show

Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size

--------- ------------------------------- ------- --------
-------- --------

vmcfsxval2svm

          /vol/blocktest01/lun01          online  mapped   linux
5GB

vmcfsxval2svm

          /vol/nimfsxscsivol/nimofsxlun01 online  mapped
windows       5GB
```

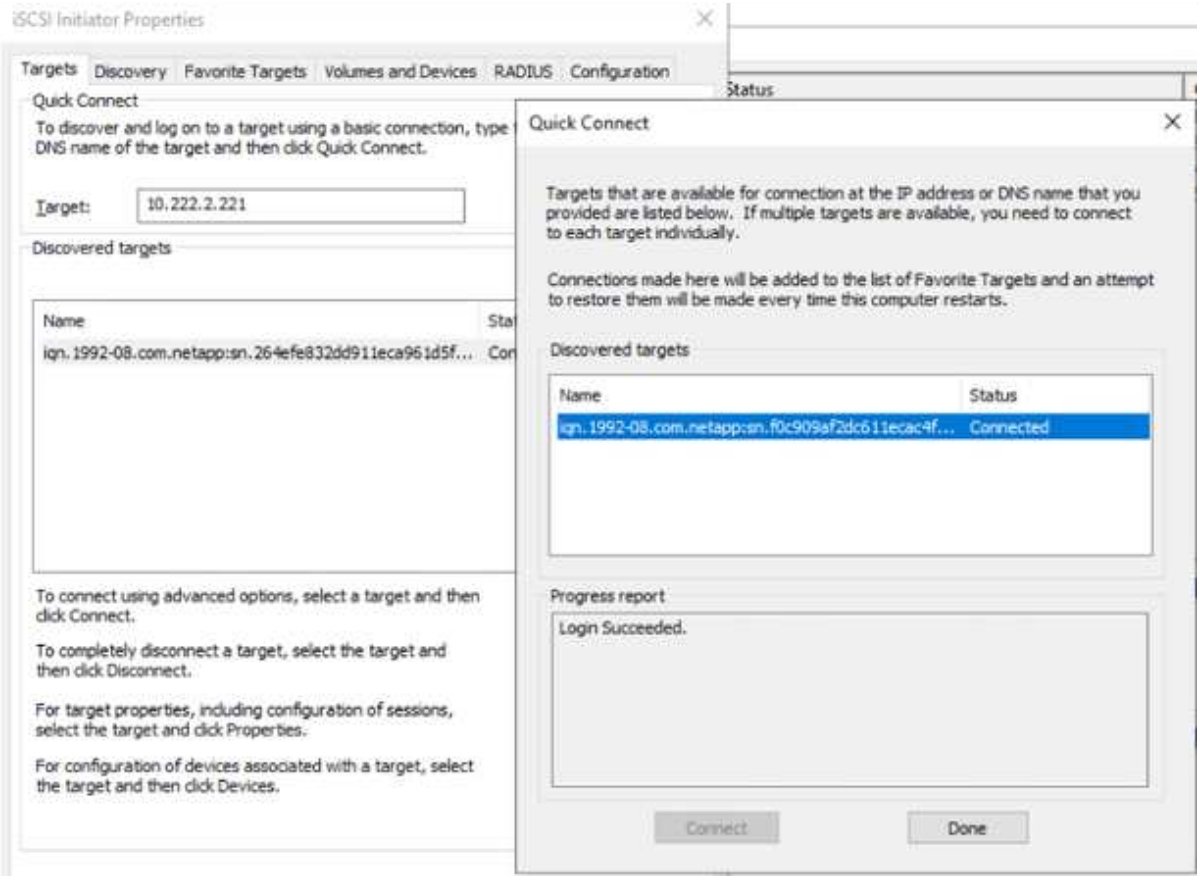
顯示兩個項目。

5. 將新配置的LUN連接至Windows VM：

   若要在AWS SDDC上連接位於VMware雲端上的Windows主機、請完成下列步驟：

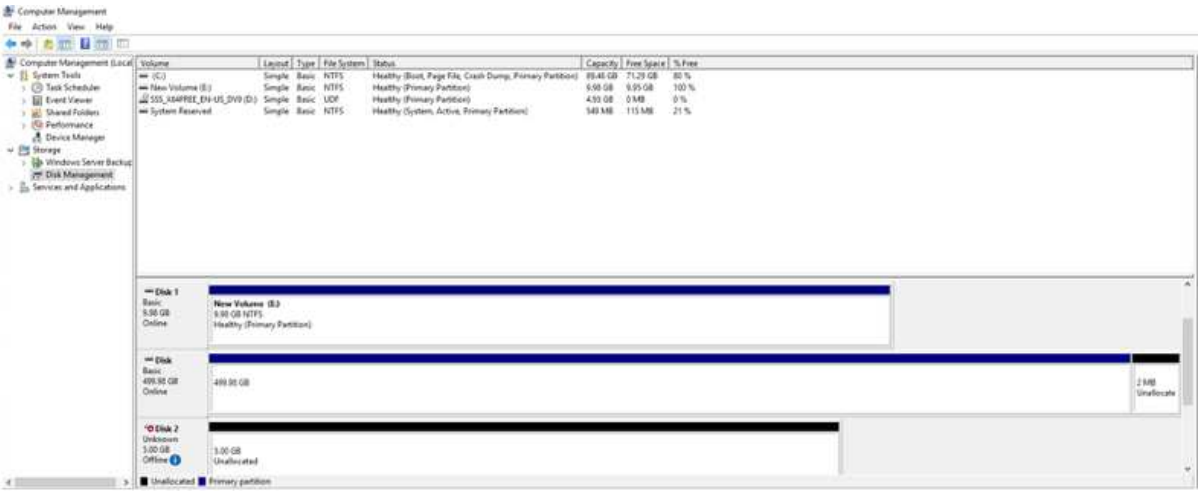
   a. 將RDP移至AWS SDDC上VMware Cloud上的Windows VM。
   b. 瀏覽至「伺服器管理員」>「儀表板」>「工具」>「iSCSI啟動器」、以開啟「iSCSI啟動器內容」對話方塊。
   c. 在「Discovery（探索）」索引標籤中、按一下「Discover Portal（探索入口網站）」或「Add Portal（新增入口網站）」、然後輸入iSCSI目標連接埠的IP位
   d. 從「目標」索引標籤中選取探索到的目標、然後按一下「登入」或「連線」。
   e. 選取「啟用多重路徑」、然後選取「電腦啟動時自動還原此連線」或「將此連線新增至最愛目標清單」。按一下進階。

      Windows主機必須與叢集中的每個節點建立iSCSI連線。原生DSM會選取最佳路徑。



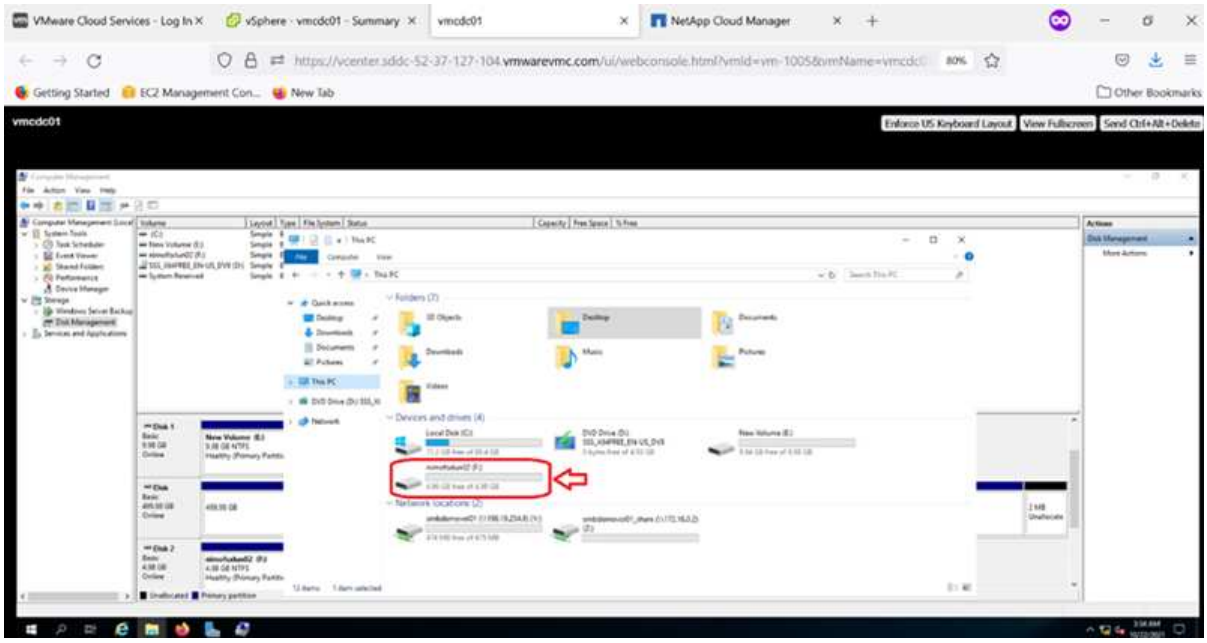
儲存虛擬機器（SVM）上的LUN會在Windows主機上顯示為磁碟。主機不會自動探索任何新增的磁碟。完成下列步驟、觸發手動重新掃描以探索磁碟：

1. 開啟Windows電腦管理公用程式：「開始」>「系統管理工具」>「電腦管理」。
2. 展開導覽樹狀結構中的「Storage（儲存）」節點。
3. 按一下「磁碟管理」。
4. 按一下「行動」>「重新掃描磁碟」。



當Windows主機首次存取新LUN時、它沒有分割區或檔案系統。完成下列步驟、即可初始化LUN、並選擇性地使用檔案系統格式化LUN：

1. 啟動Windows磁碟管理。
2. 以滑鼠右鍵按一下LUN、然後選取所需的磁碟或磁碟分割類型。
3. 依照精靈中的指示進行。在此範例中、磁碟機F：已掛載。



驗證（CVO）Cloud Volumes ONTAP

NetApp以NetApp的整套儲存軟體為基礎、是領先業界的雲端資料管理解決方案、原生可在Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure和Google Cloud Platform（GCP）上使用。Cloud Volumes ONTAP ONTAP

這是ONTAP 由軟體定義的版本、會消耗雲端原生儲存設備、讓您在雲端和內部環境中擁有相同的儲存軟體、減少重新訓練IT人員以全新方法管理資料的需求。

CVO讓客戶能夠無縫地將資料從邊緣移至資料中心、移至雲端和移回、將混合式雲端整合在一起、所有這些都是透過單一窗格管理主控台NetApp Cloud Manager進行管理。

根據設計、CVO提供極致效能和進階資料管理功能、即使是雲端最嚴苛的應用程式、也能輕鬆滿足需求

以客體連線儲存設備形式提供的資訊（**CVO**）**Cloud Volumes ONTAP**

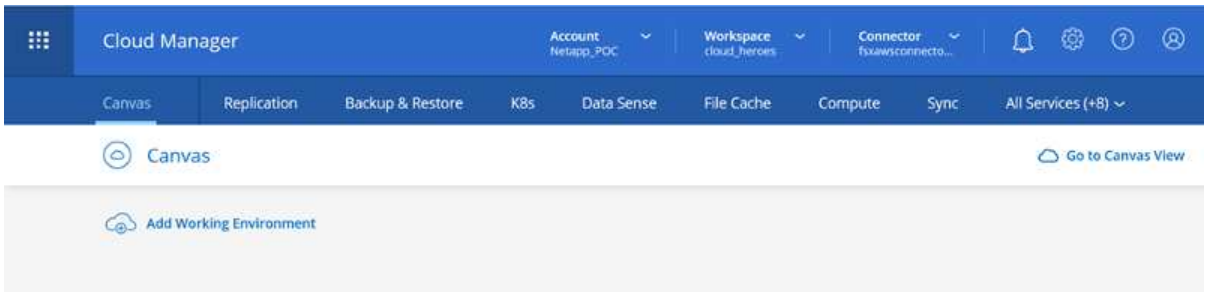
範例 **7.** 在**Cloud Volumes ONTAP AWS**中部署新的執行個體（自行執行）

您可以從在AWS SDDC環境的VMware Cloud上建立的VM掛載支援資源和LUN。Cloud Volumes ONTAP這些磁碟區也可掛載於原生AWS VM Linux Windows用戶端、而LUN Cloud Volumes ONTAP則可在透過iSCSI掛載時、以區塊裝置的形式在Linux或Windows用戶端上存取、因為它支援iSCSI、SMB及NFS傳輸協定。只需幾個簡單步驟、即可設定各個資料區。Cloud Volumes ONTAP

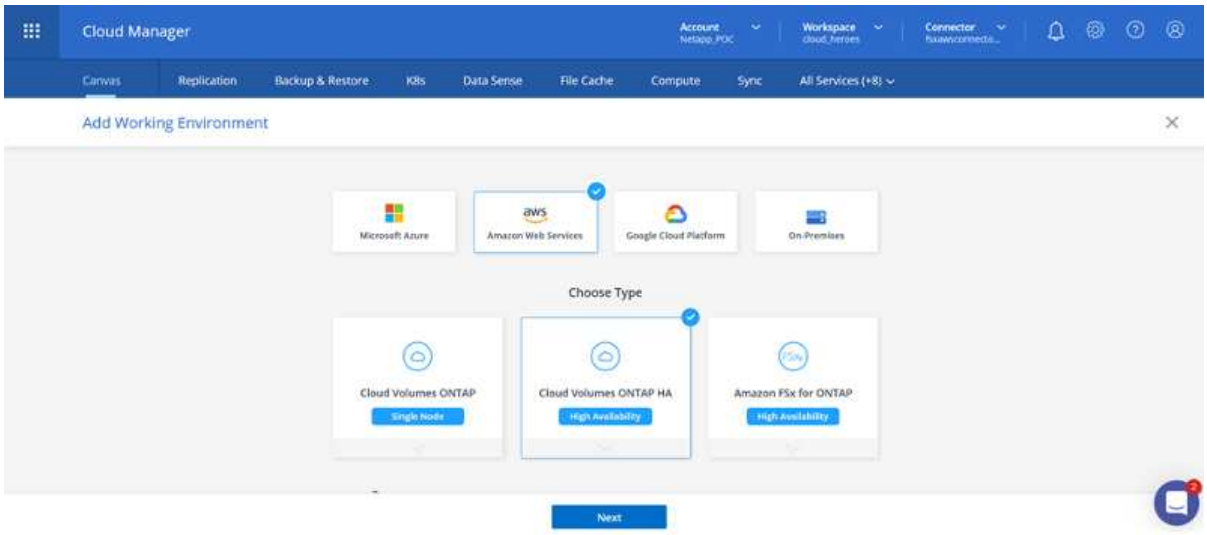
若要將磁碟區從內部部署環境複寫到雲端以進行災難恢復或移轉、請使用站台對站台VPN或DirectConnect、建立與AWS的網路連線。將內部部署的資料複寫到Cloud Volumes ONTAP 內部部署的不適用範圍。若要在內部部署Cloud Volumes ONTAP 和不間斷系統之間複寫資料、請參閱 "設定系統之間的資料複寫"。

> 使用 "Szizer Cloud Volumes ONTAP" 以準確調整Cloud Volumes ONTAP 實體執行個體的大小。此外、也要監控內部部署效能、以作為Cloud Volumes ONTAP 參考資料的輸入。

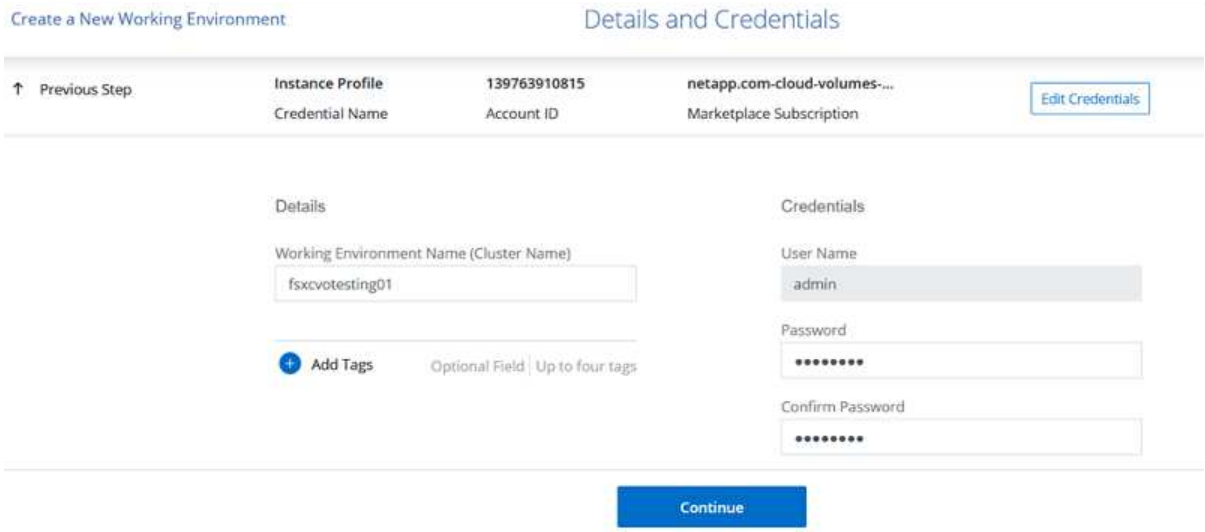
1. 登入NetApp Cloud Central；「Fabric View（架構檢視）」畫面隨即顯示。找到Cloud Volumes ONTAP 「解決方案」索引標籤、然後選取「前往Cloud Manager」。登入之後、便會顯示「畫版」畫面。



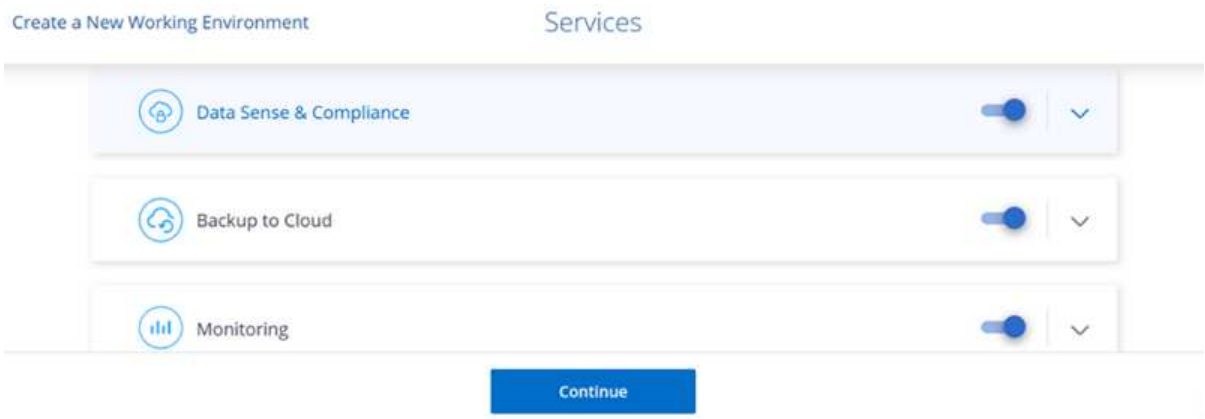
2. 在Cloud Manager首頁上、按一下「Add a Working Environment（新增工作環境）」、然後選取AWS做為雲端和系統組態類型。



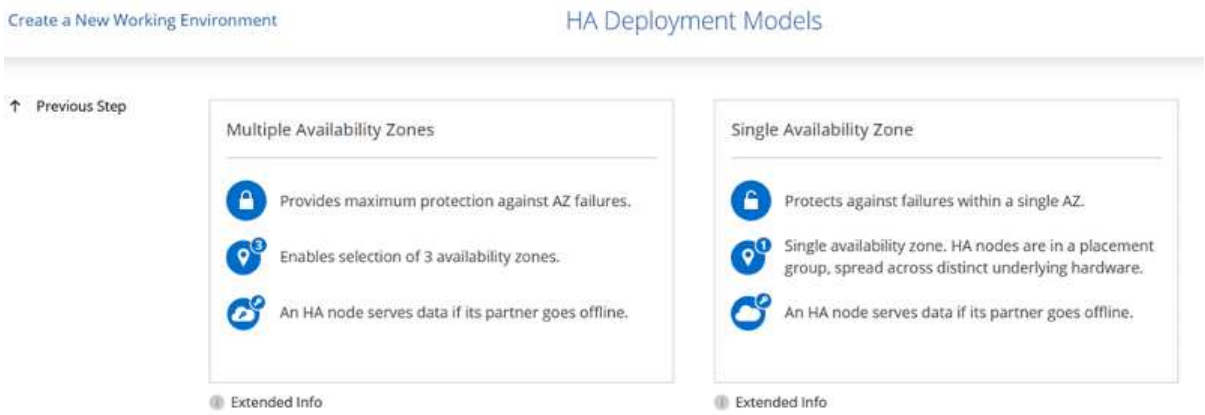
3. 提供要建立的環境詳細資料、包括環境名稱和管理員認證資料。按一下「繼續」。



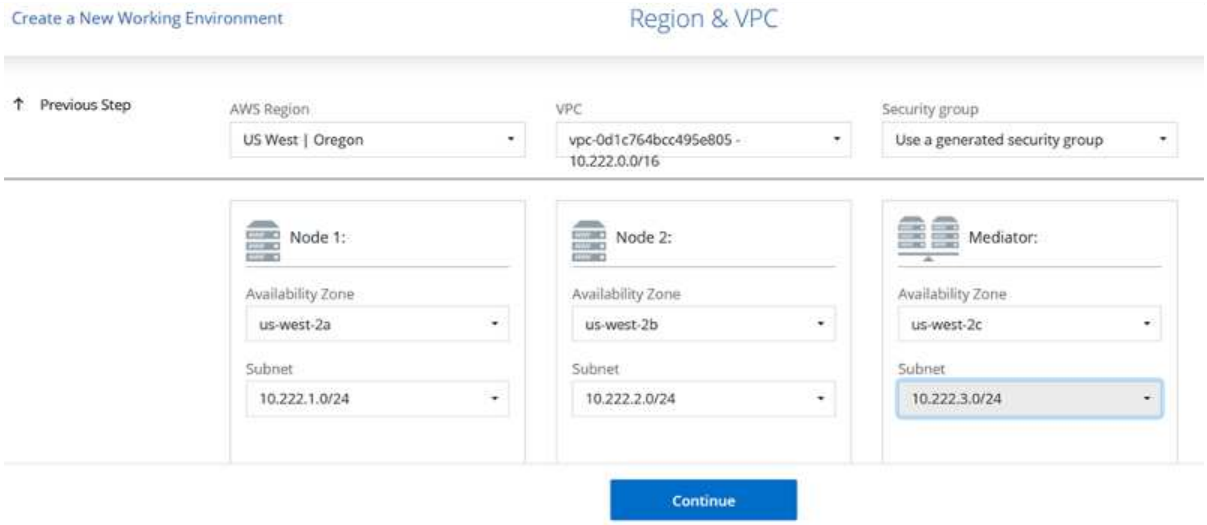
4. 選擇Cloud Volumes ONTAP 用於進行支援的附加服務、包括Cloud Data Sense、Cloud Backup和Cloud Insights 效益。按一下「繼續」。



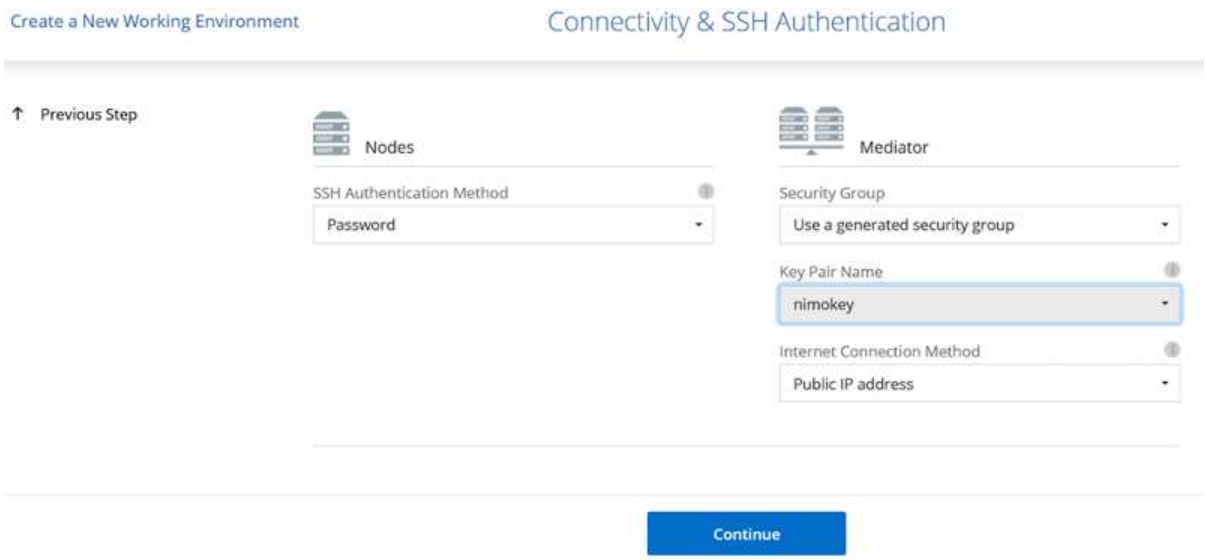
5. 在「HA部署模型」頁面上、選擇「多可用度區域」組態。



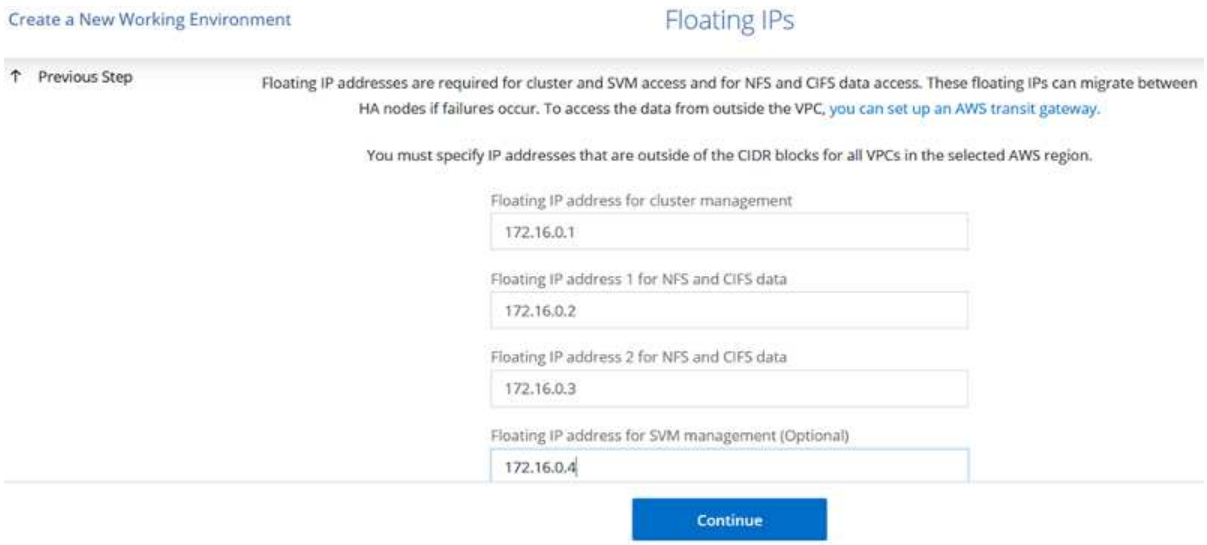
6. 在「Region & VPC（地區與VPC）」頁面上、輸入網路資訊、然後按一下「Continue（繼續）」。



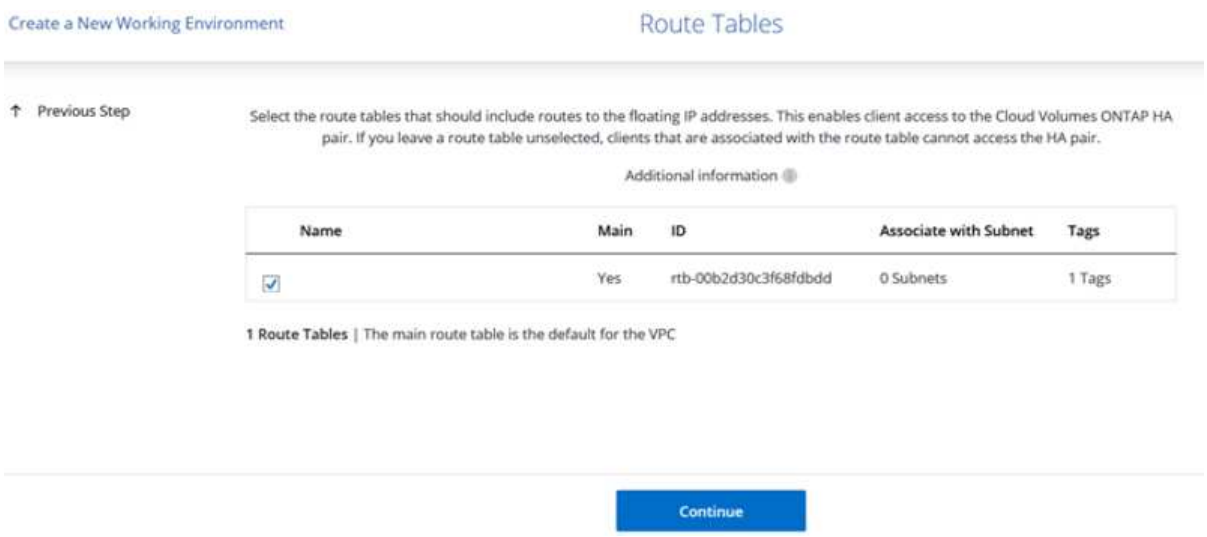
7. 在「連線能力與SSH驗證」頁面上、選擇HA配對與中介器的連線方法。



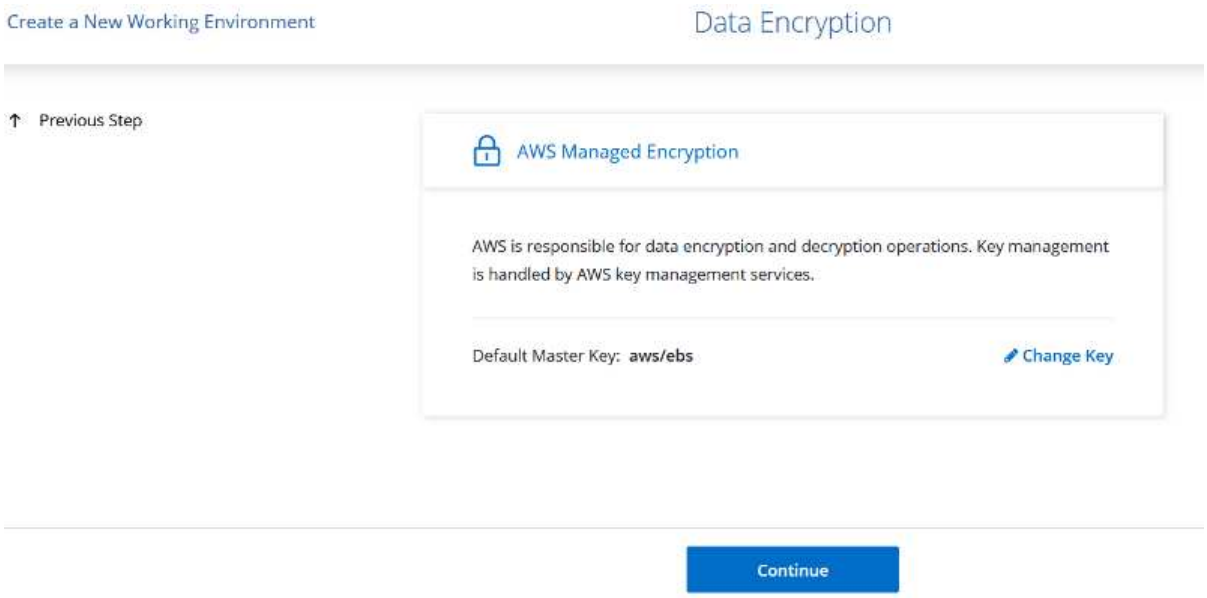
8. 指定浮動IP位址、然後按一下「Continue（繼續）」。



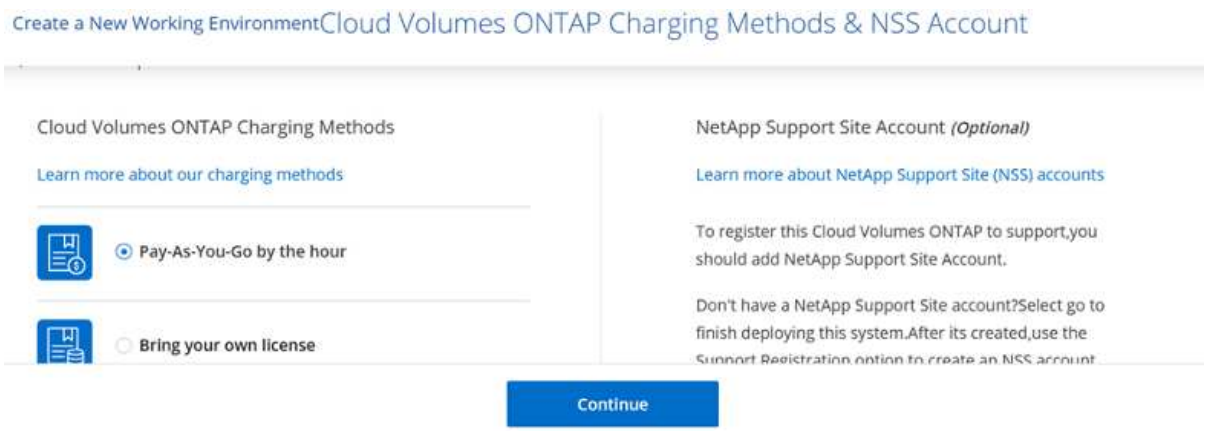
9. 選取適當的路由表以納入通往浮動IP位址的路由、然後按一下「Continue（繼續）」。



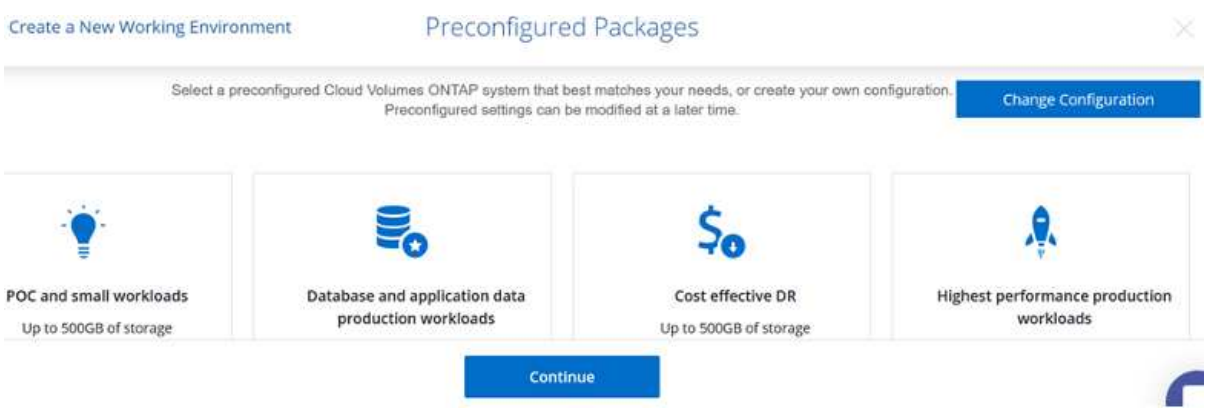
10. 在「Data Encryption（資料加密）」頁面上、選擇「AWS託管加密」。



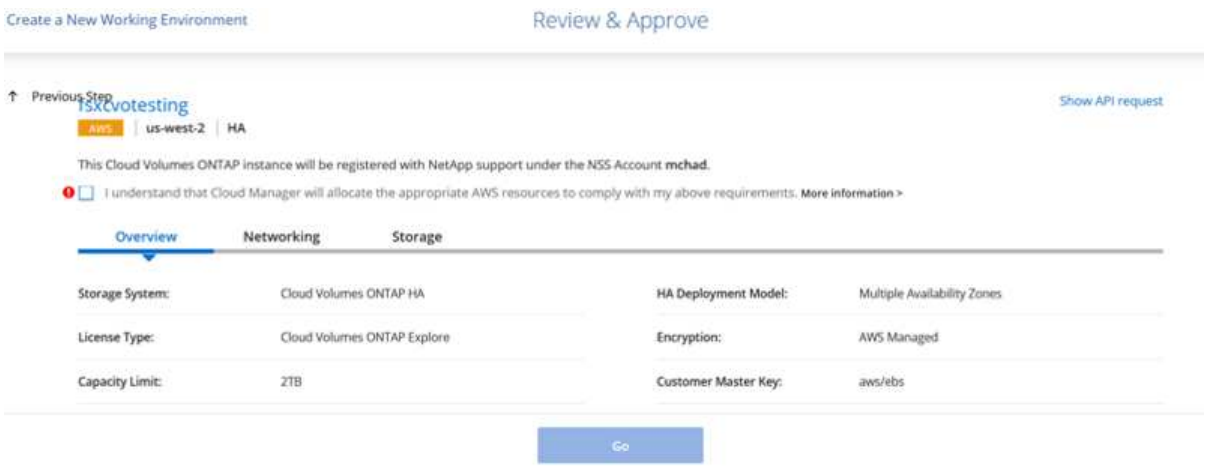
11. 選取使用許可選項：「隨用隨付」或「BYOL」以使用現有的授權。在此範例中、會使用隨用隨付選項。



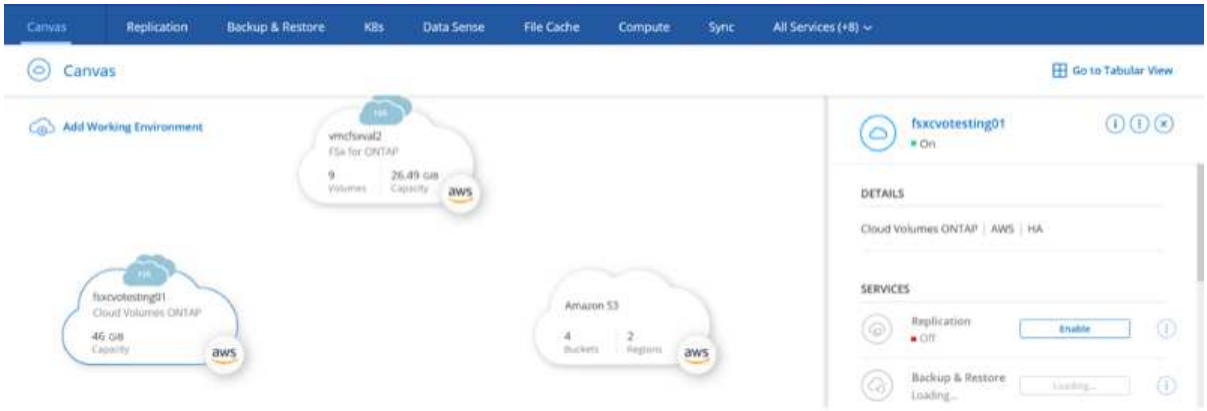
12. 根據要部署在AWS SDDC上VMware雲端上執行的VM上的工作負載類型、選擇幾個預先設定的套件。



13. 在「Review & Approve（檢閱與核准）」頁面上、檢閱並確認所做的選擇。若要建立Cloud Volumes ONTAP 此實例、請按一下「Go（執行）」。

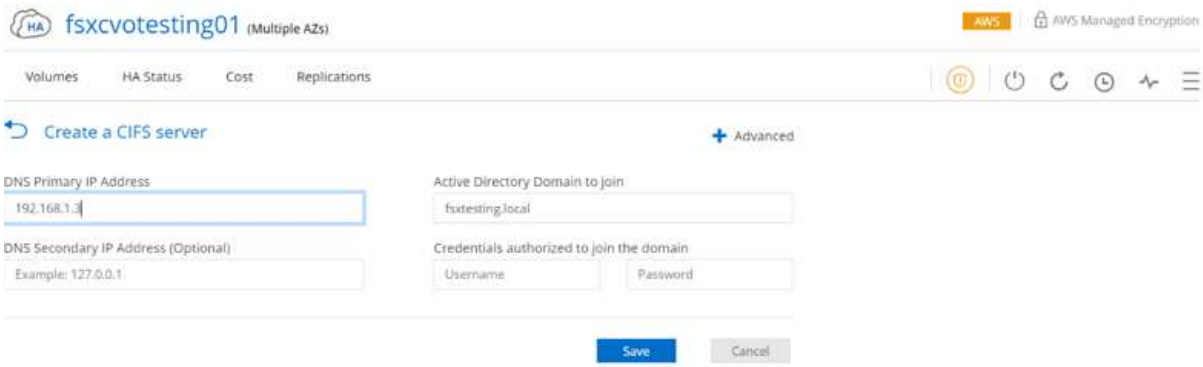


14. 完成供應後、此功能會列在「畫版」頁面上的工作環境中。Cloud Volumes ONTAP

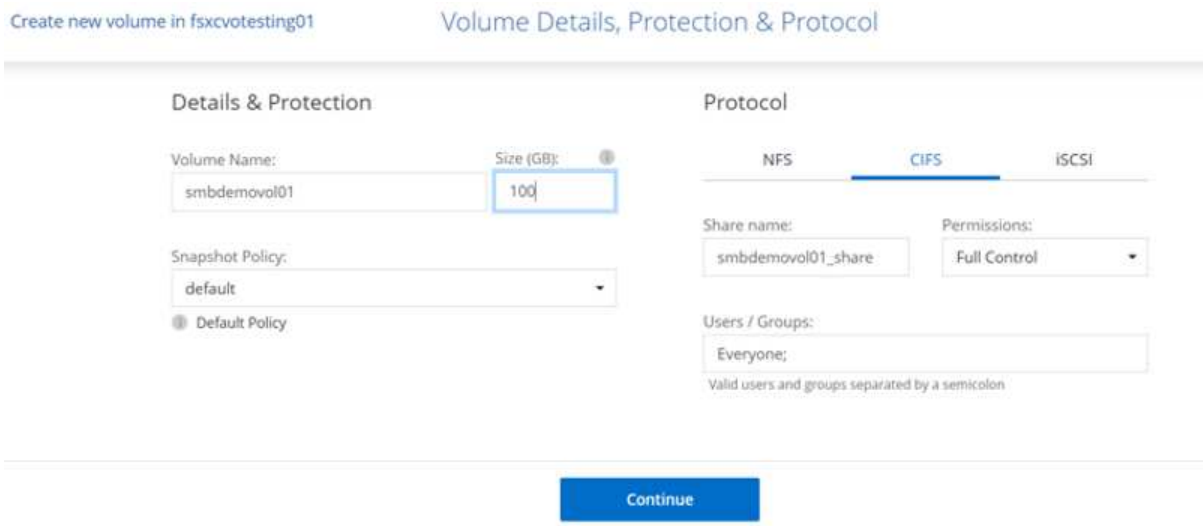


範例 **8. SMB Volume**的其他組態

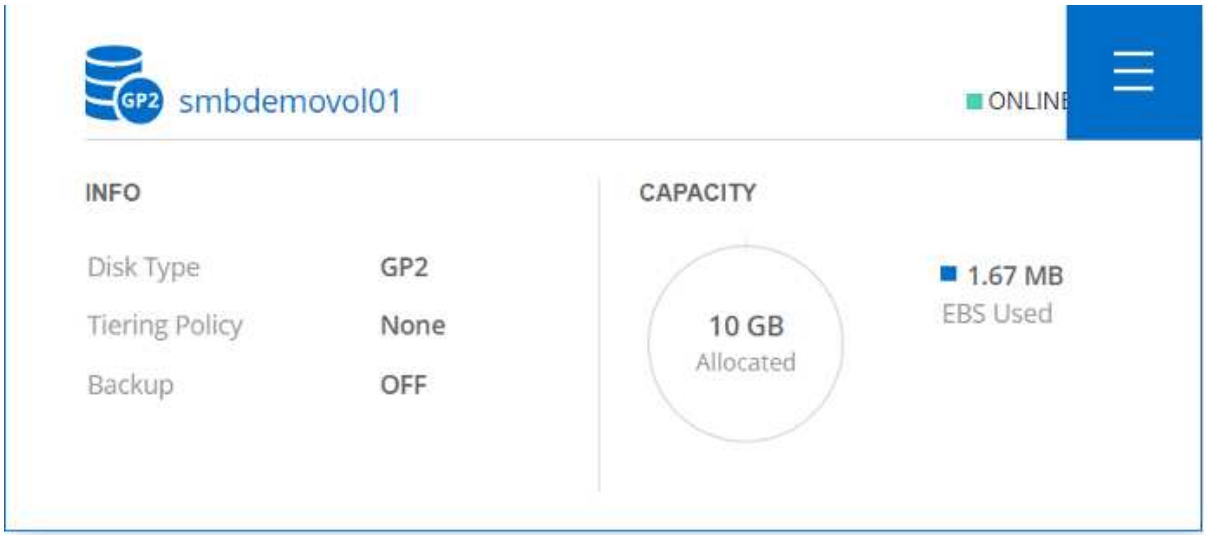
1. 工作環境準備好之後、請確定CIFS伺服器已設定適當的DNS和Active Directory組態參數。您必須先執行此步驟、才能建立SMB Volume。



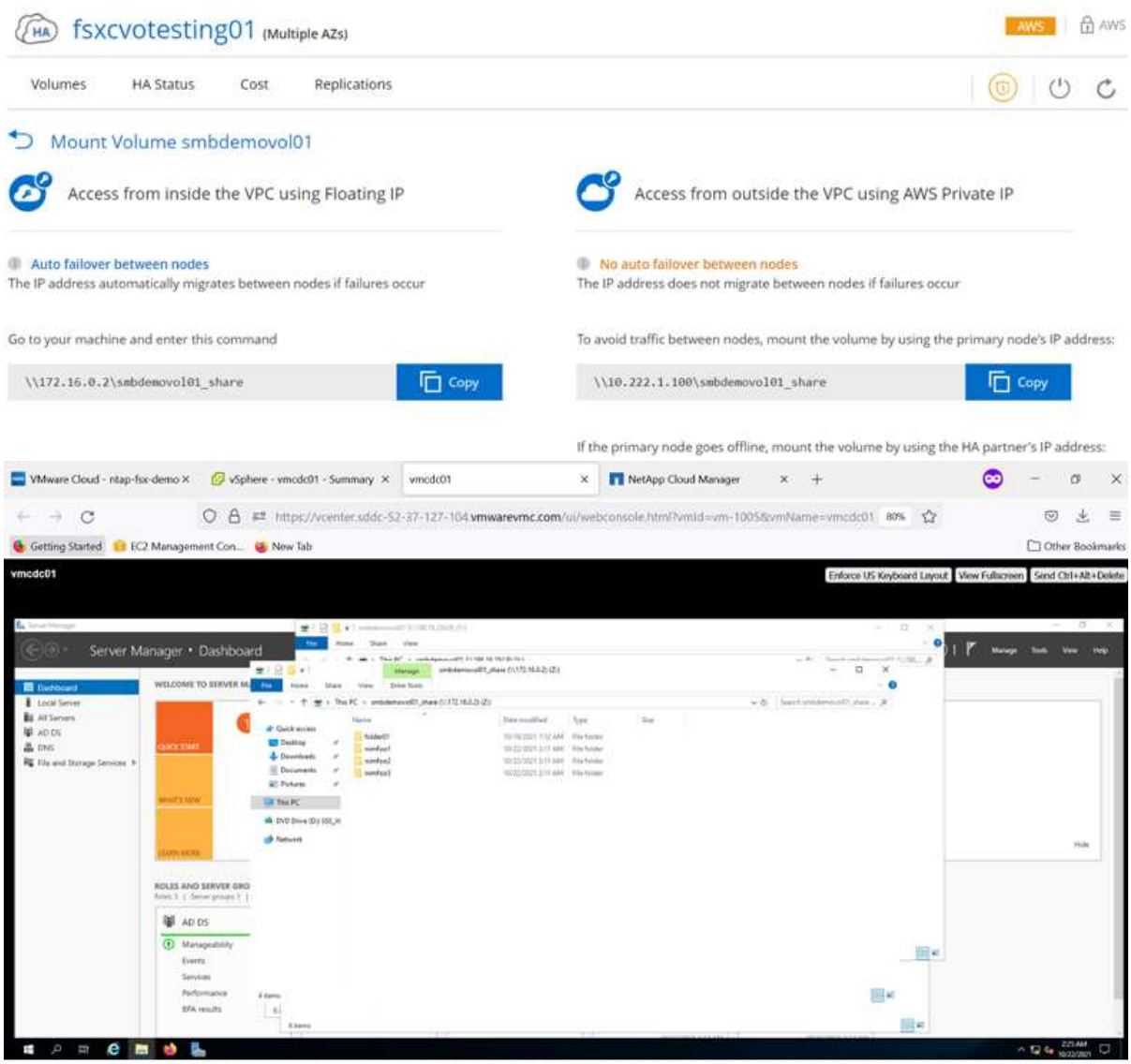
2. 選取CVO執行個體以建立磁碟區、然後按一下Create Volume（建立磁碟區）選項。選擇適當的大小、然後由Cloud Manager選擇內含的Aggregate、或使用進階分配機制將其放置在特定的Aggregate上。在此示範中、SMB被選取為傳輸協定。



3. 在配置磁碟區之後、磁碟區會出現在「Volumes（磁碟區）」窗格下方。由於CIFS共用區已配置完成、因此您應授予使用者或群組檔案和資料夾的權限、並確認這些使用者可以存取共用區並建立檔案。



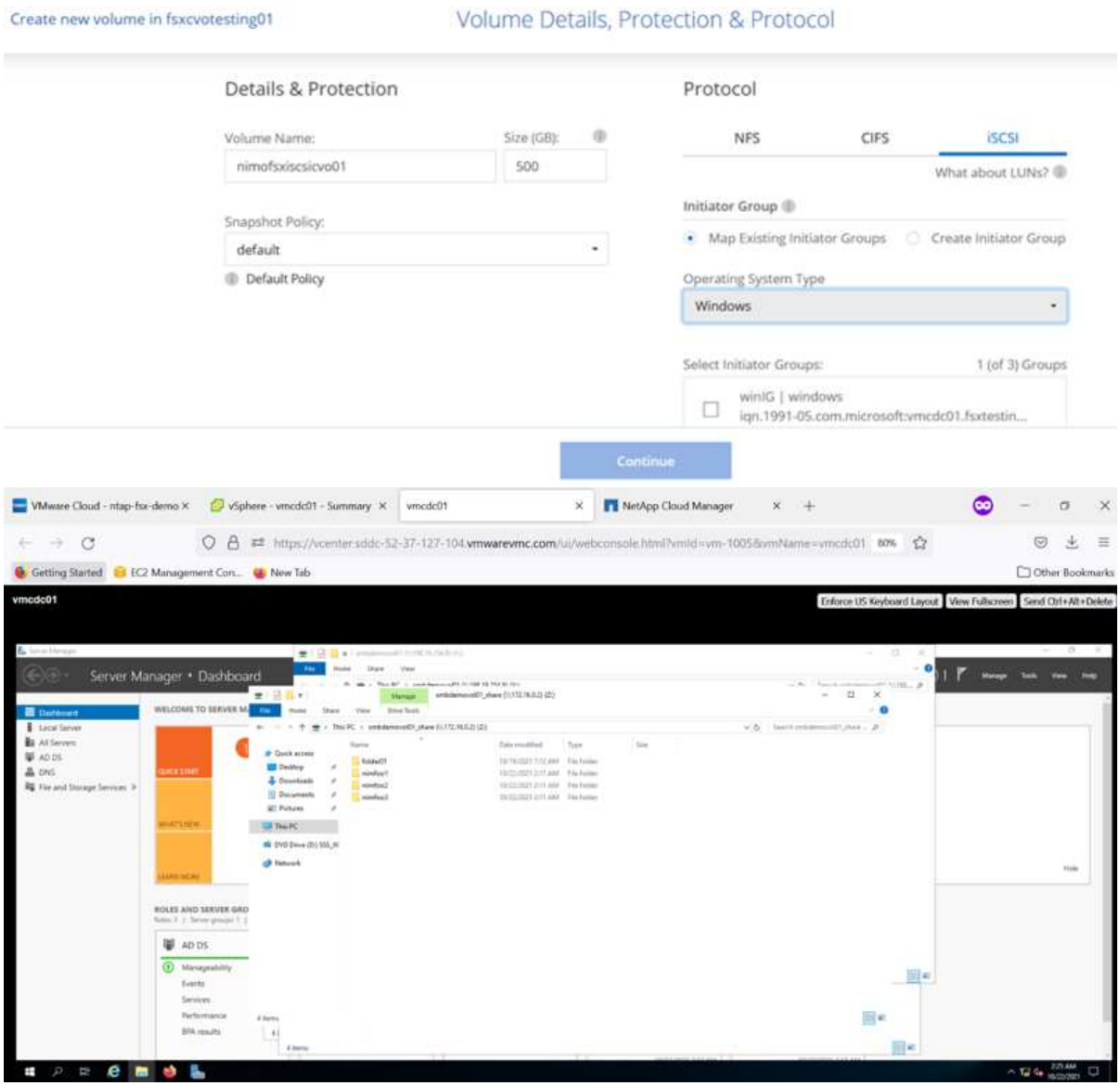
4. 建立磁碟區之後、請使用mount命令、從AWS SDDC主機上VMware Cloud上執行的VM連線至共用區。
5. 複製下列路徑、然後使用「對應網路磁碟機」選項、將磁碟區掛載到AWS SDDC中VMware Cloud上執行的VM上。



範例 **9.** 將**LUN**連接至主機

若要將Cloud Volumes ONTAP LUN連接至主機、請完成下列步驟：

1. 在Cloud Manager的「Canvases」頁面上、按兩下Cloud Volumes ONTAP 「功能性環境」以建立及管理Volume。
2. 按一下「Add Volume（新增Volume）」>「New Volume（新Volume）」、選取「iSCSI（iSCSI）」、然後按一按一下「繼續」。



3. 配置磁碟區之後、選取磁碟區、然後按一下「Target IQN」。若要複製iSCSI合格名稱（IQN）、請按一下複製。設定從主機到 LUN 的 iSCSI 連線。

若要針對位於AWS SDDC上VMware Cloud上的主機完成相同的作業、請完成下列步驟：

1. 將RDP移至AWS上VMware雲端上的VM。
2. 開啟「iSCSI啟動器內容」對話方塊：「伺服器管理員」>「儀表板」>「工具」>「iSCSI啟動器」。

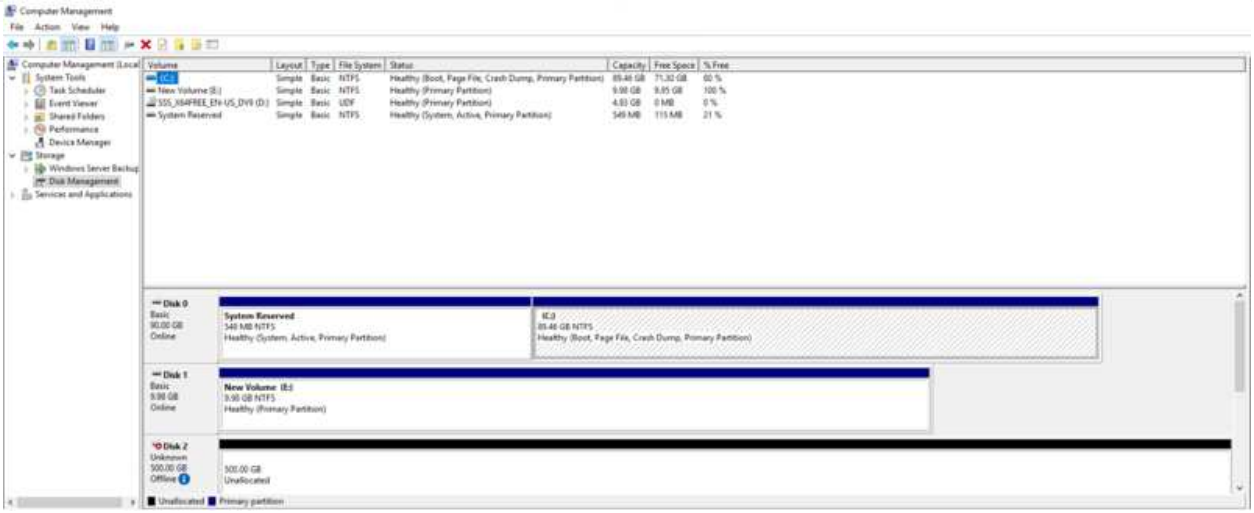
3. 在「Discovery（探索）」索引標籤中、按一下「Discover Portal（探索入口網站）」或「Add Portal（新增入口網站）」、然後輸入iSCSI目標連接埠的IP位
4. 從「目標」索引標籤中選取探索到的目標、然後按一下「登入」或「連線」。
5. 選取「啟用多重路徑」、然後選取「電腦啟動時自動還原此連線」或「將此連線新增至最愛目標清單」。按一下進階。

> Windows主機必須與叢集中的每個節點建立iSCSI連線。原生DSM會選取最佳路徑。

+

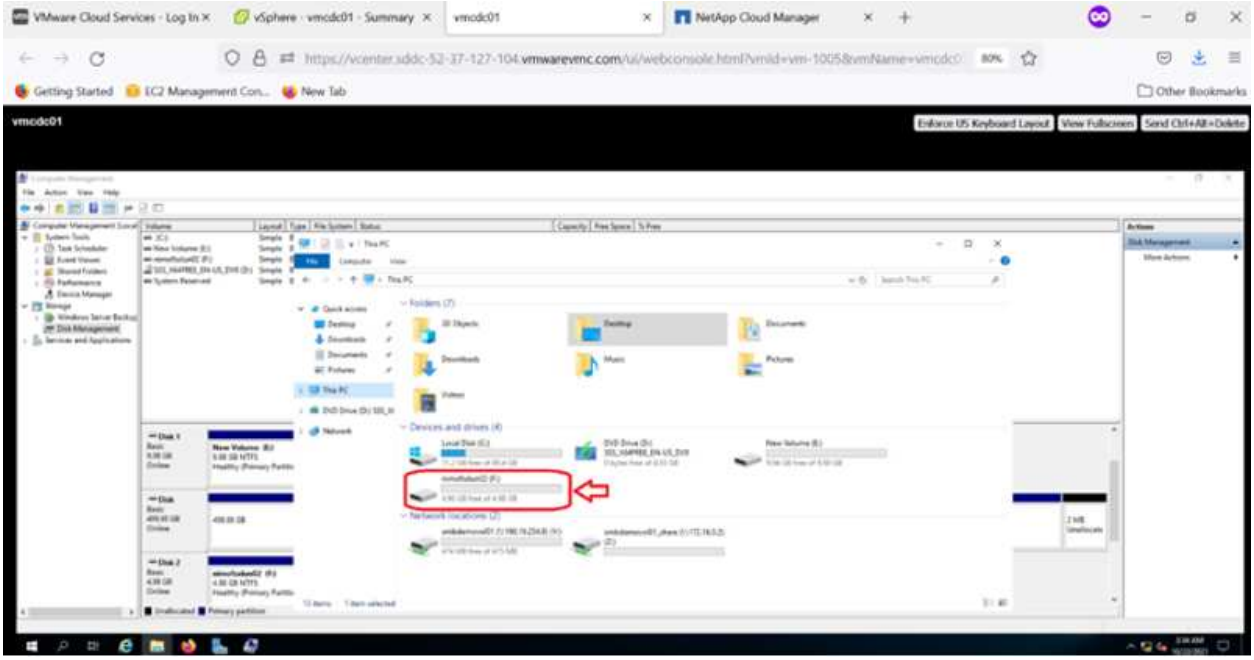
SVM的LUN會顯示為Windows主機的磁碟。主機不會自動探索任何新增的磁碟。完成下列步驟、觸發手動重新掃描以探索磁碟：

1. 開啟Windows電腦管理公用程式：「開始」>「系統管理工具」>「電腦管理」。
2. 展開導覽樹狀結構中的「Storage（儲存）」節點。
3. 按一下「磁碟管理」。
4. 按一下「行動」>「重新掃描磁碟」。



當Windows主機首次存取新LUN時、它沒有分割區或檔案系統。初始化LUN；並可選擇完成下列步驟、以檔案系統格式化LUN：

1. 啟動Windows磁碟管理。
2. 以滑鼠右鍵按一下LUN、然後選取所需的磁碟或磁碟分割類型。
3. 依照精靈中的指示進行。在此範例中、磁碟機F：已掛載。



在Linux用戶端上、確定iSCSI精靈正在執行。配置LUN之後、請參閱Linux套裝作業系統的iSCSI組態詳細指南。例如、可以找到Ubuntu iSCSI組態 "請按這裡"。若要驗證、請從Shell執行lsblk cmd。

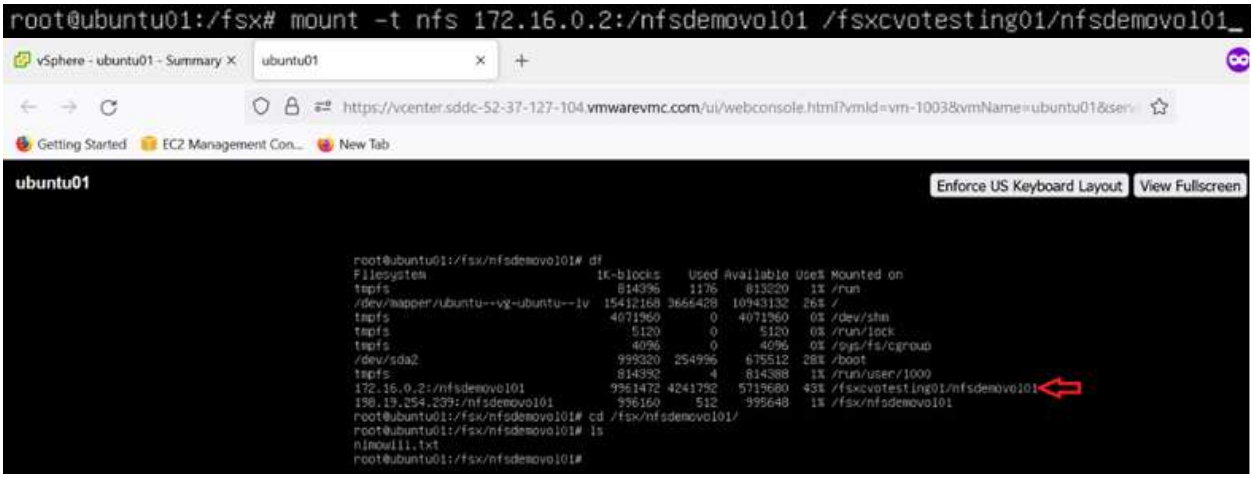
範例 **10.** 在**Cloud Volumes ONTAP Linux**用戶端上掛載不只是**NFS**磁碟區

若要從Cloud Volumes ONTAP AWS SDDC上VMC內的VM掛載支援功能（DIY）檔案系統、請完成下列步驟：

1. 連線至指定的Linux執行個體。
2. 使用安全Shell（SSH）開啟執行個體上的終端機、然後以適當的認證登入。
3. 使用下列命令建立磁碟區掛載點的目錄。

```
 $ sudo mkdir /fsxcvotesting01/nfsdemovol01
. 將Amazon FSX for NetApp ONTAP SfNFS Volume掛載到上一步建立的目錄。
```

```
sudo mount -t nfs nfsvers=4.1,172.16.0.2:/nfsdemovol01
/fsxcvotesting01/nfsdemovol01
```



ANF資料存放區解決方案總覽

每個成功的組織都走上轉型與現代化的道路。在這項流程中、企業通常會使用現有的VMware投資、同時善用雲端效益、並探索如何使移轉、突發、擴充及災難恢復程序盡可能順暢無礙。移轉至雲端的客戶必須評估彈性與爆發、資料中心結束、資料中心整合、生命週期結束案例、併購等問題。每個組織採用的方法可能會因其各自的業務優先順序而有所不同。選擇雲端型作業時、選擇效能適當且障礙最小的低成本模式、是關鍵目標。除了選擇適當的平台、儲存設備和工作流程協調對於釋放雲端部署和彈性的強大威力而言、更是極為重要。

使用案例

雖然Azure VMware解決方案為客戶提供獨特的混合式功能、但有限的原生儲存選項限制了其對於具有大量儲存工作負載的組織的使用效益。由於儲存設備直接與主機相連、因此擴充儲存設備的唯一方法是新增更多主機、如此一來、儲存密集工作負載的成本就會增加35%至40%以上。這些工作負載需要額外的儲存容量、而非額外的馬力、但這表示需要支付額外的主機費用。

讓我們來思考下列案例：客戶需要六台主機來處理馬力（vcpU/vMem）、但他們也需要大量的儲存設備。根據評估結果、他們需要12台主機來滿足儲存需求。如此一來、整體TCO就會增加、因為他們必須在真正需要更多儲存設備的情況下、購買所有額外的馬力。這適用於任何使用案例、包括移轉、災難恢復、突發、開發/測試、等等。

Azure VMware解決方案的另一個常見使用案例是災難恢復（DR）。大多數組織都沒有防礙災難恢復策略、或是難以證明只是為了災難恢復而執行重影資料中心的理由。系統管理員可能會透過試運行式叢集或隨需叢集來探索零佔用空間的災難恢復選項。然後、他們可以擴充儲存設備、而不需要新增額外的主機、這可能是一個吸引人的選項。

因此、總的來說、使用案例可分為兩種類別：

- 使用ANF資料存放區擴充儲存容量
- 使用ANF資料存放區做為災難恢復目標、在軟體定義的資料中心（SDDC）之間、從內部部署或Azure區域內進行成本最佳化的恢復工作流程。本指南深入探討如何使用Azure NetApp Files NetApp為資料存放區提供最佳化的儲存（目前為公開預覽） 搭配Azure VMware解決方案中同級最佳的資料保護與DR功能、可讓您從vSAN儲存設備卸載儲存容量。

> ⓘ 目前正在公開預覽此功能。Azure NetApp Files如需詳細資訊、請聯絡您所在地區的NetApp或Microsoft解決方案架構設計師。

Azure中的VMware Cloud選項

Azure VMware解決方案

Azure VMware解決方案（AVS）是一種混合雲服務、可在Microsoft Azure公有雲中提供功能完整的VMware SDDC。AVS是第一方的解決方案、由Microsoft完全管理及支援、並由VMware驗證、使用Azure基礎架構。因此、客戶可獲得VMware ESXi用於運算虛擬化、vSAN用於超融合式儲存設備、NSX用於網路和安全性、同時還能充分利用Microsoft Azure的全球知名度、領先同級的資料中心設施、以及接近豐富的原生Azure服務與解決方案生態系統。Azure VMware解決方案SDDC與Azure NetApp Files VMware解決方案的結合、可提供最佳效能、並將網路延遲降至最低。

無論使用何種雲端、部署VMware SDDC時、初始叢集都包含下列元件：

- 使用vCenter伺服器應用裝置進行運算虛擬化的VMware ESXi主機進行管理。
- VMware vSAN超融合式儲存設備整合了每個ESXi主機的實體儲存資產。
- VMware NSX提供虛擬網路與安全性、並搭配NSX Manager叢集進行管理。

結論

無論您的目標是全雲端或混合雲、Azure NetApp Files 透過無縫接軌的應用程式層資料需求、提供絕佳的選項來部署及管理應用程式工作負載及檔案服務、同時降低TCO。無論使用案例為何、請選擇Azure VMware解決方案搭配Azure NetApp Files VMware解決方案、以快速實現雲端效益、一致的基礎架構、以及跨內部部署和多個雲

端的作業、工作負載的雙向可攜性、以及企業級容量和效能。這是用來連接儲存設備的熟悉程序和程序。請記住、這只是資料的變更位置、加上新名稱；工具和程序都維持不變、Azure NetApp Files 而VMware協助最佳化整體部署。

重點摘要

本文件的重點包括：

- 現在、您可以在Azure NetApp Files AVS SDDC上使用效能不實的資料存放區。
- 縮短應用程式回應時間、提供更高的可用度、以便在需要時隨時隨地存取工作負載資料。
- 透過簡單且即時的調整大小功能、簡化vSAN儲存設備的整體複雜度。
- 利用動態重新塑造功能、保證關鍵任務工作負載的效能。
- 如果您的目的地是Azure VMware Solution Cloud、Azure NetApp Files 那麼針對最佳化部署而言、最佳化的儲存解決方案就是理想選擇。

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請參閱下列網站連結：

- Azure VMware解決方案文件

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/"

- 本文檔 Azure NetApp Files

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/"

- 整合Azure NetApp Files 功能與Azure VMware解決方案

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-vmware/netapp-files-with-azure-vmware-solution"

適用於**Azure**的**NetApp**來賓連線儲存設備選項

Azure可透過原生Azure NetApp Files 的不穩定（anf）服務或Cloud Volumes ONTAP 使用支援以客體連線的NetApp儲存設備（CVO）。

產品統計（**ANF**） **Azure NetApp Files**

支援Azure的企業級資料管理與儲存、讓您輕鬆管理工作負載與應用程式。Azure NetApp Files將工作負載移轉至雲端、然後在不犧牲效能的情況下執行。

解決障礙、讓您將所有檔案型應用程式移至雲端。Azure NetApp Files第一次、您不需要重新建構應用程式、也能在不複雜的情況下、持續為應用程式提供儲存設備。

由於此服務是透過Microsoft Azure Portal提供、因此使用者在Microsoft企業協議中享有完整的託管服務。由Microsoft管理的世界級支援、讓您完全安心。此單一解決方案可讓您快速輕鬆地新增多重傳輸協定工作負載。您可以建置及部署Windows和Linux檔案型應用程式、即使是舊有環境也沒問題。

以客體連線儲存設備的形式提供**Azure NetApp Files**

範例 **11.** 使用**Azure NetApp Files Azure VMware**解決方案（**AVS**）設定功能

您可以從Azure VMware解決方案SDDC環境中建立的VM掛載支援資料共享。Azure NetApp Files由於Azure NetApp Files 支援SMB和NFS傳輸協定、因此也可以在Linux用戶端上掛載磁碟區並對應至Windows用戶端。只需五個簡單步驟即可設定各個資料區。Azure NetApp Files

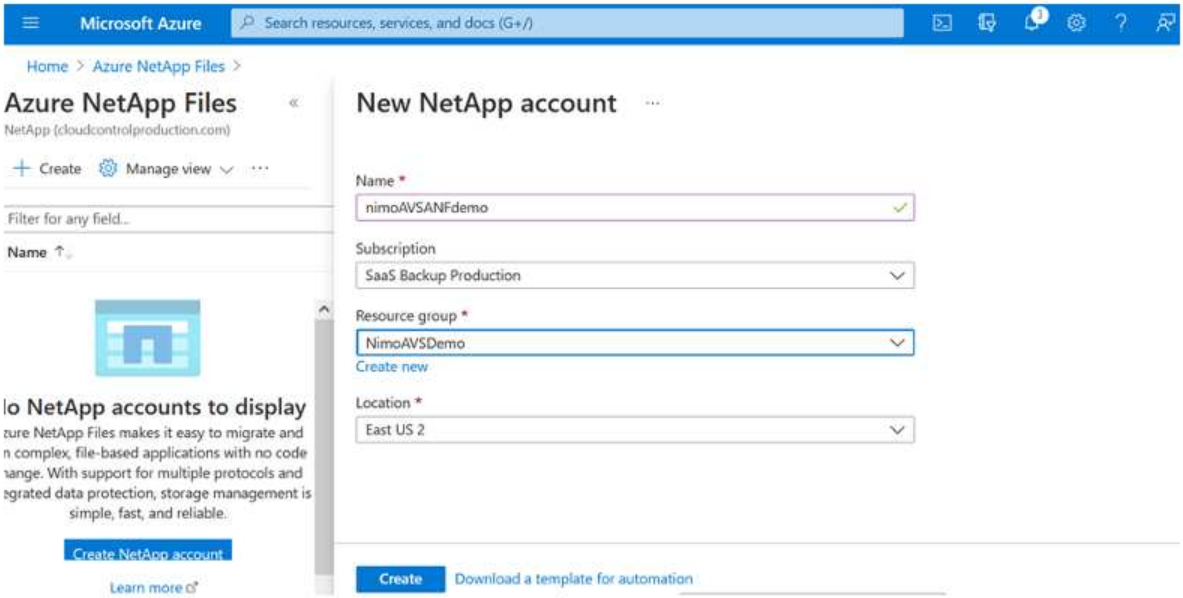
VMware解決方案的VMware解決方案必須位於同一個Azure地區。Azure NetApp Files

範例 **12.** 建立及掛載**Azure NetApp Files** 功能

若要建立及掛載Azure NetApp Files 此功能、請完成下列步驟：

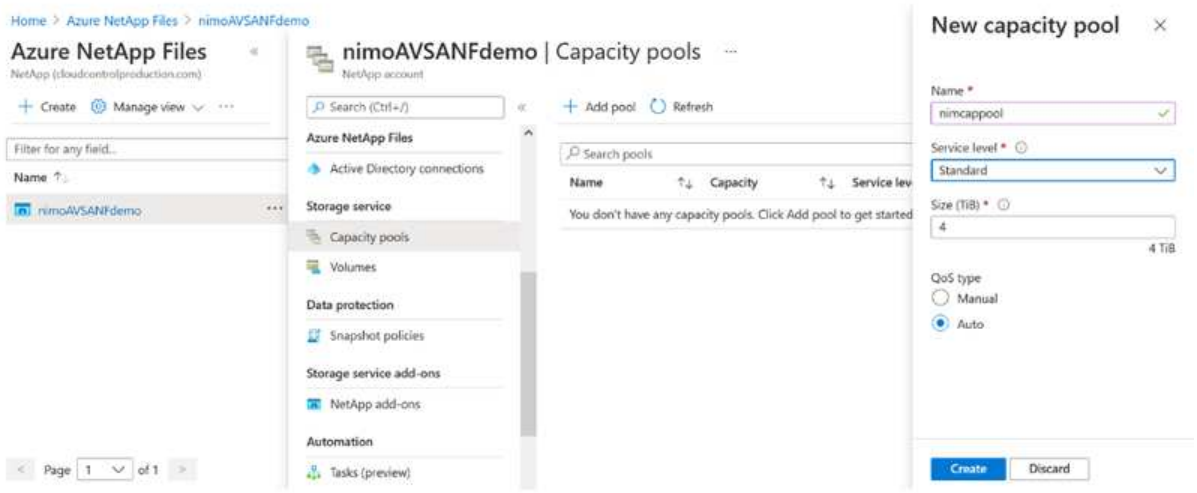
1. 登入Azure Portal並存取Azure NetApp Files 功能。使用Azure NetApp Files *AZ*供應商*Register --namespace*–wait_命令來驗證對該服務的存取權、並登錄Azure NetApp Files 該資源供應商。Microsoft.NetApp註冊完成後、請建立NetApp帳戶。

   如需詳細步驟、請參閱 "共享Azure NetApp Files"。本頁將引導您逐步完成程序。

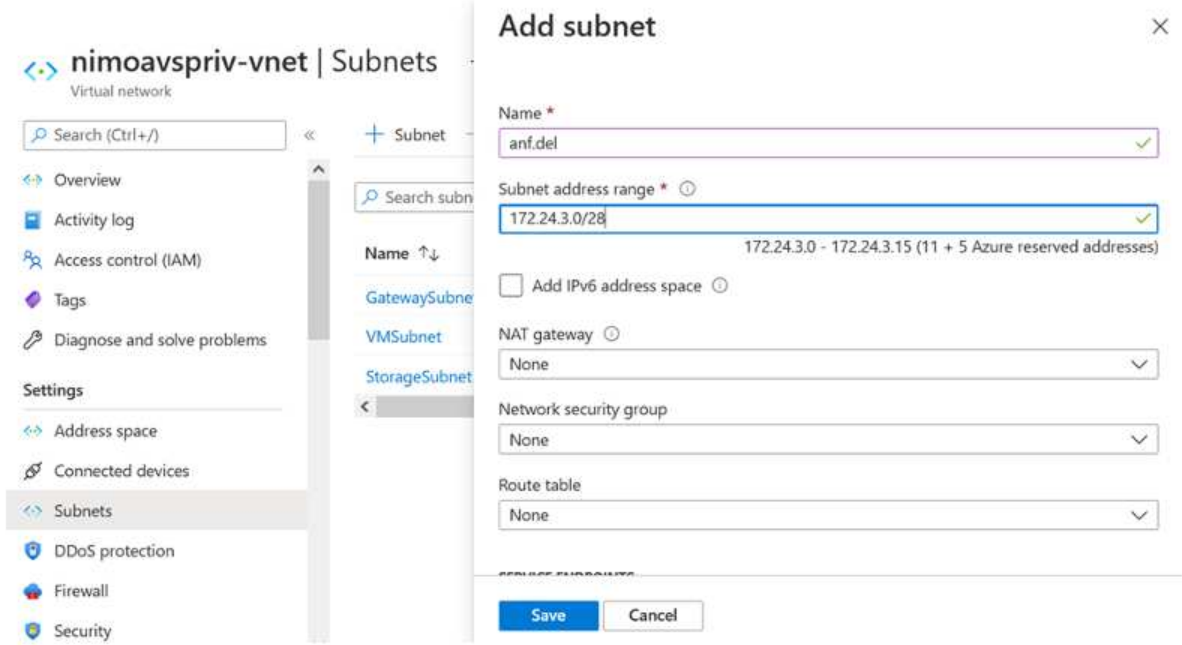


2. 建立NetApp帳戶之後、請使用所需的服務層級和大小來設定容量資源池。

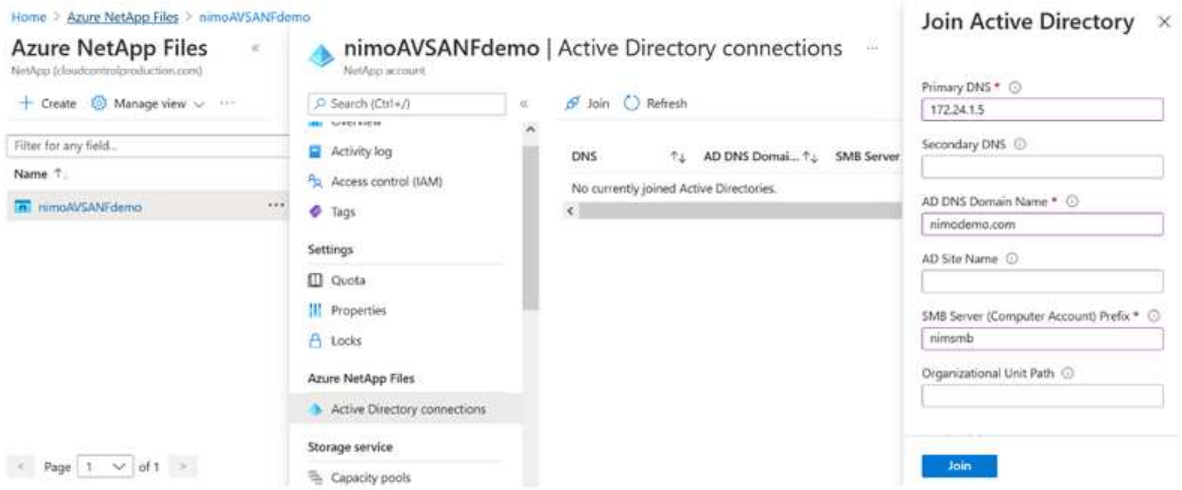
   如需詳細資訊、請參閱 "設定容量資源池"。



3. 設定委派的子網路Azure NetApp Files 以供使用、並在建立磁碟區時指定此子網路。如需建立委派子網路的詳細步驟、請參閱 "將子網路委派Azure NetApp Files 給"。

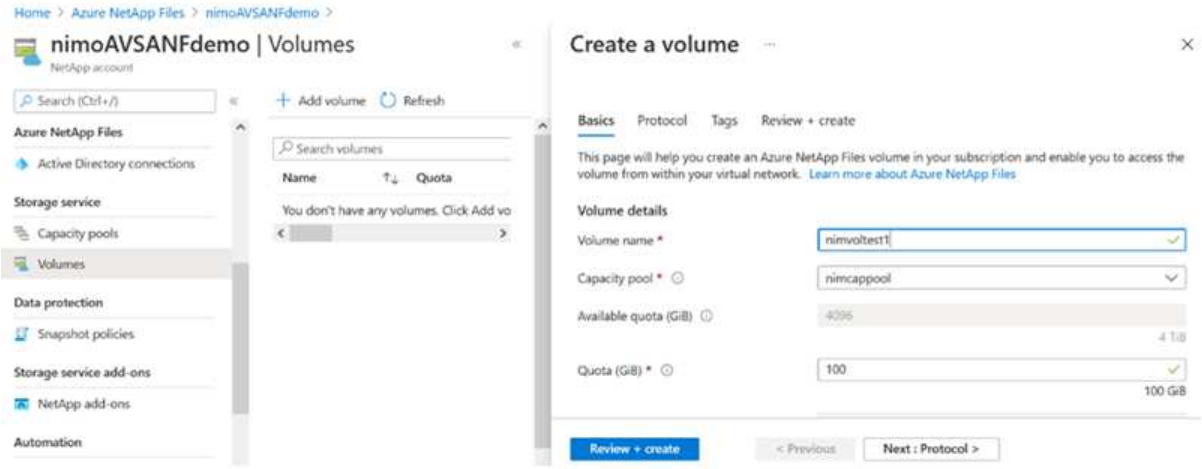


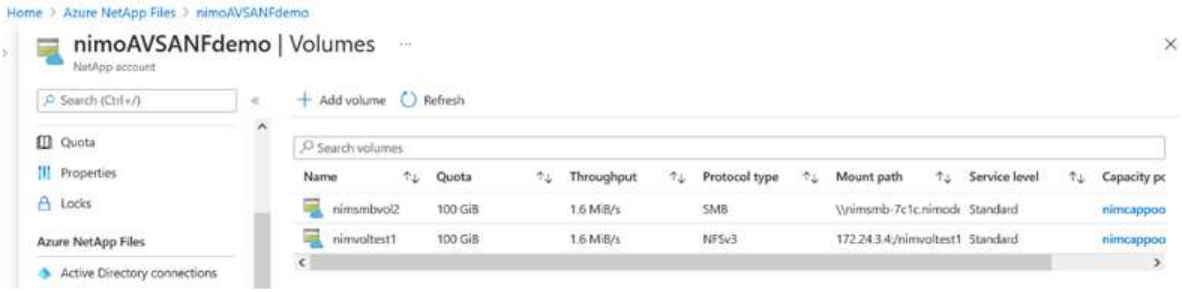
4. 使用容量集區刀鋒下的Volume刀鋒來新增SMB Volume。在建立SMB磁碟區之前、請先確認已設定Active Directory連接器。



5. 按一下「Review + Create（檢閱+建立）」以建立SMB Volume。

   如果應用程式是SQL Server、則啟用SMB持續可用度。

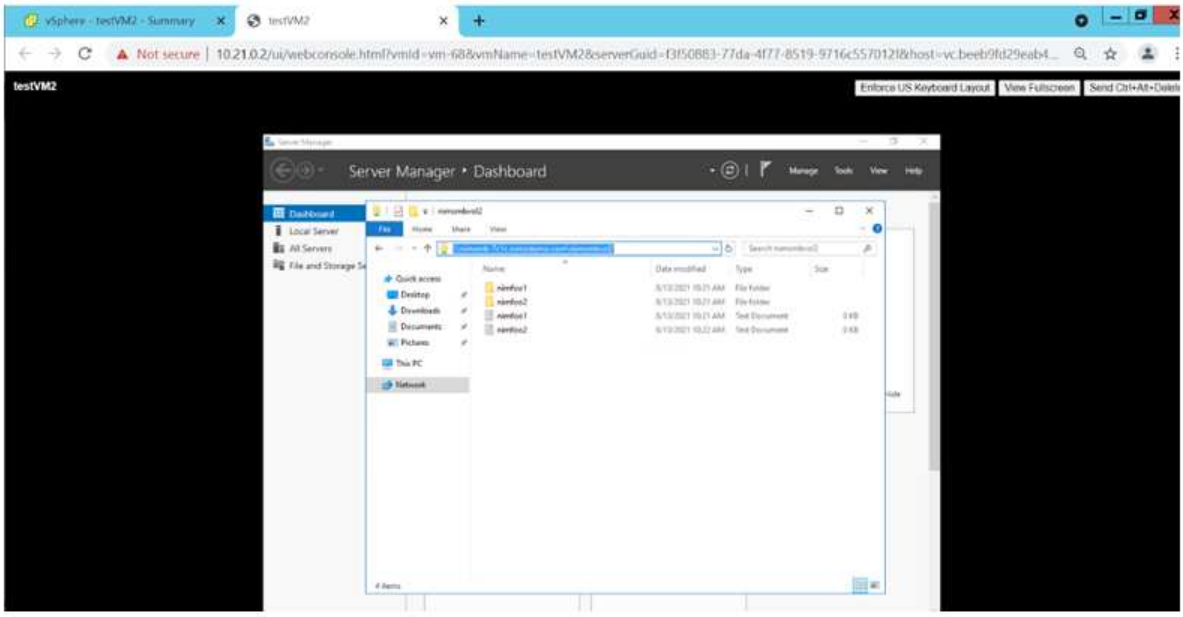


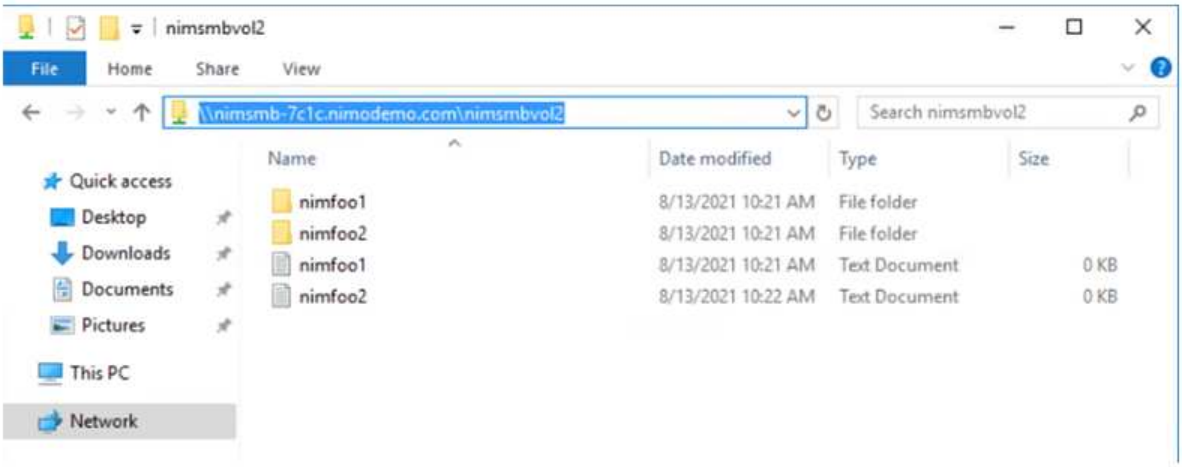


如需深入瞭Azure NetApp Files 解根據大小或配額而提供的效能、請參閱 "效能考量Azure NetApp Files"。

6. 連線到位後、即可掛載磁碟區並用於應用程式資料。

   若要完成此作業、請從Azure入口網站按一下Volumes刀鋒、然後選取要掛載的磁碟區、並存取掛載指示。複製路徑、然後使用「對應網路磁碟機」選項、將磁碟區掛載到執行Azure VMware Solution SDDC的VM上。





7. 若要在Azure VMware Solution SDDC上執行的Linux VM上掛載NFS Volume、請使用相同的程序。使用Volume重新塑造或動態服務層級功能來滿足工作負載需求。

```
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$ sudo mount -t nfs -o rw,hard,tcp 172.24.
3.4:/nimodemonfsv1 /home/nimoadmin/nimodemo11
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$ df
Filesystem                  1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev                          8168112       0   8168112   0% /dev
tmpfs                         1639548    1488   1638060   1% /run
/dev/sda5                    50824704 7902752  40310496  17% /
tmpfs                         8197728       0   8197728   0% /dev/shm
tmpfs                            5120       0      5120   0% /run/lock
tmpfs                         8197728       0   8197728   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                      56832   56832         0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                      66688   66688         0 100% /snap/gtk-common-the
mes/1515
/dev/loop1                     224256  224256         0 100% /snap/gnome-3-34-180
4/72
/dev/loop3                      52224   52224         0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop4                      33152   33152         0 100% /snap/snapd/12704
/dev/sda1                      523248       4    523244   1% /boot/efi
tmpfs                         1639544      52   1639492   1% /run/user/1000
/dev/sr0                        54738   54738         0 100% /media/nimoadmin/VMw
are Tools
172.24.3.4:/nimodemonfsv1 104857600       0 104857600   0% /home/nimoadmin/nimo
demo11
nimoadmin@nimoadmin-virtual-machine:~$
```

如需詳細資訊、請參閱 "動態變更磁碟區的服務層級"。

驗證（CVO）Cloud Volumes ONTAP

NetApp以NetApp的整套儲存軟體為基礎、是領先業界的雲端資料管理解決方案、原生可在Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure和Google Cloud Platform（GCP）上使用。Cloud Volumes ONTAP ONTAP

這是ONTAP 由軟體定義的版本、會消耗雲端原生儲存設備、讓您在雲端和內部環境中擁有相同的儲存軟體、減少重新訓練IT人員以全新方法管理資料的需求。

CVO讓客戶能夠無縫地將資料從邊緣移至資料中心、移至雲端和移回、將混合式雲端整合在一起、所有這些都是透過單一窗格管理主控台NetApp Cloud Manager進行管理。

根據設計、CVO提供極致效能和進階資料管理功能、即使是雲端最嚴苛的應用程式、也能輕鬆滿足需求

以客體連線儲存設備形式提供的資訊（**CVO**）**Cloud Volumes ONTAP**

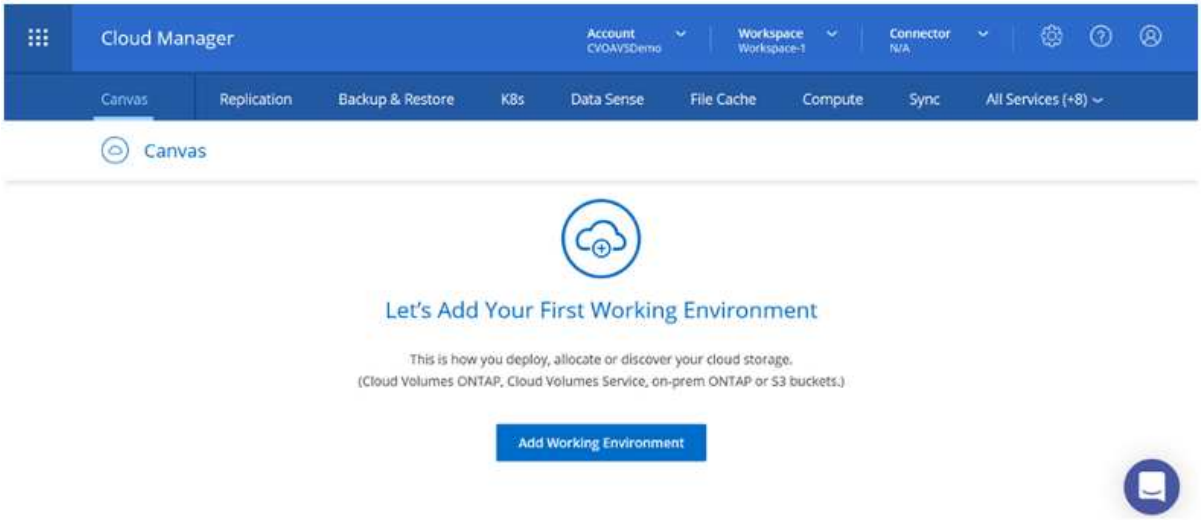
範例 **13.** 在**Cloud Volumes ONTAP Azure**中部署全新的功能

您可以從Azure VMware解決方案SDDC環境中建立的VM掛載支援資源和LUN。Cloud Volumes ONTAP由於Cloud Volumes ONTAP 支援iSCSI、SMB及NFS傳輸協定、所以也可在Linux用戶端和Windows用戶端上掛載這些磁碟區。只需幾個簡單步驟、即可設定各個資料區。Cloud Volumes ONTAP

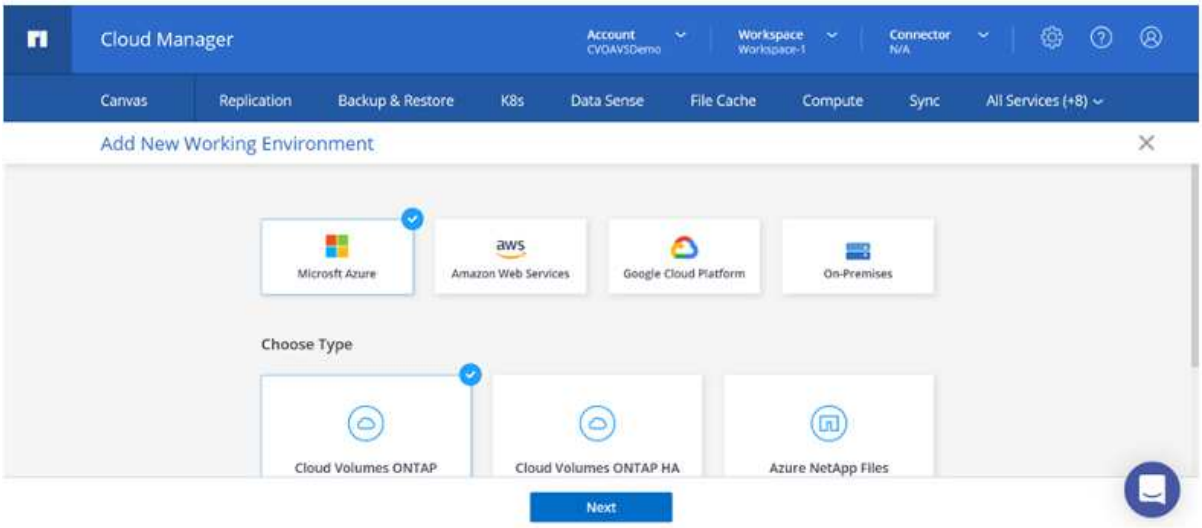
若要將磁碟區從內部部署環境複寫至雲端以進行災難恢復或移轉、請使用站台對站台VPN或ExpressRoute、建立與Azure的網路連線。將內部部署的資料複寫到Cloud Volumes ONTAP 內部部署的不適用範圍。若要在內部部署Cloud Volumes ONTAP 和不間斷系統之間複寫資料、請參閱 "設定系統之間的資料複寫"。

> 使用 "Szizer Cloud Volumes ONTAP" 以準確調整Cloud Volumes ONTAP 實體執行個體的大小。同時監控內部部署的效能、以做Cloud Volumes ONTAP 為VMware內部資料的輸入。

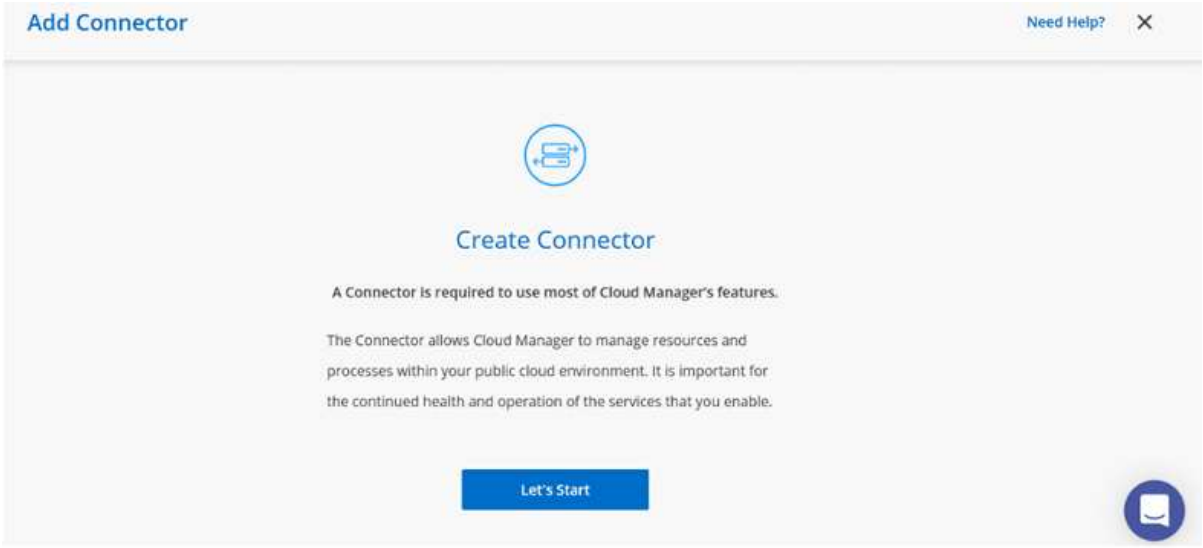
1. 登入NetApp Cloud Central：「Fabric View（架構檢視）」畫面隨即顯示。找到Cloud Volumes ONTAP 「解決方案」索引標籤、然後選取「前往Cloud Manager」。登入之後、便會顯示「畫版」畫面。



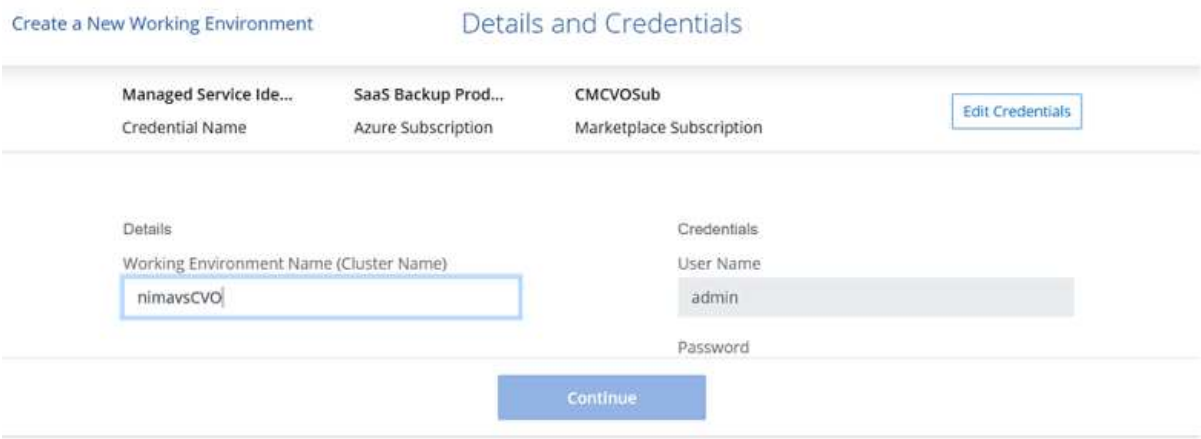
2. 在Cloud Manager首頁上、按一下「Add a Working Environment（新增工作環境）」、然後選取「Microsoft Azure」做為雲端和系統組態類型。



3. 建立第一個Cloud Volumes ONTAP 運作環境時、Cloud Manager會提示您部署Connector。

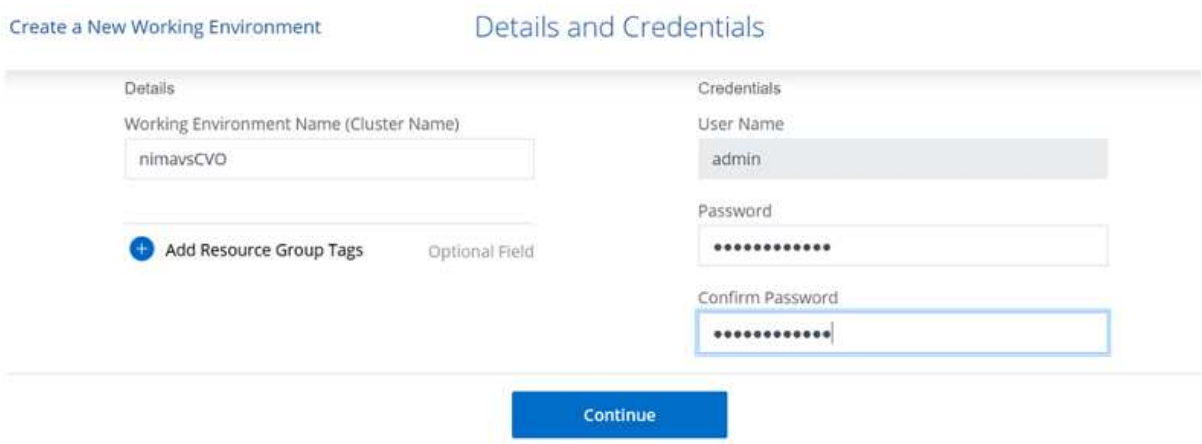


4. 建立連接器之後、請更新詳細資料和認證欄位。

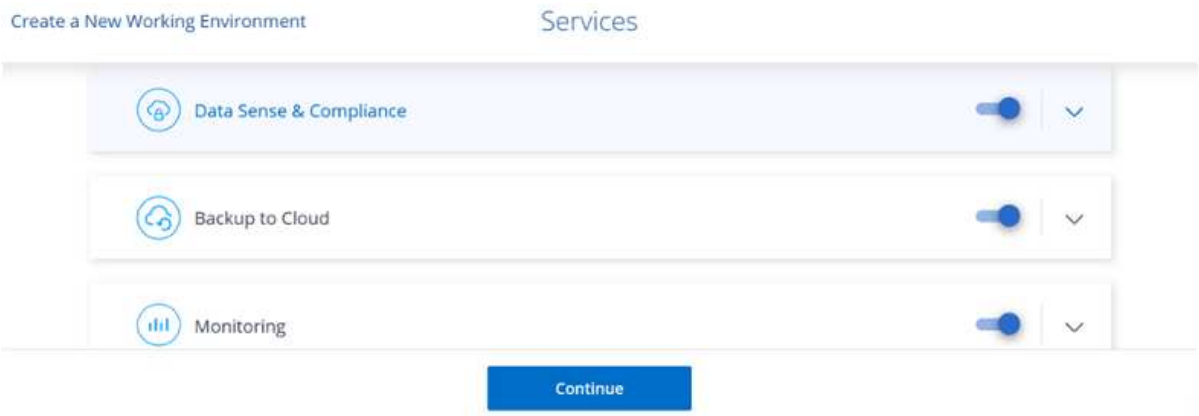


5. 提供要建立的環境詳細資料、包括環境名稱和管理員認證資料。將Azure環境的資源群組標記新增

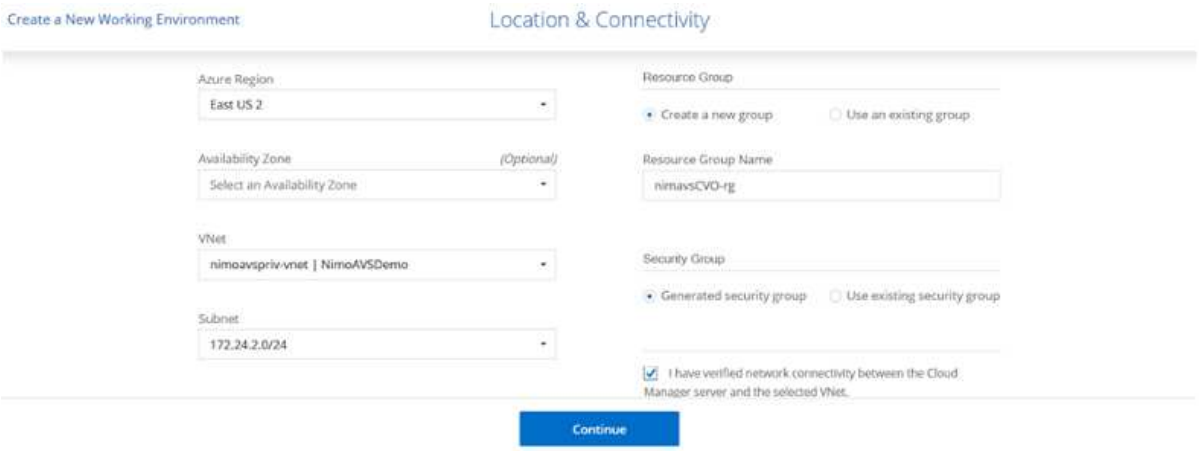
為選用參數。完成後、按一下「Continue（繼續）」。



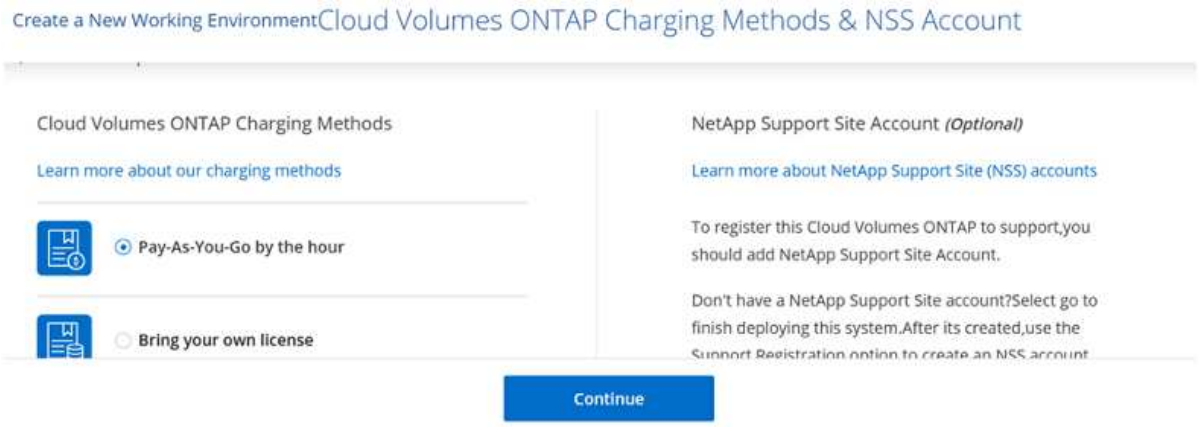
6. 選擇Cloud Volumes ONTAP 用於進行支援的附加服務、包括Cloud Data Sense、Cloud Backup和Cloud Insights 效益。選取服務、然後按一下「Continue（繼續）」。



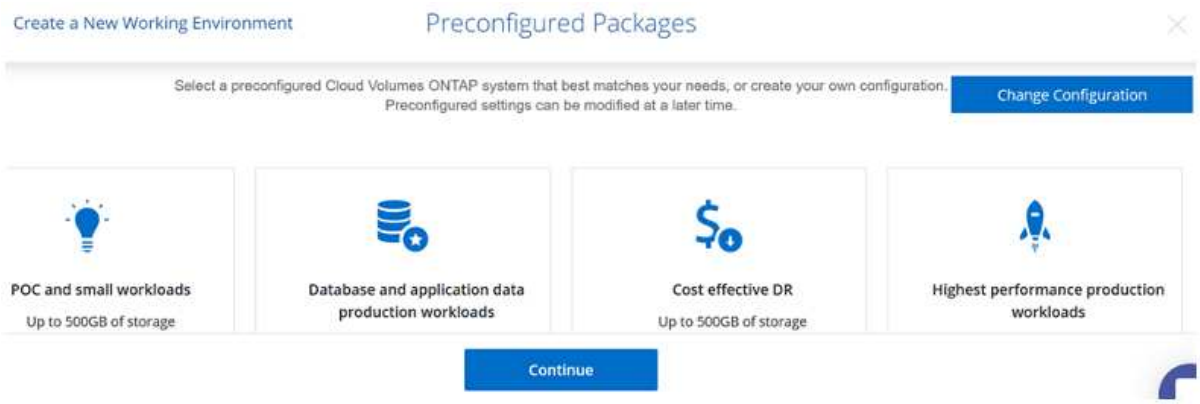
7. 設定Azure位置和連線能力。選取要使用的Azure區域、資源群組、vnet和子網路。



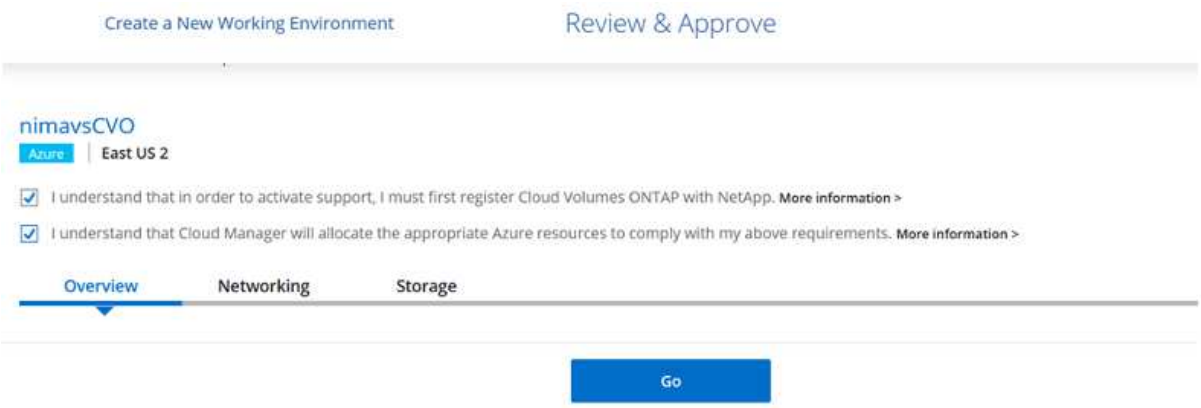
8. 選取使用許可選項：「隨用隨付」或「BYOL」以使用現有的授權。在此範例中、會使用隨用隨付選項。



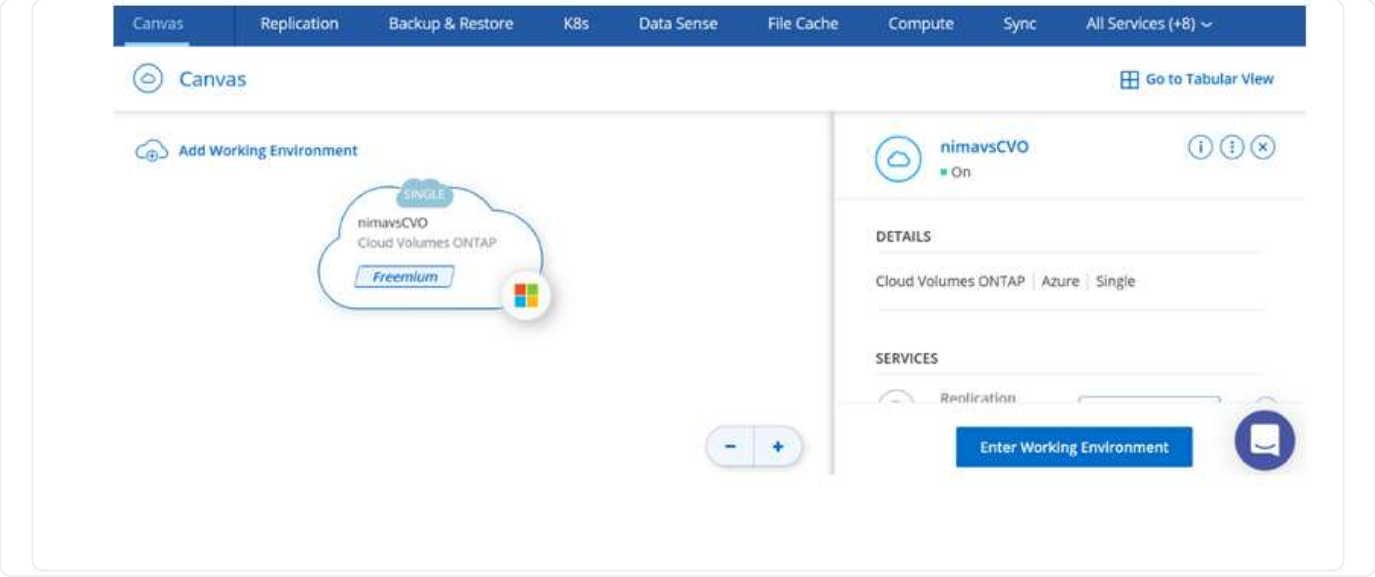
9. 針對各種工作負載類型、可在多個預先設定的套件之間進行選擇。



10. 接受兩項有關啟動Azure資源支援與配置的協議。若要建立Cloud Volumes ONTAP 此解決方案、請按一下「Go（執行）」。

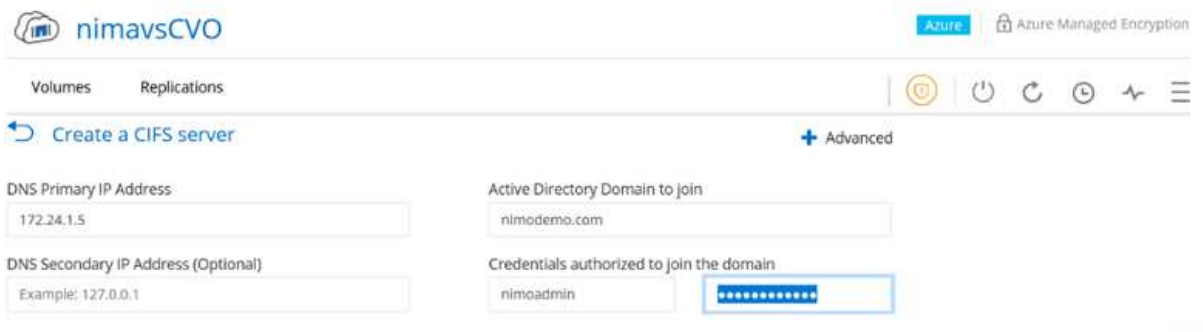


11. 完成供應後、此功能會列在「畫版」頁面上的工作環境中。Cloud Volumes ONTAP

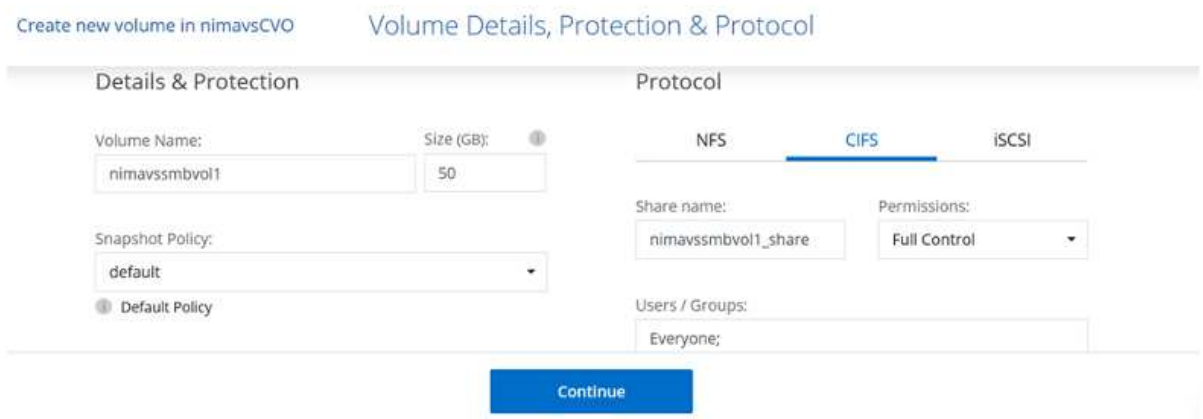

Canvas
Replication
Backup & Restore
K8s
Data Sense
File Cache
Compute
Sync
All Services (+8)
Canvas
Go to Tabular View
Add Working Environment
SINGLE
nimavsCVO
Cloud Volumes ONTAP
Freemium
nimavsCVO
On
DETAILS
Cloud Volumes ONTAP | Azure | Single
SERVICES
Replication
Enter Working Environment

範例 **14. SMB Volume**的其他組態

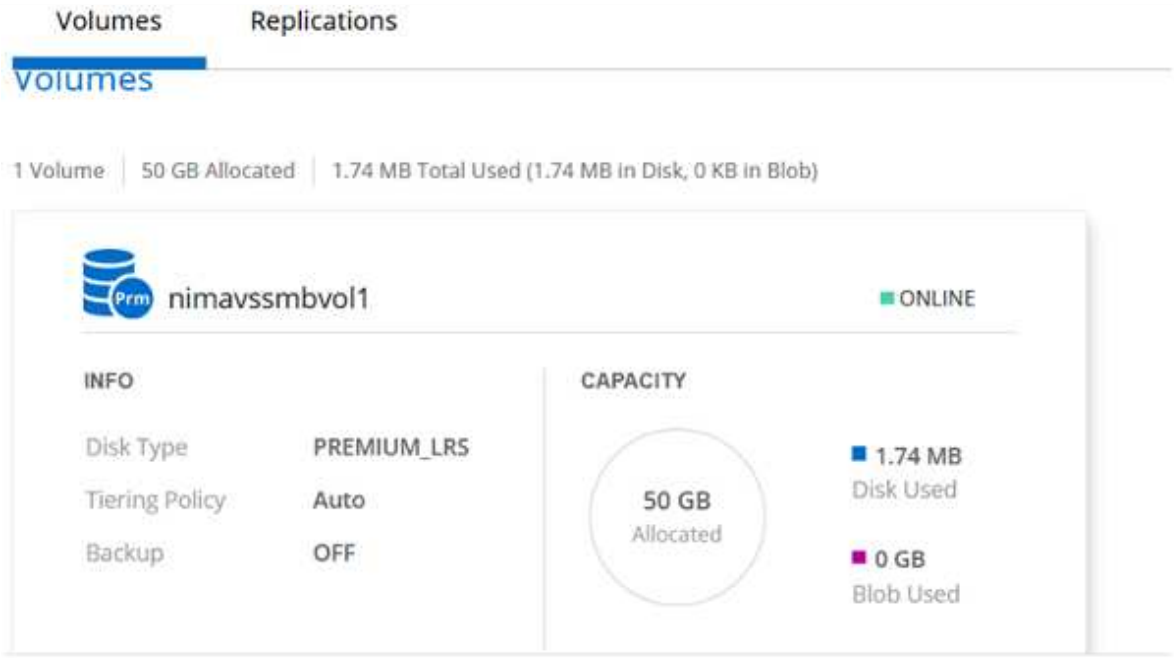
1. 工作環境準備好之後、請確定CIFS伺服器已設定適當的DNS和Active Directory組態參數。您必須先執行此步驟、才能建立SMB Volume。



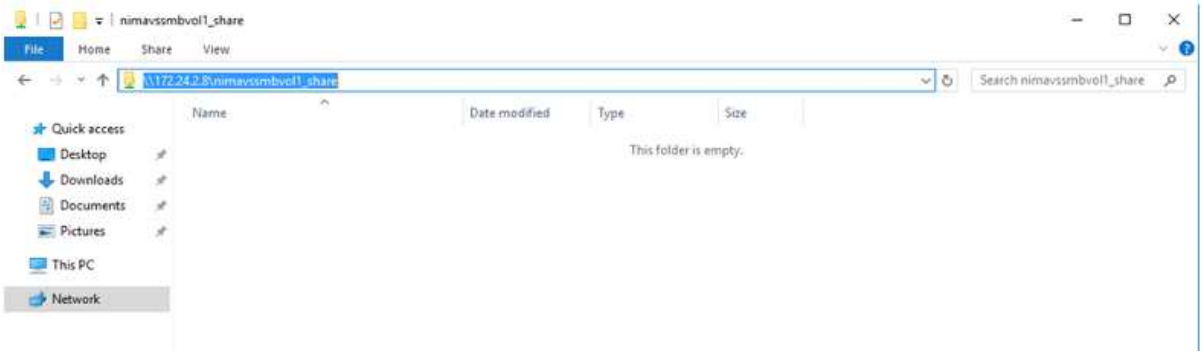
2. 建立SMB Volume是一項簡單的程序。選取CVO執行個體以建立磁碟區、然後按一下Create Volume（建立磁碟區）選項。選擇適當的大小、然後由Cloud Manager選擇內含的Aggregate、或使用進階分配機制將其放置在特定的Aggregate上。在此示範中、SMB被選取為傳輸協定。



3. 在配置磁碟區之後、該磁碟區會出現在「Volumes（磁碟區）」窗格下方。由於CIFS共用區已配置完成、因此請授予使用者或群組檔案和資料夾的權限、並確認這些使用者可以存取共用區並建立檔案。如果從內部部署環境複寫磁碟區、則不需要執行此步驟、因為檔案和資料夾權限都會保留為SnapMirror複寫的一部分。



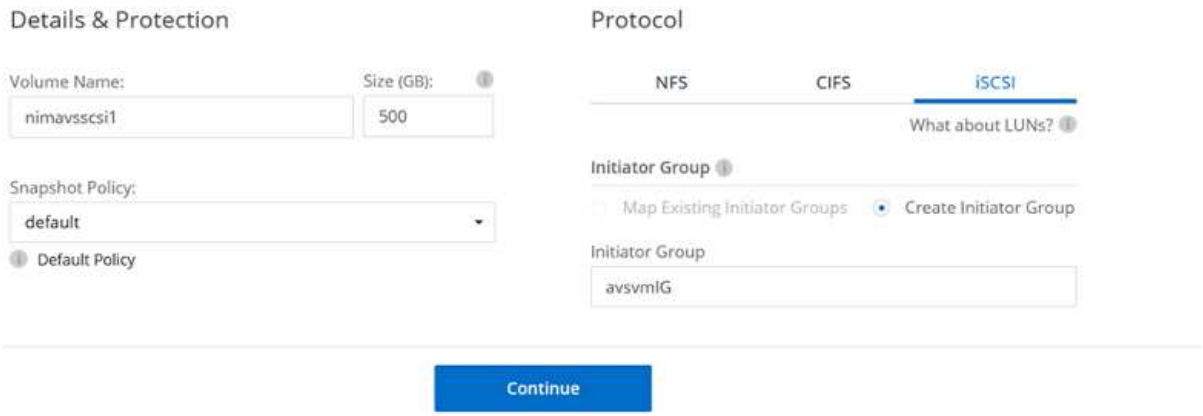
4. 建立磁碟區之後、請使用mount命令、從Azure VMware Solution SDDC主機上執行的VM連線至共用區。
5. 複製下列路徑、然後使用「對應網路磁碟機」選項將磁碟區掛載到執行Azure VMware Solution SDDC的VM上。



範例 **15.** 將**LUN**連接至主機

若要將LUN連線至主機、請完成下列步驟：

1. 在「畫版」頁面上、按兩下Cloud Volumes ONTAP 「功能不全」環境以建立及管理Volume。
2. 按一下「Add Volume（新增Volume）」>「New Volume（新Volume）」、然後選取「iSCSI（iSCSI）」、按一下「繼續」。



3. 配置磁碟區之後、選取磁碟區、然後按一下「Target IQN」。若要複製iSCSI合格名稱（IQN）、請按一下複製。設定從主機到 LUN 的 iSCSI 連線。

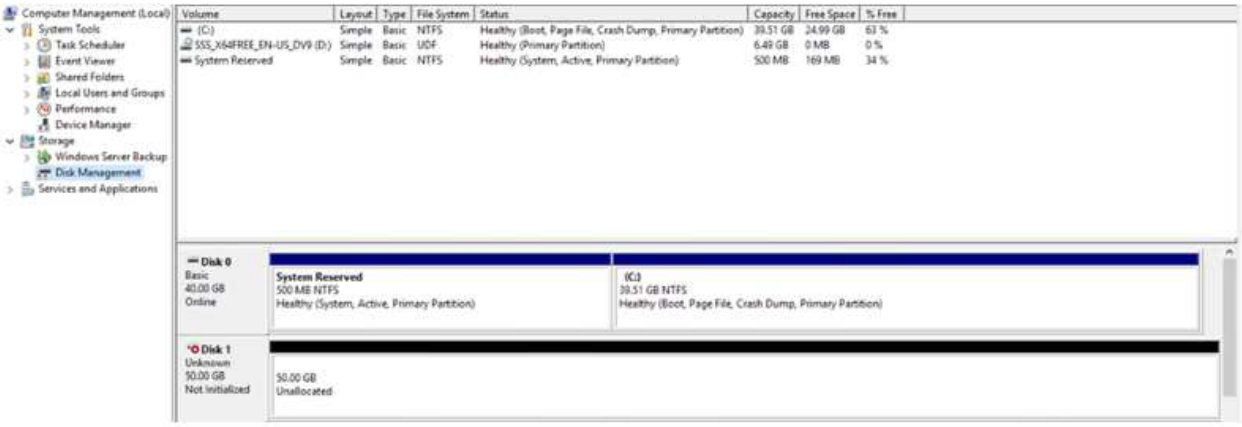
   若要針對駐留在Azure VMware Solution SDDC上的主機達成相同目標：

   a. 將RDP移至Azure VMware Solution SDDC上裝載的VM。
   b. 開啟「iSCSI啟動器內容」對話方塊：「伺服器管理員」>「儀表板」>「工具」>「iSCSI啟動器」。
   c. 在「Discovery（探索）」索引標籤中、按一下「Discover Portal（探索入口網站）」或「Add Portal（新增入口網站）」、然後輸入iSCSI目標連接埠的IP位
   d. 從「目標」索引標籤中選取探索到的目標、然後按一下「登入」或「連線」。
   e. 選取「啟用多重路徑」、然後選取「電腦啟動時自動還原此連線」或「將此連線新增至最愛目標清單」。按一下進階。

      附註： Windows主機必須與叢集中的每個節點建立iSCSI連線。原生DSM會選取最佳路徑。

儲存虛擬機器（SVM）上的LUN會在Windows主機上顯示為磁碟。主機不會自動探索任何新增的磁碟。完成下列步驟、觸發手動重新掃描以探索磁碟：

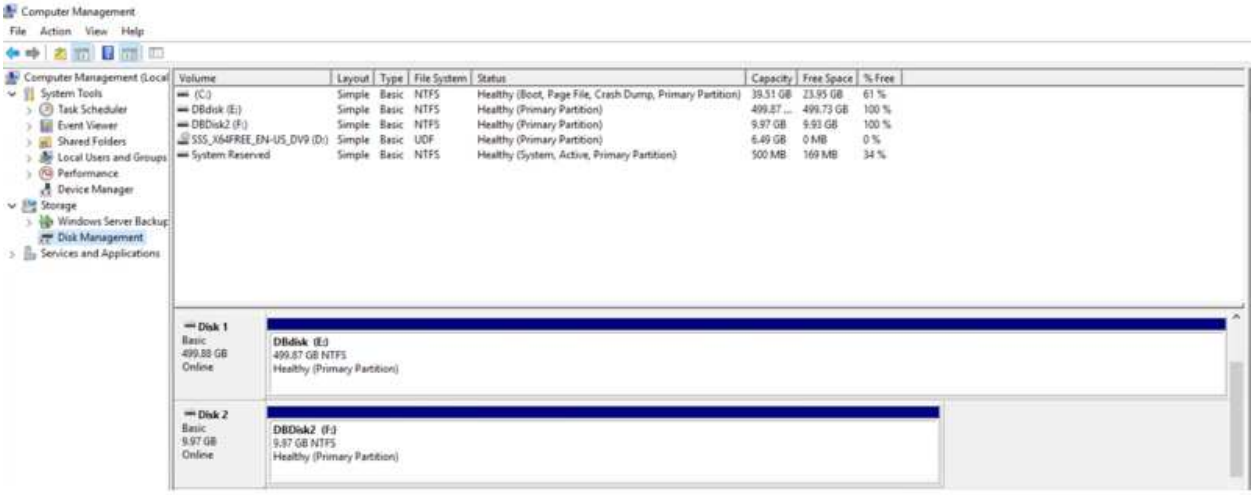
1. 開啟Windows電腦管理公用程式：「開始」>「系統管理工具」>「電腦管理」。
2. 展開導覽樹狀結構中的「Storage（儲存）」節點。
3. 按一下「磁碟管理」。
4. 按一下「行動」>「重新掃描磁碟」。

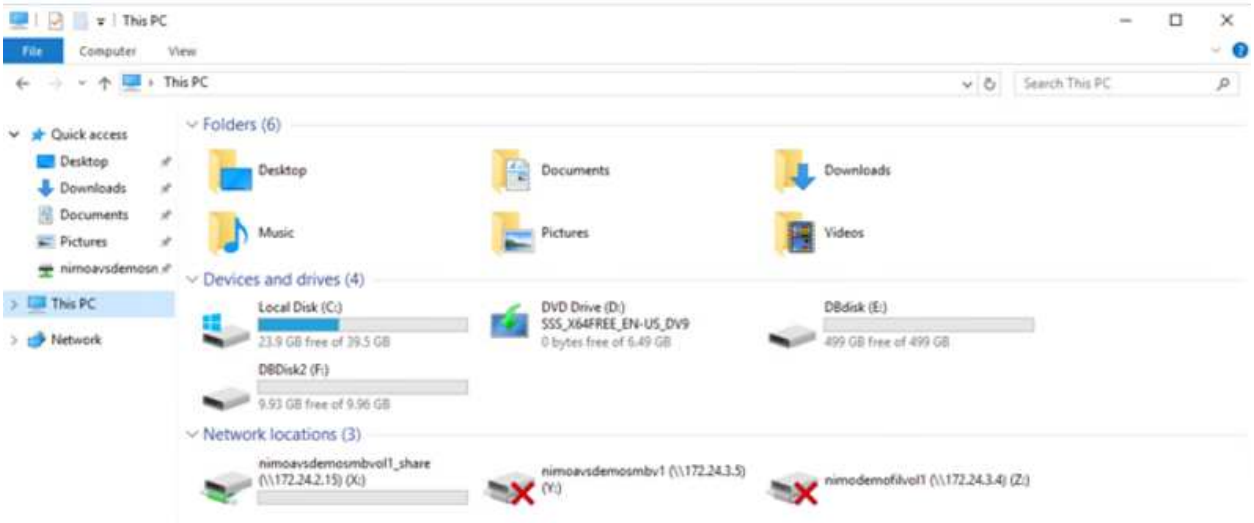


當Windows主機首次存取新LUN時、它沒有分割區或檔案系統。初始化LUN；並可選擇完成下列步驟、以檔案系統格式化LUN：

1. 啟動Windows磁碟管理。
2. 以滑鼠右鍵按一下LUN、然後選取所需的磁碟或磁碟分割類型。

3. 依照精靈中的指示進行。在此範例中、磁碟機E：已掛載





適用於GCP的NetApp儲存選項

GCP支援客戶連線的NetApp儲存設備Cloud Volumes ONTAP 搭配使用NetApp功能（CVO）或Cloud Volumes Service 使用支援功能（CVS）。

驗證（CVO）Cloud Volumes ONTAP

NetApp以NetApp的整套儲存軟體為基礎、是領先業界的雲端資料管理解決方案、原生可在Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure和Google Cloud Platform（GCP）上使用。Cloud Volumes ONTAP ONTAP

這是ONTAP 由軟體定義的版本、會消耗雲端原生儲存設備、讓您在雲端和內部環境中擁有相同的儲存軟體、減少重新訓練IT人員以全新方法管理資料的需求。

CVO讓客戶能夠無縫地將資料從邊緣移至資料中心、移至雲端和移回、將混合式雲端整合在一起、所有這些都是透過單一窗格管理主控台NetApp Cloud Manager進行管理。

根據設計、CVO提供極致效能和進階資料管理功能、即使是雲端最嚴苛的應用程式、也能輕鬆滿足需求

以客體連線儲存設備形式提供的資訊（**CVO**）**Cloud Volumes ONTAP**

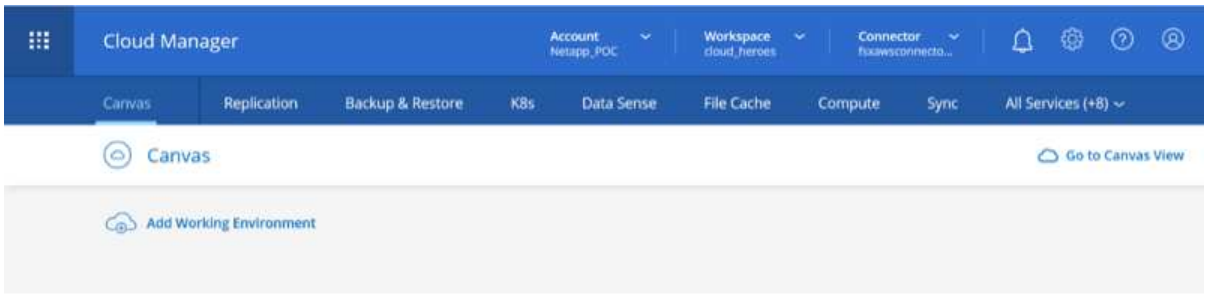
範例 **16.** 在**Cloud Volumes ONTAP Google Cloud**部署功能（自行部署）

可從GCVM私有雲端環境中建立的VM掛載支援資源和LUN。Cloud Volumes ONTAP這些磁碟區也可掛載於Linux用戶端、Windows用戶端和LUN、在透過iSCSI掛載時、可在Linux或Windows用戶端上作為區塊裝置存取、因為Cloud Volumes ONTAP 此功能支援iSCSI、SMB及NFS傳輸協定。只需幾個簡單步驟、即可設定各個資料區。Cloud Volumes ONTAP

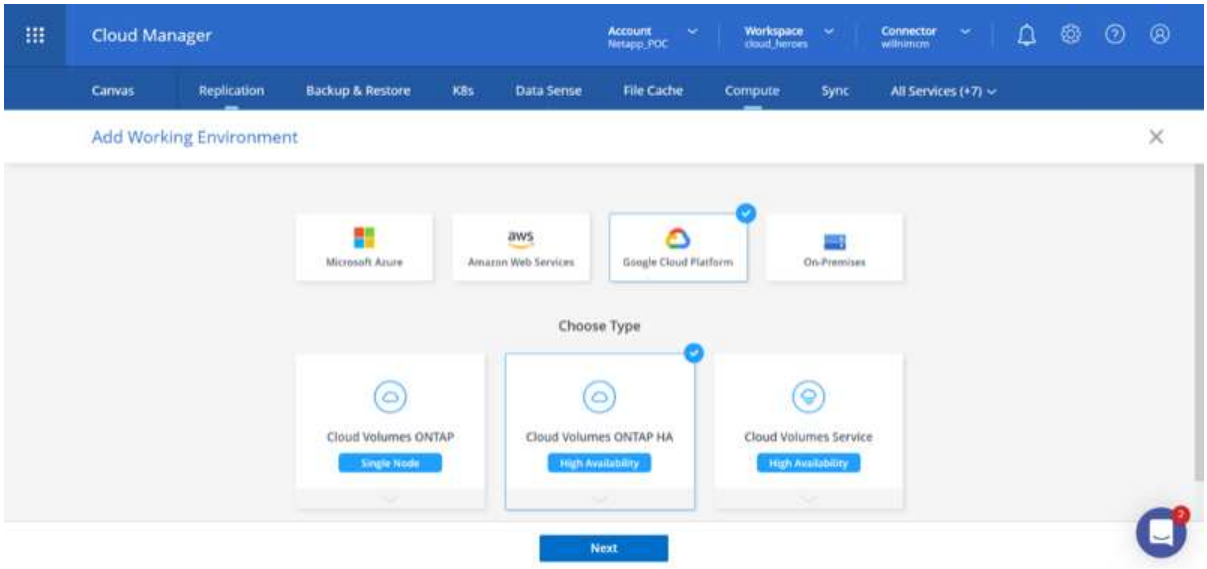
若要將磁碟區從內部部署環境複寫至雲端、以進行災難恢復或移轉、請使用站台對站台VPN或雲端互連、建立與Google Cloud的網路連線。將內部部署的資料複寫到Cloud Volumes ONTAP 內部部署的不適用範圍。若要在內部部署Cloud Volumes ONTAP 和不間斷系統之間複寫資料、請參閱xref:./ehc/gcp/"設定系統之間的資料複寫"。

> 使用 "Szizer Cloud Volumes ONTAP" 以準確調整Cloud Volumes ONTAP 實體執行個體的大小。同時監控內部部署的效能、以做Cloud Volumes ONTAP 為VMware內部資料的輸入。

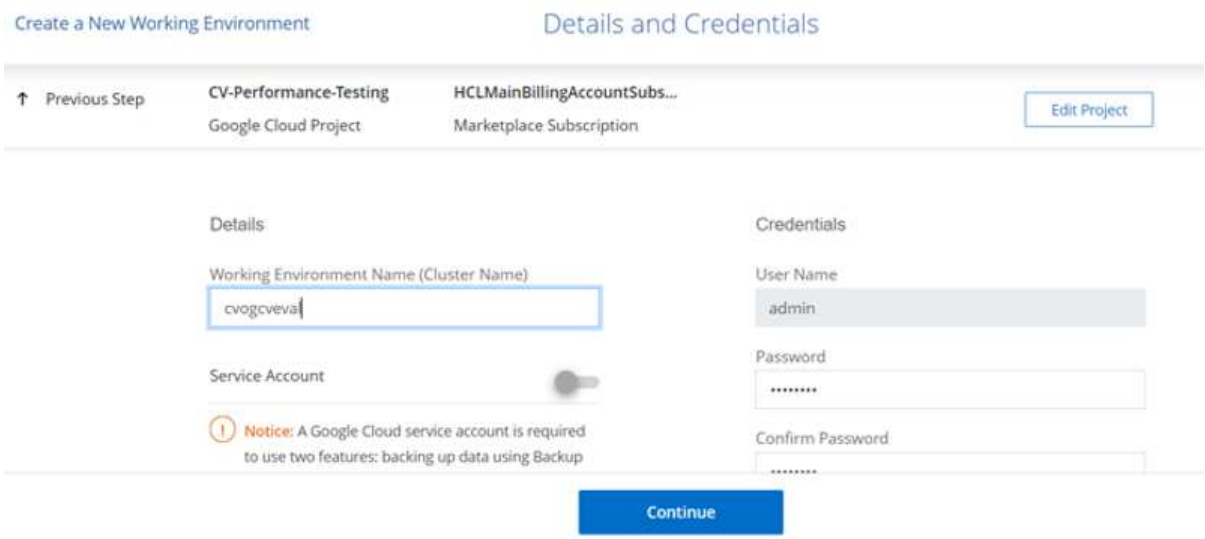
1. 登入NetApp Cloud Central：「Fabric View（架構檢視）」畫面隨即顯示。找到Cloud Volumes ONTAP 「解決方案」索引標籤、然後選取「前往Cloud Manager」。登入之後、便會顯示「畫版」畫面。



2. 在Cloud Manager的「CanvasTM」索引標籤上、按一下「Add a Working Environment（新增工作環境）」、然後選取「Google Cloud Platform（Google Cloud Platform）」做為雲端和系統組態類型。然後按「Next（下一步）」。

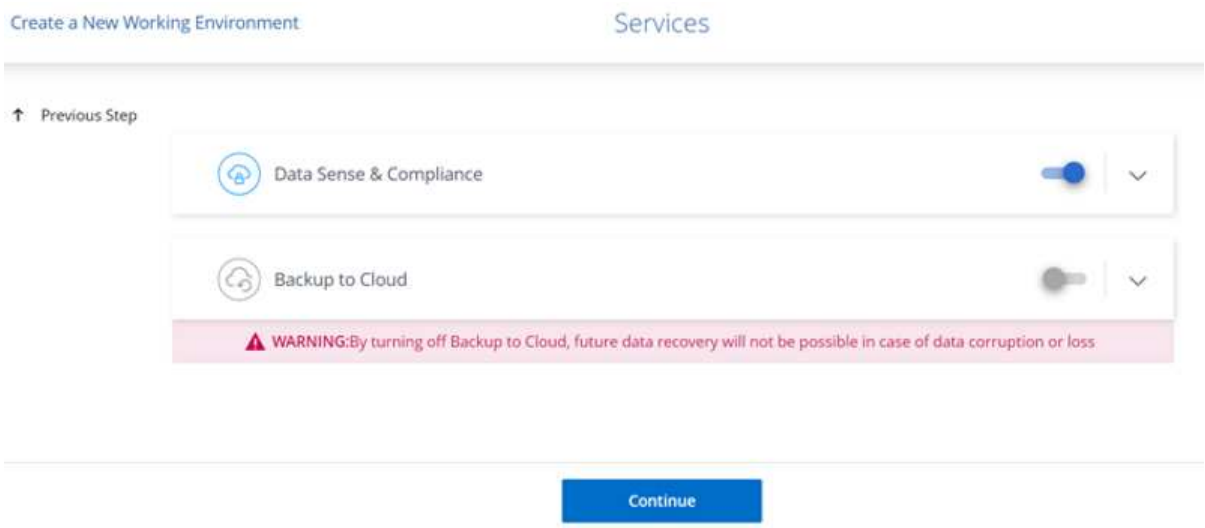


3. 提供要建立的環境詳細資料、包括環境名稱和管理員認證資料。完成後、按一下「Continue（繼續）」。

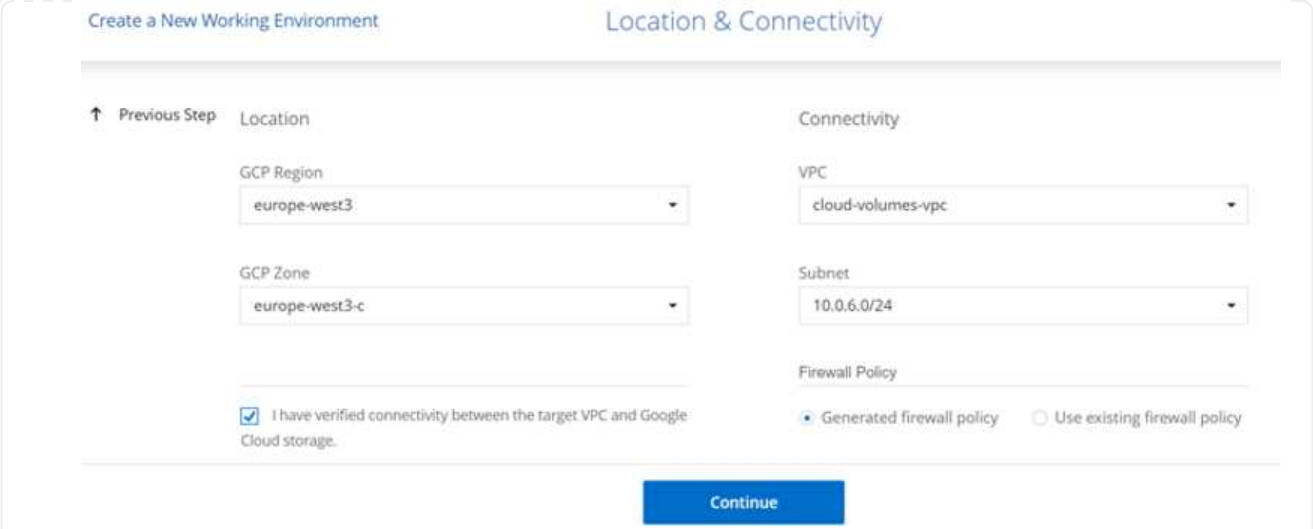


4. 選取或取消選取Cloud Volumes ONTAP 適用於不支援的部署附加服務、包括Data Sense & Compliance或Backup to Cloud。然後按一下「Continue（繼續）」。

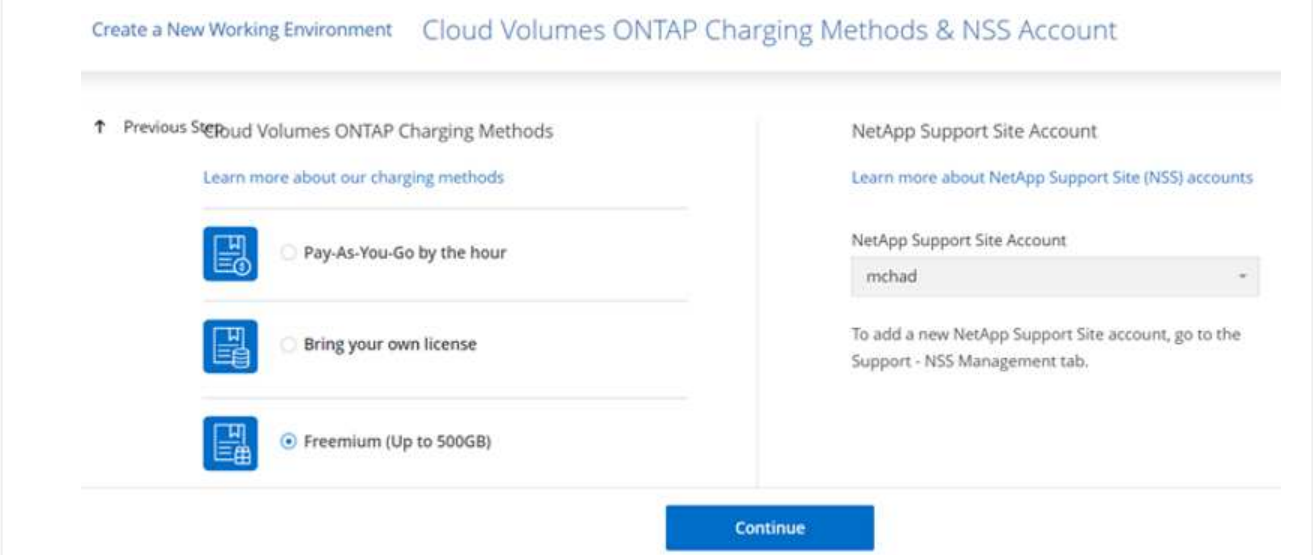
   提示：停用附加服務時、會顯示驗證快顯訊息。在CVO部署之後、可新增/移除附加服務、如果不需要、請考慮取消選取附加服務、以避免成本。



5. 選取位置、選擇防火牆原則、然後選取核取方塊以確認網路連線至Google Cloud儲存設備。

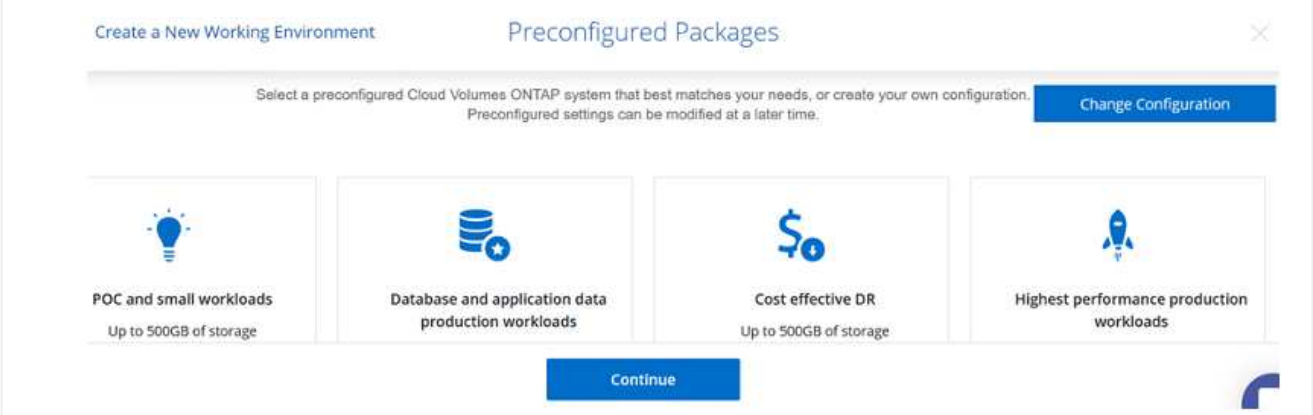


6. 選取使用許可選項：「隨用隨付」或「BYOL」以使用現有的授權。在此範例中、會使用Freemium選項。然後按一下「Continue（繼續）」。

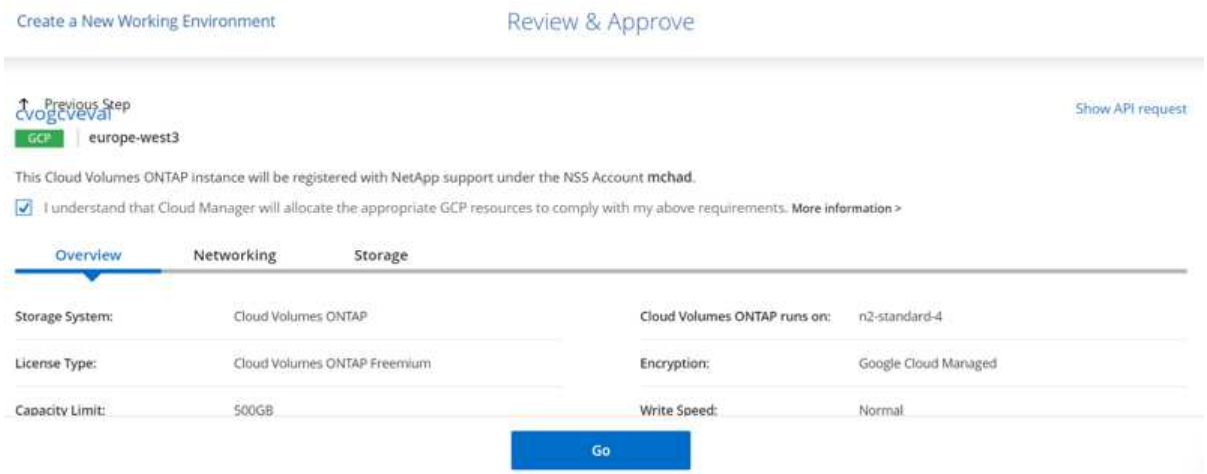


7. 根據將部署在AWS SDDC上VMware雲端上的VM上的工作負載類型、選擇幾個預先設定的套件。

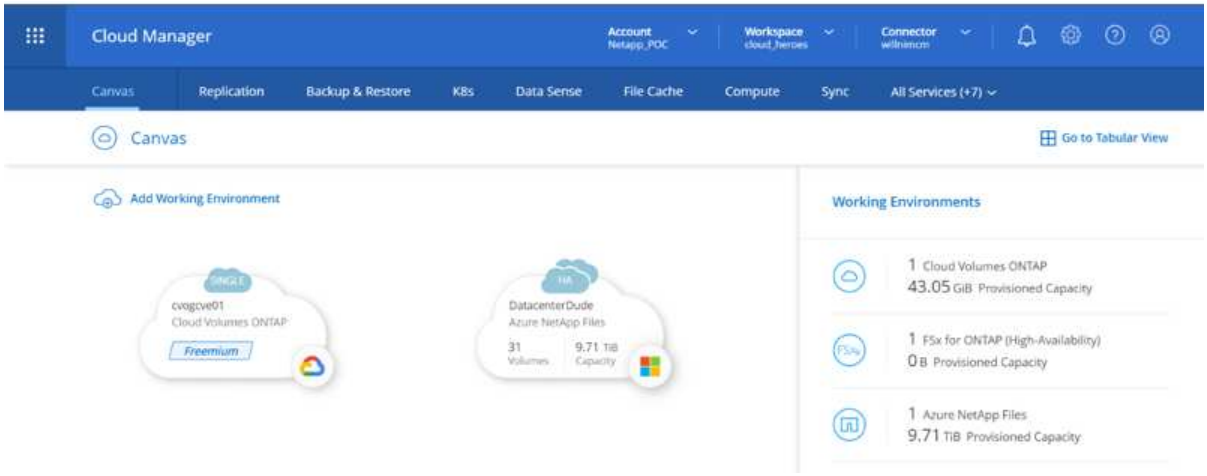
   提示：按ONTAP 一下「Change Configuration（變更組態）」、將滑鼠移到方塊上以取得詳細資料、或自訂CVO元件和版本。



8. 在「Review & Approve（檢閱與核准）」頁面上、檢閱並確認所做的選擇。若要建立Cloud Volumes ONTAP 此實例、請按一下「Go（執行）」。



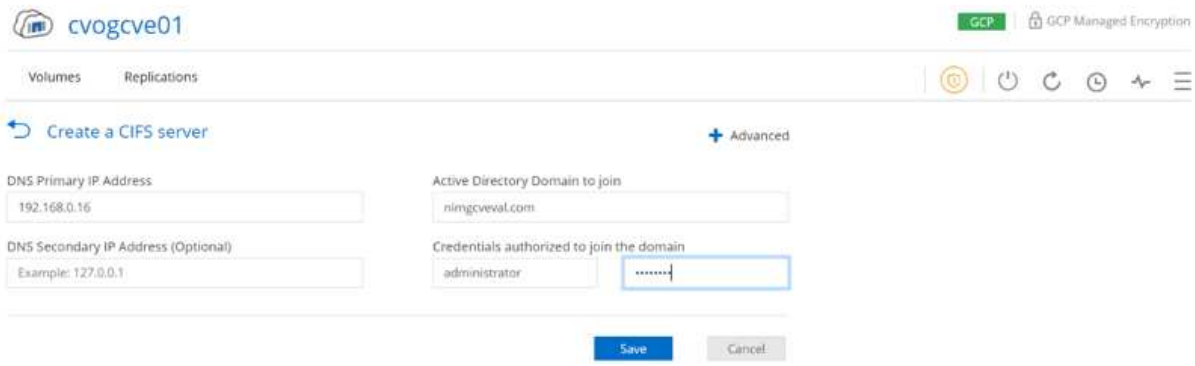
9. 完成供應後、此功能會列在「畫版」頁面上的工作環境中。Cloud Volumes ONTAP



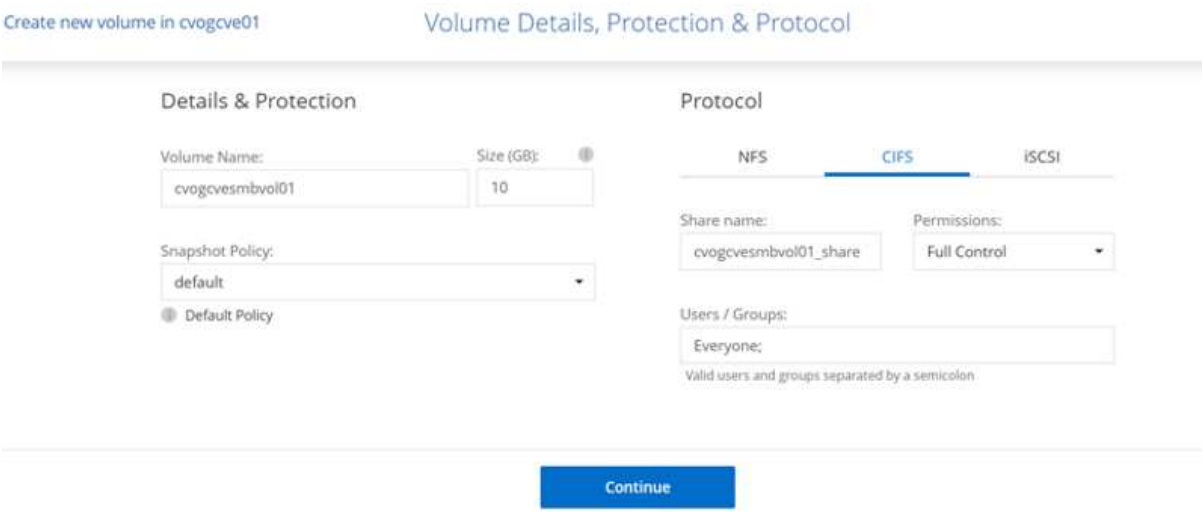
範例 **17. SMB Volume**的其他組態

1. 工作環境準備好之後、請確定CIFS伺服器已設定適當的DNS和Active Directory組態參數。您必須先執行此步驟、才能建立SMB Volume。

   提示：按一下「Menu（功能表）」圖示（o）、選取「Advanced（進階）」以顯示更多選項、然後選取「CIFS setup（CIFS設定）」。



2. 建立SMB Volume是一項簡單的程序。在畫版中、按兩下Cloud Volumes ONTAP 執行作業的環境以建立及管理磁碟區、然後按一下「Create Volume（建立磁碟區）」選項。選擇適當的大小、然後由Cloud Manager選擇內含的Aggregate、或使用進階分配機制將其放置在特定的Aggregate上。在此示範中、CIFS/SMB被選取為傳輸協定。

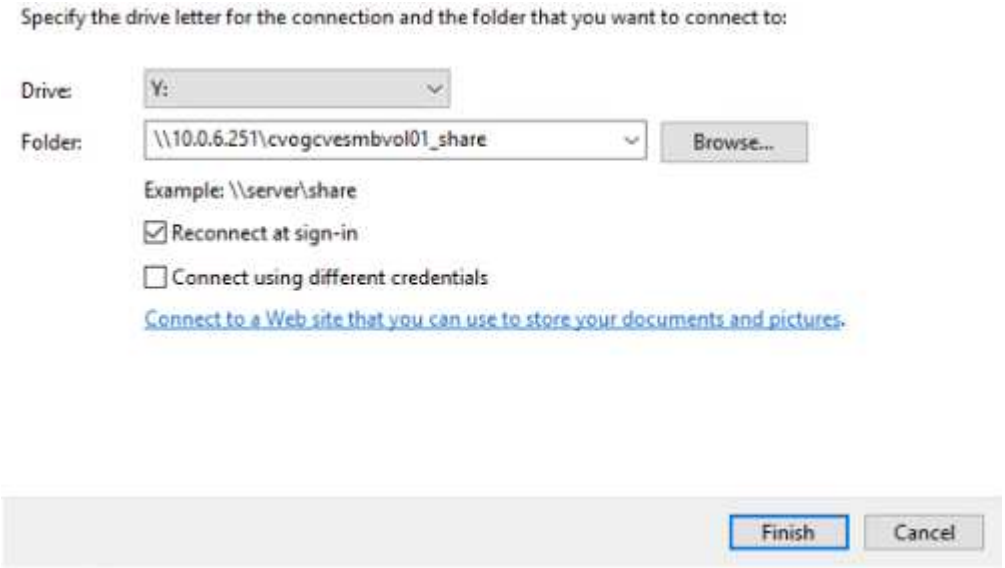


3. 在配置磁碟區之後、該磁碟區會出現在「Volumes（磁碟區）」窗格下方。由於CIFS共用區已配置完成、因此請授予使用者或群組檔案和資料夾的權限、並確認這些使用者可以存取共用區並建立檔案。如果從內部部署環境複寫磁碟區、則不需要執行此步驟、因為檔案和資料夾權限都會保留為SnapMirror複寫的一部分。

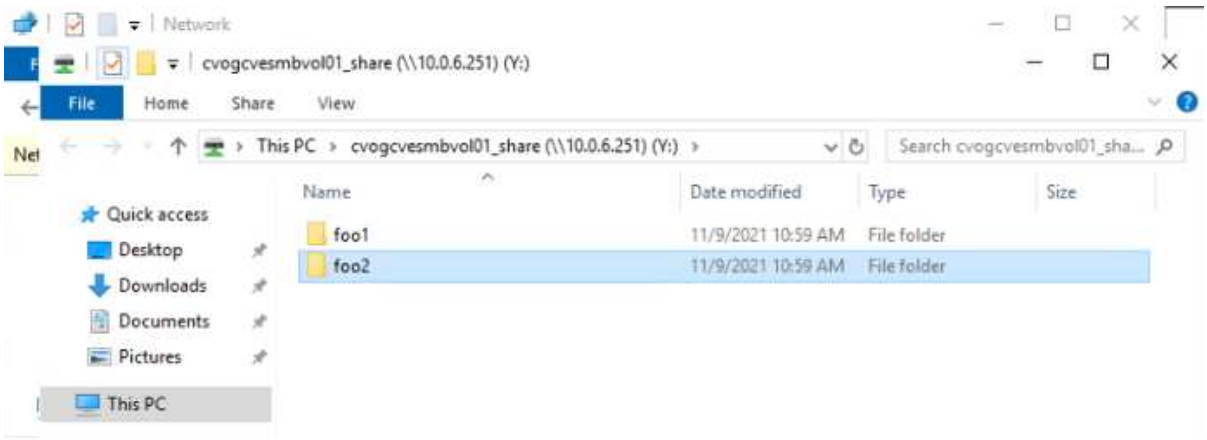
   提示：按一下Volume功能表（o）以顯示其選項。

4. 建立磁碟區之後、請使用mount命令顯示磁碟區連線指示、然後從Google Cloud VMware Engine上的VM連線至共用區。

5. 複製下列路徑、然後使用「對應網路磁碟機」選項、在Google Cloud VMware Engine上執行的VM上掛載磁碟區。



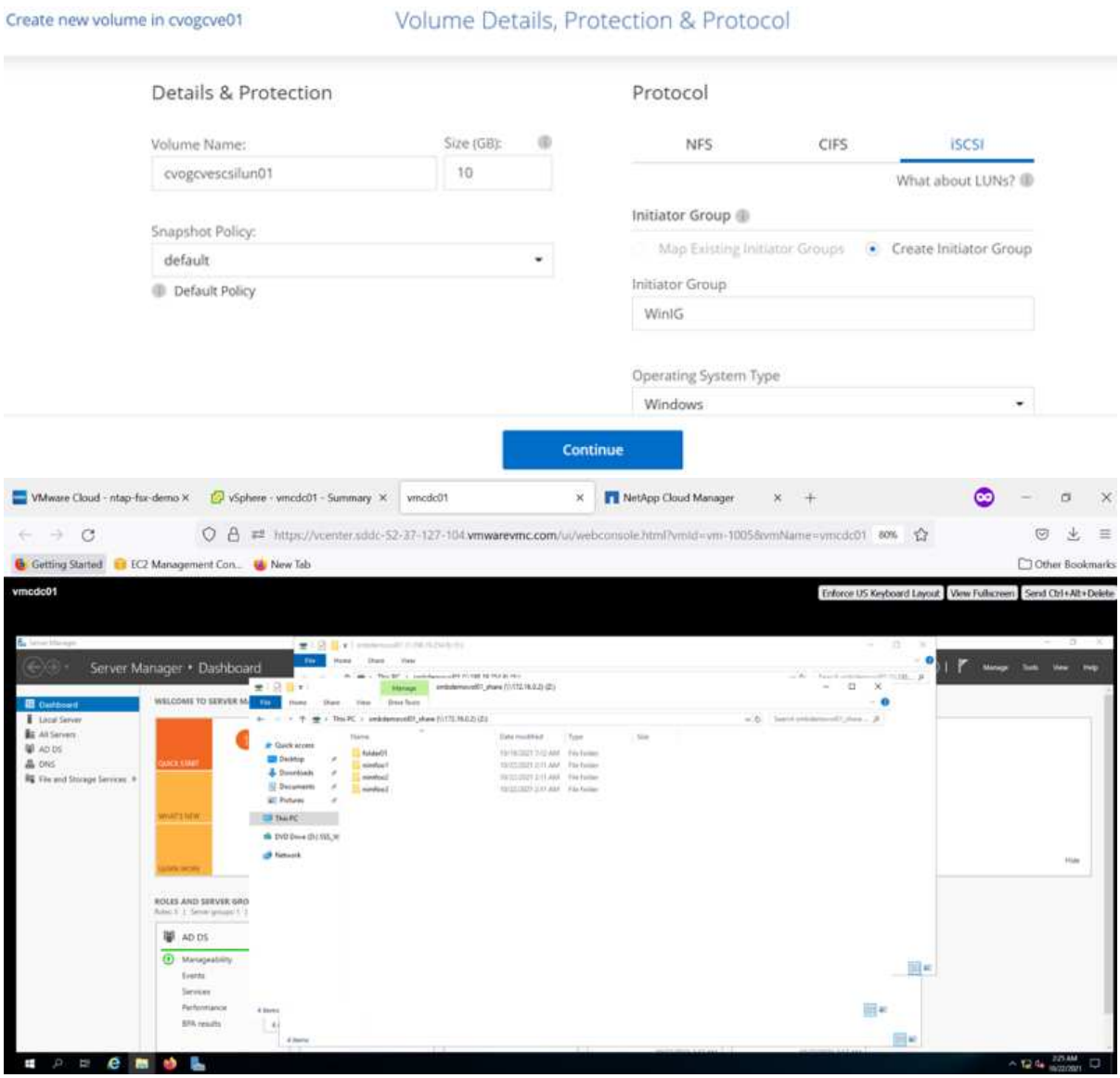
一旦完成對應、就能輕鬆存取、並據此設定NTFS權限。



範例 **18.** 將**Cloud Volumes ONTAP** 支援的**LUN**連接到主機

若要將Cloud Volumes ONTAP LUN連接至主機、請完成下列步驟：

1. 在「畫版」頁面上、按兩下Cloud Volumes ONTAP 「功能不全」環境以建立及管理Volume。
2. 按一下「Add Volume（新增Volume）」>「New Volume（新Volume）」、然後選取「iSCSI（iSCSI）」、按一下「繼續」。



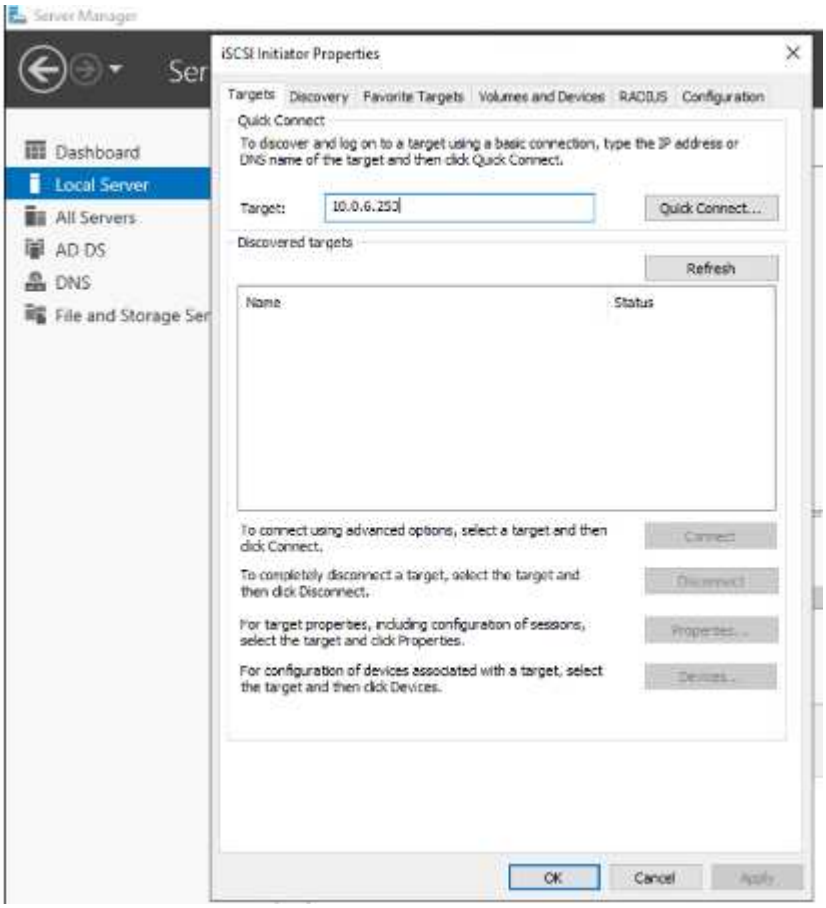
3. 配置磁碟區後、選取Volume（Volume）功能表（o）、然後按一下Target IQN。若要複製iSCSI合格名稱（IQN）、請按一下複製。設定從主機到 LUN 的 iSCSI 連線。

若要針對位於Google Cloud VMware Engine上的主機達成相同的目標：

1. 從RDP移至Google Cloud VMware Engine上裝載的VM。
2. 開啟「iSCSI啟動器內容」對話方塊：「伺服器管理員」>「儀表板」>「工具」>「iSCSI啟動器」。
3. 在「Discovery（探索）」索引標籤中、按一下「Discover Portal（探索入口網站）」或「Add Portal（新增入口網站）」、然後輸入iSCSI目標連接埠的IP位

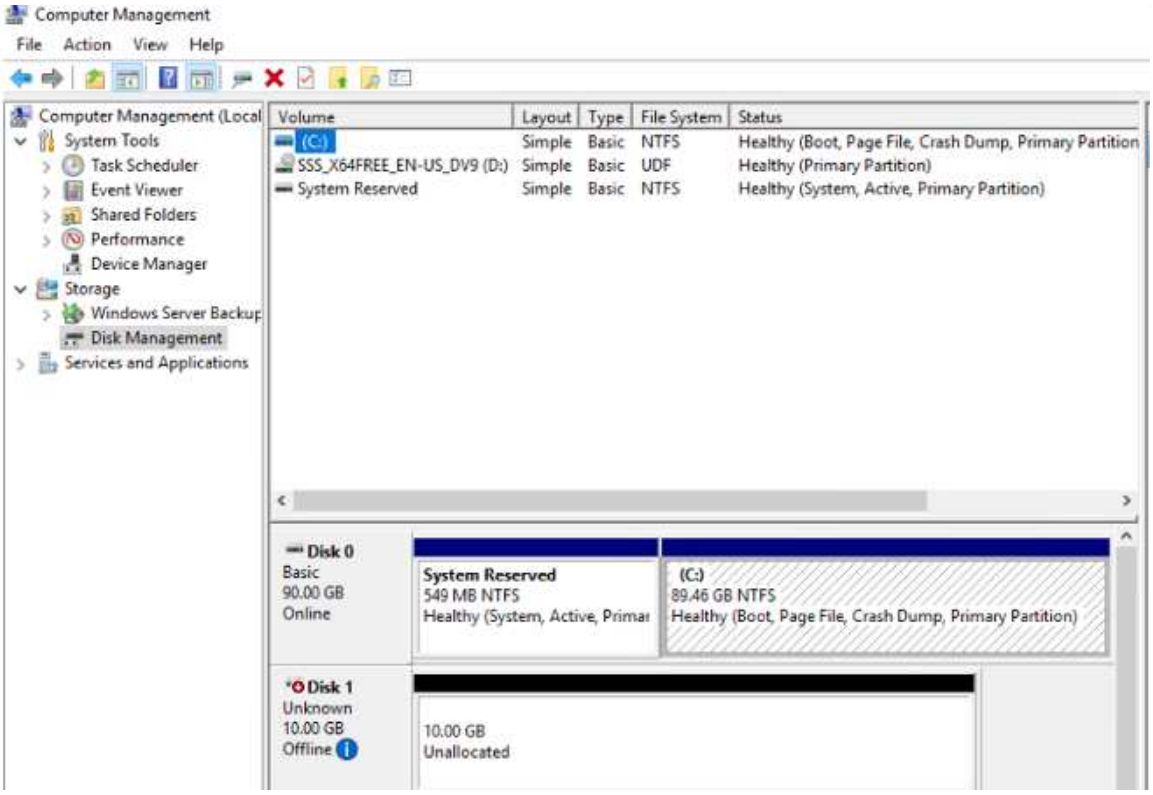
4. 從「目標」索引標籤中選取探索到的目標、然後按一下「登入」或「連線」。
5. 選取「啟用多重路徑」、然後選取「電腦啟動時自動還原此連線」或「將此連線新增至最愛目標清單」。按一下進階。

> Windows主機必須與叢集中的每個節點建立iSCSI連線。原生DSM會選取最佳路徑。



儲存虛擬機器（SVM）上的LUN會在Windows主機上顯示為磁碟。主機不會自動探索任何新增的磁碟。完成下列步驟、觸發手動重新掃描以探索磁碟：

a. 開啟Windows電腦管理公用程式：「開始」>「系統管理工具」>「電腦管理」。
b. 展開導覽樹狀結構中的「Storage（儲存）」節點。
c. 按一下「磁碟管理」。
d. 按一下「行動」>「重新掃描磁碟」。

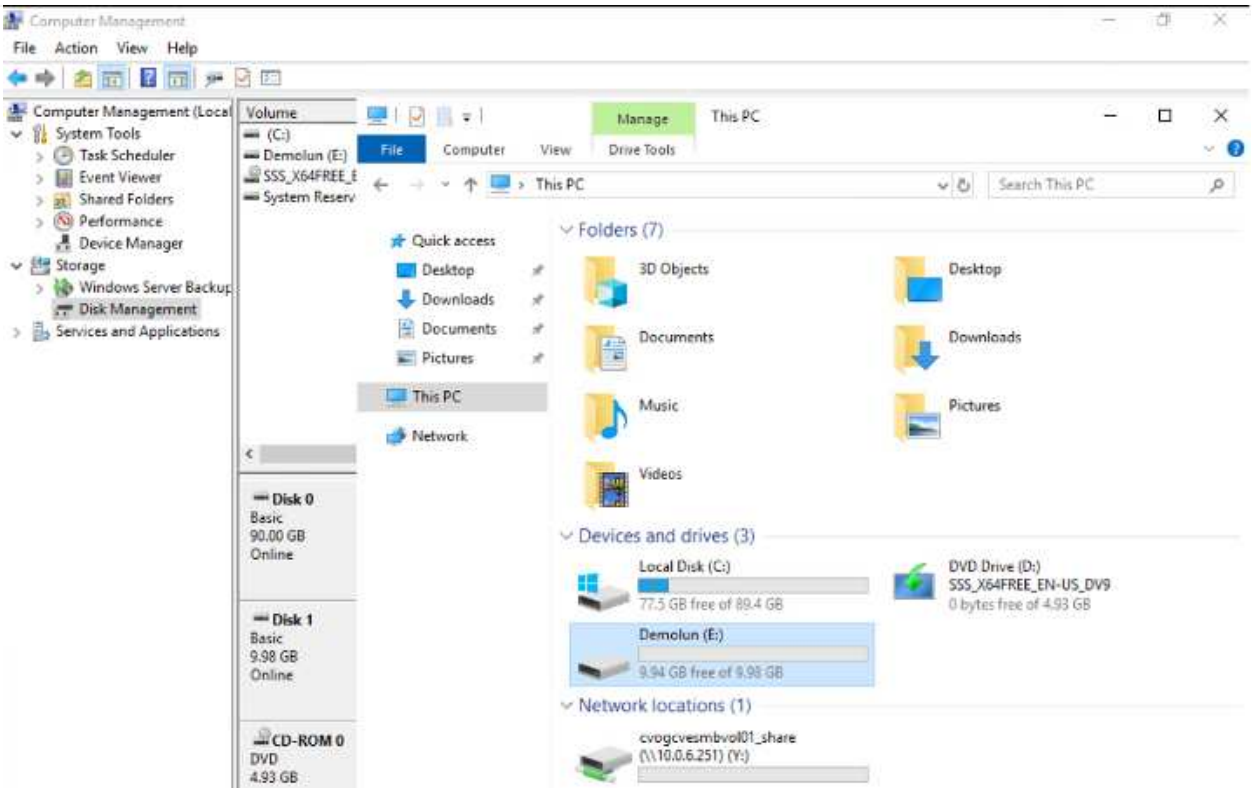


當Windows主機首次存取新LUN時、它沒有分割區或檔案系統。初始化LUN；並可選擇完成下列步驟、以檔案系統格式化LUN：

a. 啟動Windows磁碟管理。

b. 以滑鼠右鍵按一下LUN、然後選取所需的磁碟或磁碟分割類型。

c. 依照精靈中的指示進行。在此範例中、磁碟機F：已掛載。



在Linux用戶端上、確定iSCSI精靈正在執行。配置LUN後、請參閱此處的詳細指南、瞭解如何使用Ubuntu進行iSCSI組態設定。若要驗證、請從Shell執行lsblk cmd。

```
niyaz@nimubu01:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0    7:0    0 55.4M  1 loop /snap/core18/2128
loop1    7:1    0  219M  1 loop /snap/gnome-3-34-1804/72
loop2    7:2    0 65.1M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1515
loop3    7:3    0   51M  1 loop /snap/snap-store/547
loop4    7:4    0 32.3M  1 loop /snap/snapd/12704
loop5    7:5    0 32.5M  1 loop /snap/snapd/13640
loop6    7:6    0 55.5M  1 loop /snap/core18/2246
loop7    7:7    0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop8    7:8    0 65.2M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1519
sda      8:0    0   16G  0 disk
├─sda1   8:1    0  512M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0    1K  0 part
└─sda5   8:5    0 15.5G  0 part /
sdb      8:16   0    1G  0 disk
```

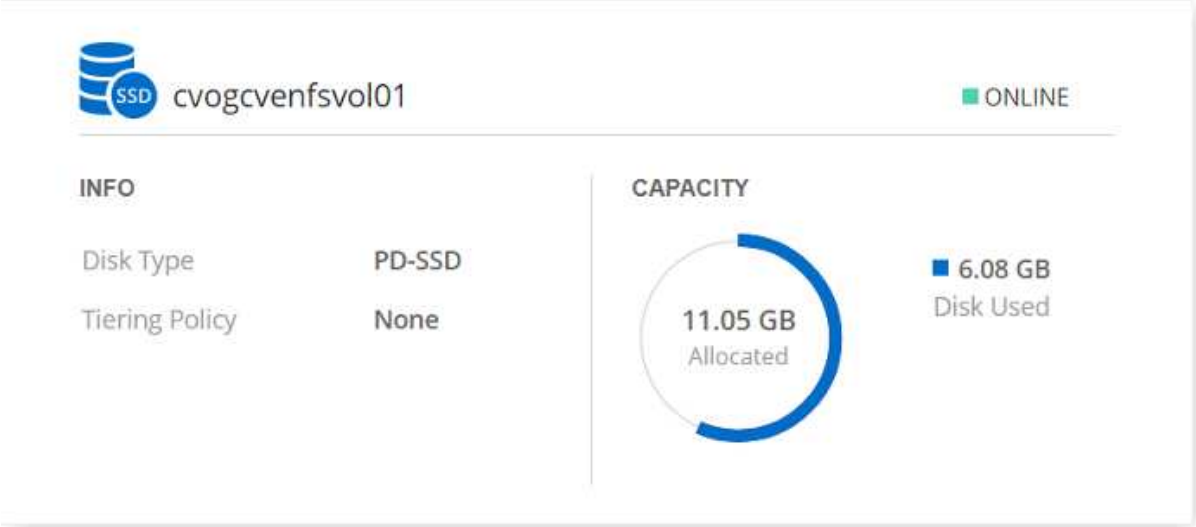
```
niyaz@nimubu01:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs           394M  1.5M  392M   1% /run
/dev/sda5        16G  7.6G  6.9G  53% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1      219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop2       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop3       51M   51M     0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop0       56M   56M     0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop4       33M   33M     0 100% /snap/snapd/12704
/dev/sda1       511M  4.0K  511M   1% /boot/efi
tmpfs           394M   64K  394M   1% /run/user/1000
/dev/loop5       33M   33M     0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop6       56M   56M     0 100% /snap/core18/2246
/dev/loop7      128K  128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop8       66M   66M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/sdb        976M  2.6M  907M   1% /mnt
```

範例 **19.** 在**Cloud Volumes ONTAP Linux**用戶端上掛載不只是**NFS**磁碟區

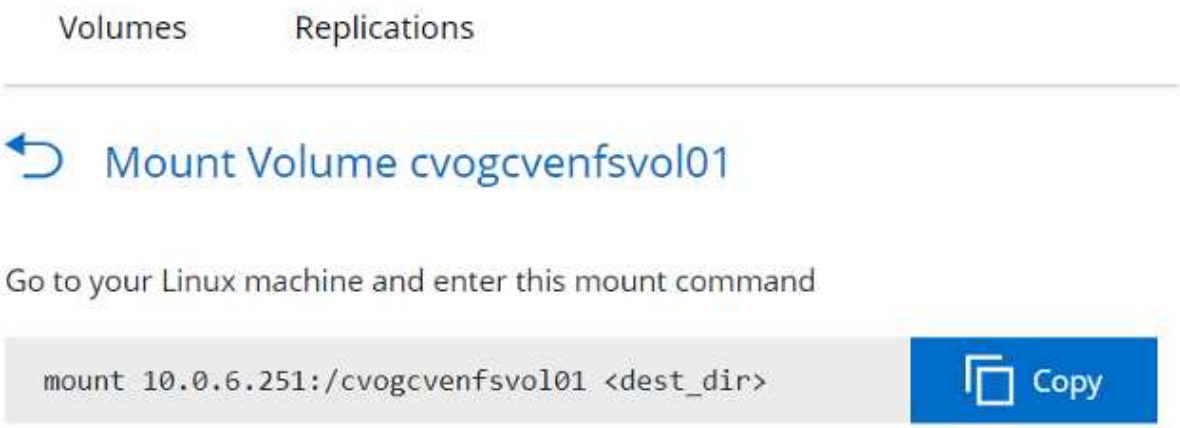
若要從Cloud Volumes ONTAP Google Cloud VMware Engine內的VM掛載支援（DIY）檔案系統、請依照下列步驟進行：

請依照下列步驟配置Volume

1. 按一下「Volumes（磁碟區）」索引標籤中的「Create New Volume
2. 在「Create New Volume」（建立新磁碟區）頁面上、選取一個磁碟區類型：



3. 在「Volumes（磁碟區）」索引標籤中、將滑鼠游標放在磁碟區上、選取功能表圖示（o）、然後按一下「Mount Command（掛載命令）」。



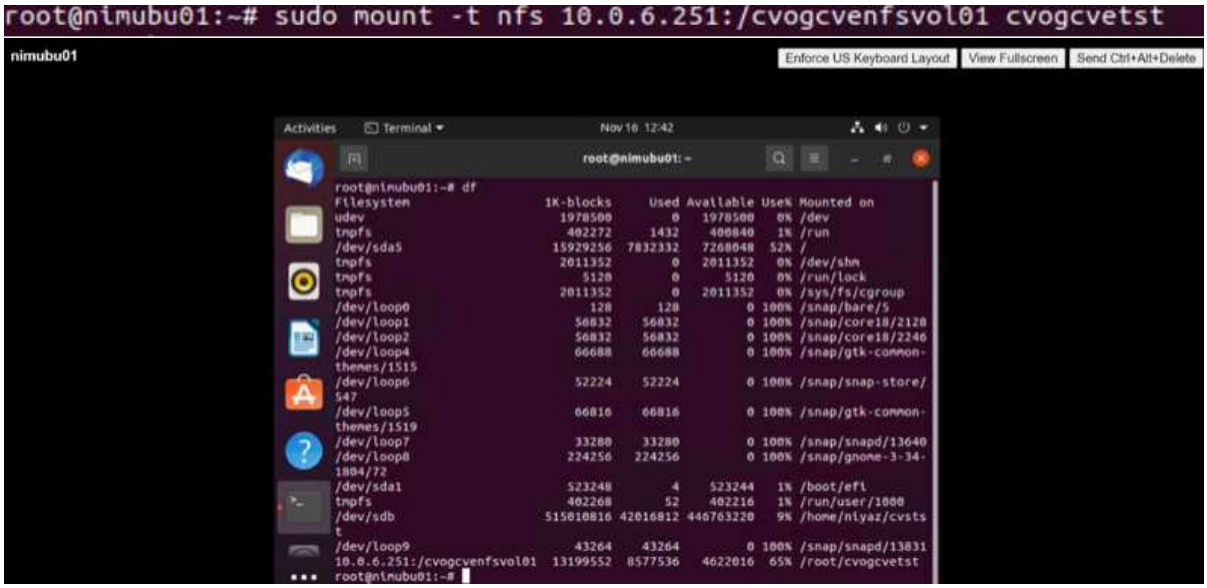
4. 按一下複製。
5. 連線至指定的Linux執行個體。
6. 使用安全Shell（SSH）開啟執行個體上的終端機、然後以適當的認證登入。
7. 使用下列命令建立磁碟區掛載點的目錄。

```
$ sudo mkdir /cvogcvetst
```

```
root@nimubu01:~# sudo mkdir cvogcvetst
```

8. 將Cloud Volumes ONTAP 流通NFS磁碟區掛載到上一步建立的目錄。

```
sudo mount 10.0.6.251:/cvogcvenfsvol01 /cvogcvetst
```



CVS（CVS）Cloud Volumes Service

Cloud Volumes Services（CVS）是一套完整的資料服務產品組合、可提供進階雲端解決方案。Cloud Volumes Services支援主要雲端供應商的多種檔案存取傳輸協定（NFS和SMB支援）。

其他優點與功能包括：使用Snapshot保護資料與還原；在內部部署或雲端上複寫、同步及移轉資料目的地的特殊功能；以及在專屬Flash儲存系統層級上提供一致的高效能。

以客體連線儲存設備的形式提供資訊（**CVS**）**Cloud Volumes Service**

範例 **20.** 使用**Cloud Volumes Service VMware Engine**設定功能

可從VMware Engine環境中建立的VM掛載支援資源。Cloud Volumes Service由於Cloud Volumes Service 支援SMB和NFS傳輸協定、因此也可以在Linux用戶端上掛載磁碟區並對應至Windows用戶端。只需簡單的步驟即可設定各個資料區。Cloud Volumes Service

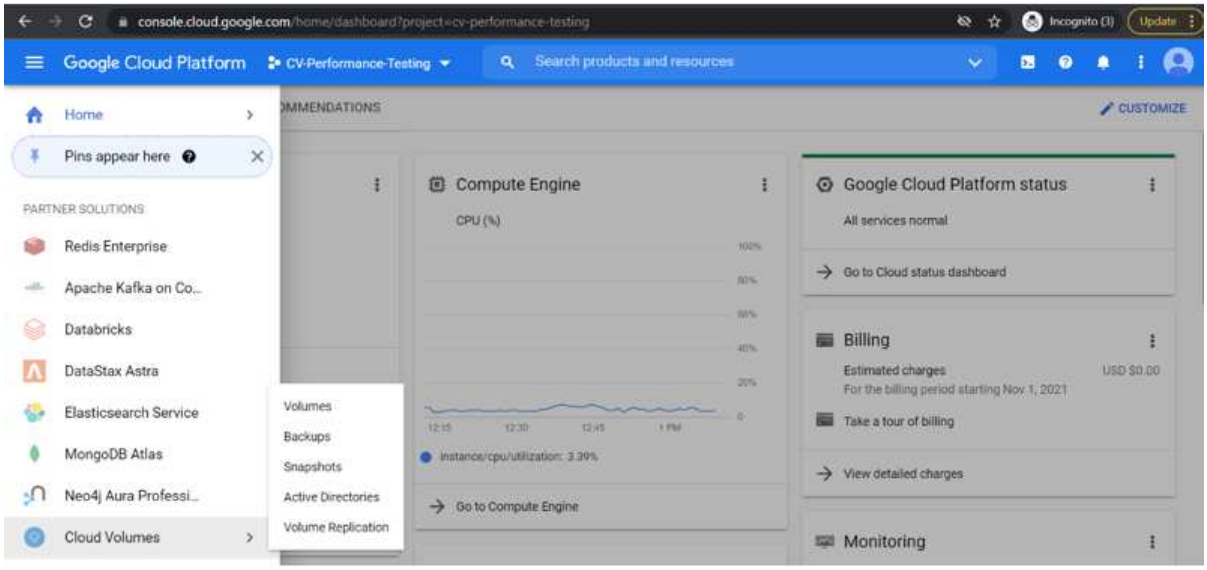
Cloud Volume Service和Google Cloud VMware Engine私有雲必須位於相同的地區。

若要Cloud Volumes Service 從Google Cloud Marketplace購買、啟用及設定NetApp for Google Cloud的NetApp解決方案、請依照下列詳細說明操作 "指南"。

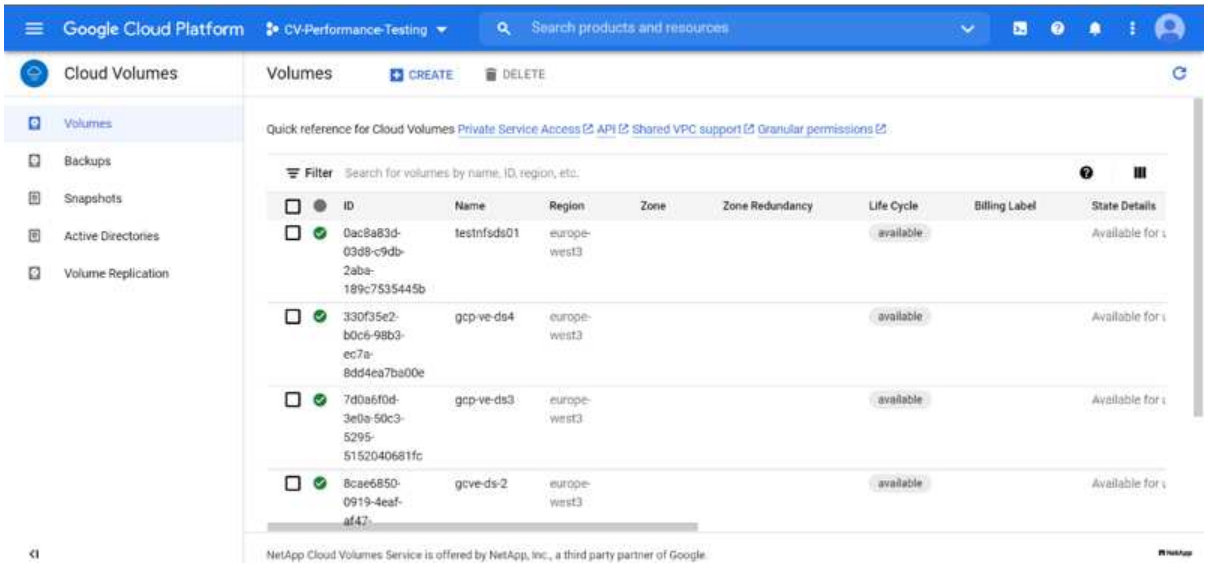
範例 **21.** 建立**CVS NFS**磁碟區至**GCVG**私有雲

若要建立及掛載NFS磁碟區、請完成下列步驟：

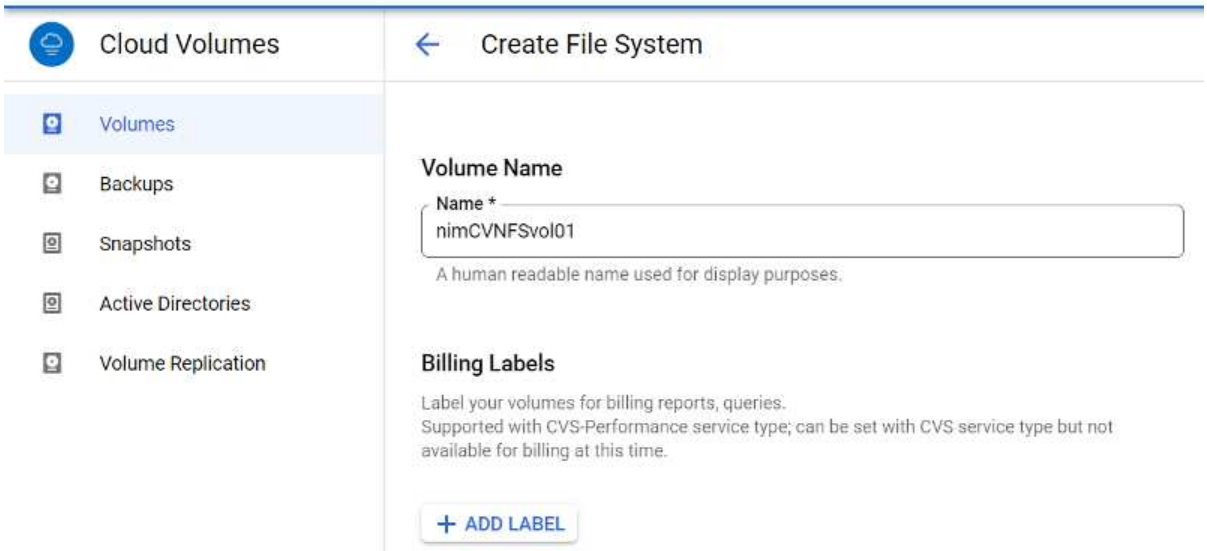
1. 從Google雲端主控台的合作夥伴解決方案存取Cloud Volumes。



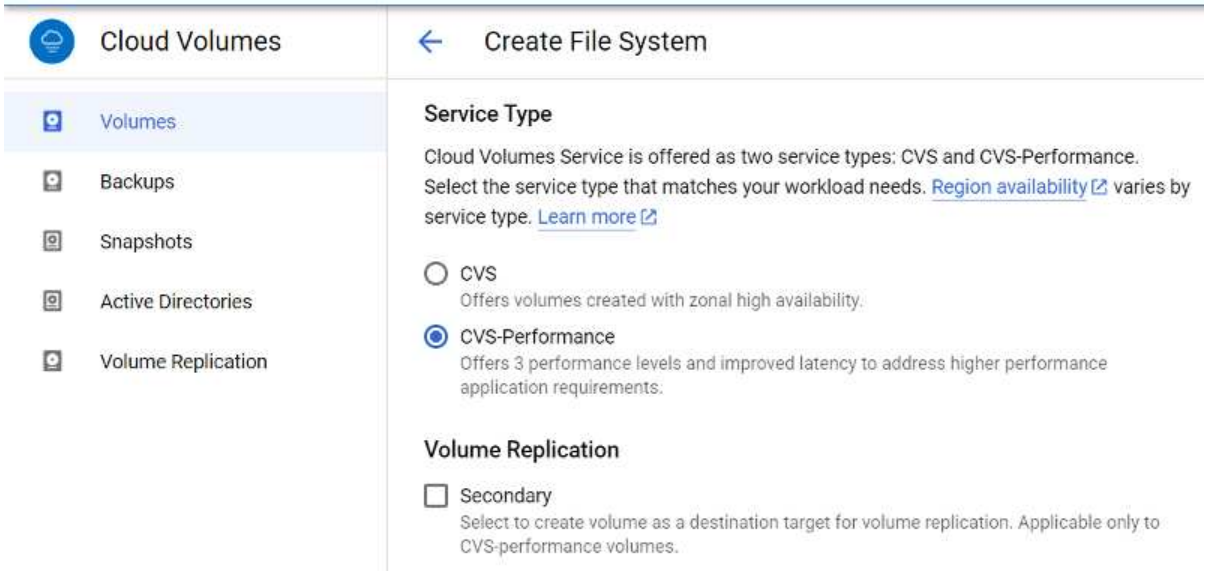
2. 在Cloud Volumes主控台中、前往Volumes（磁碟區）頁面、然後按一下Create（建立）。



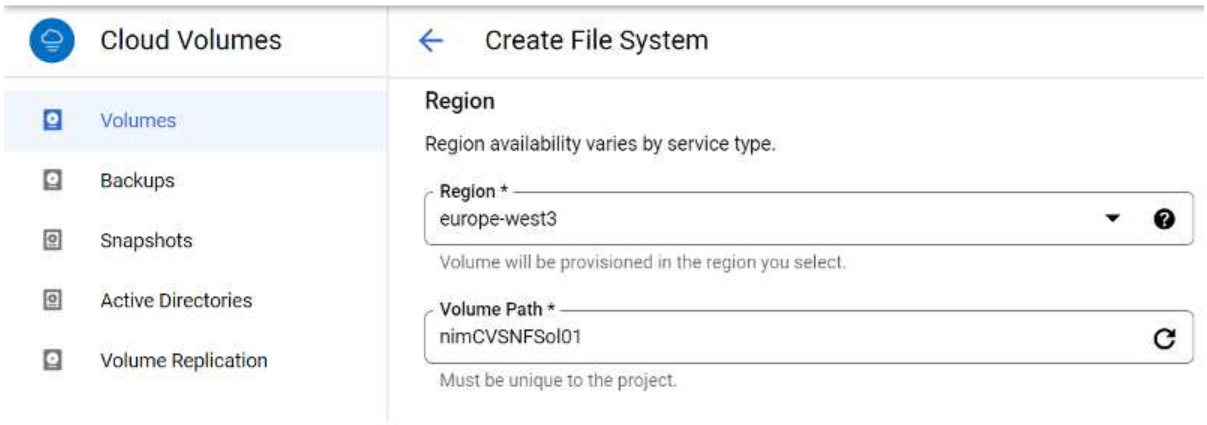
3. 在「Create File System」（建立檔案系統）頁面上、指定計費機制所需的磁碟區名稱和計費標籤。



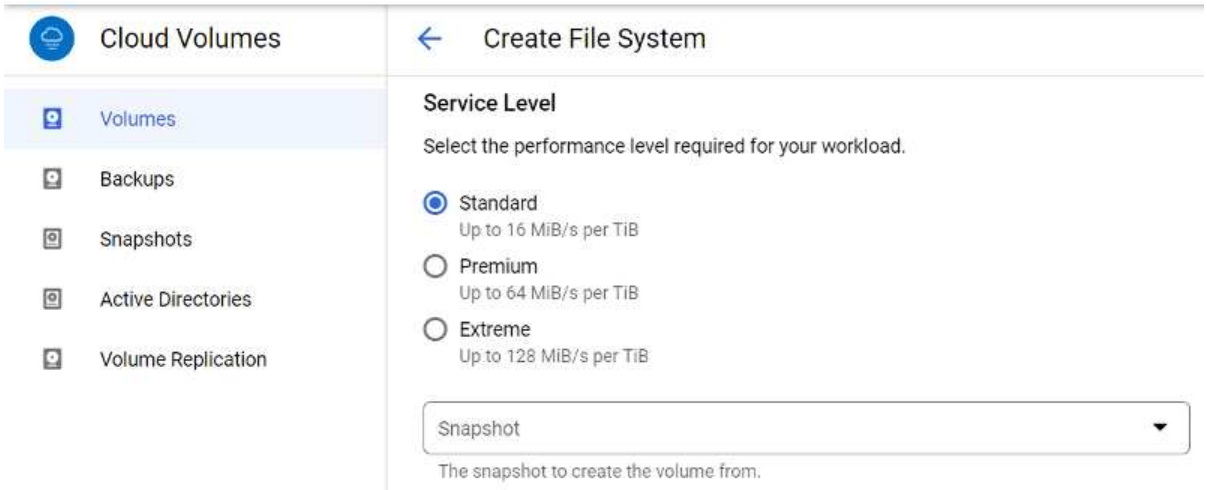
4. 選取適當的服務。若為GCVE/、請根據應用程式工作負載需求、選擇CVs-Performance和所需的服務層級、以改善延遲並提高效能。



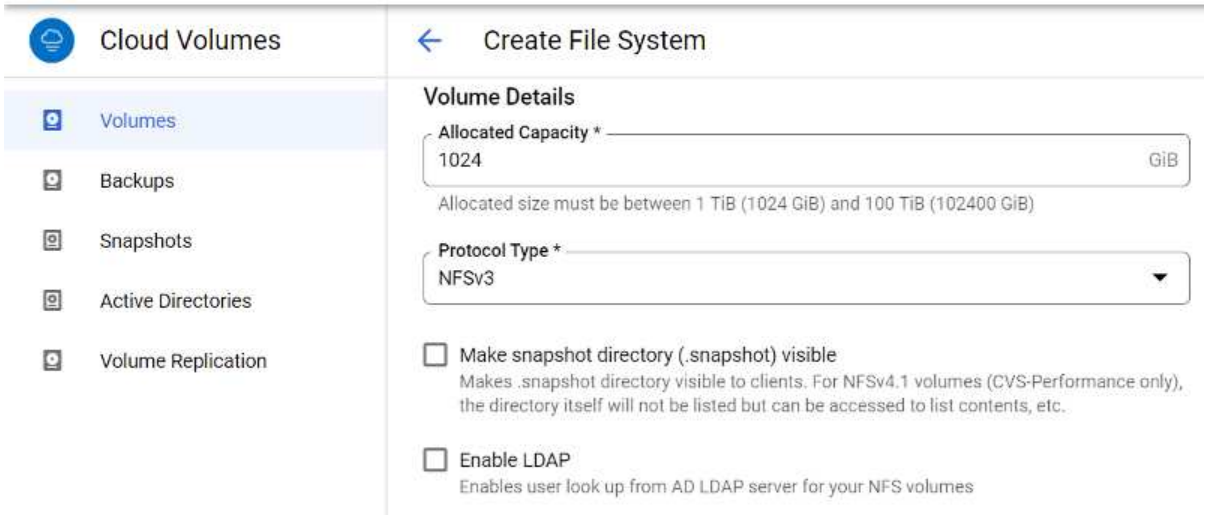
5. 為Volume和Volume路徑指定Google Cloud區域（該專案中所有雲端磁碟區的Volume路徑必須是唯一的）



6. 選取磁碟區的效能等級。

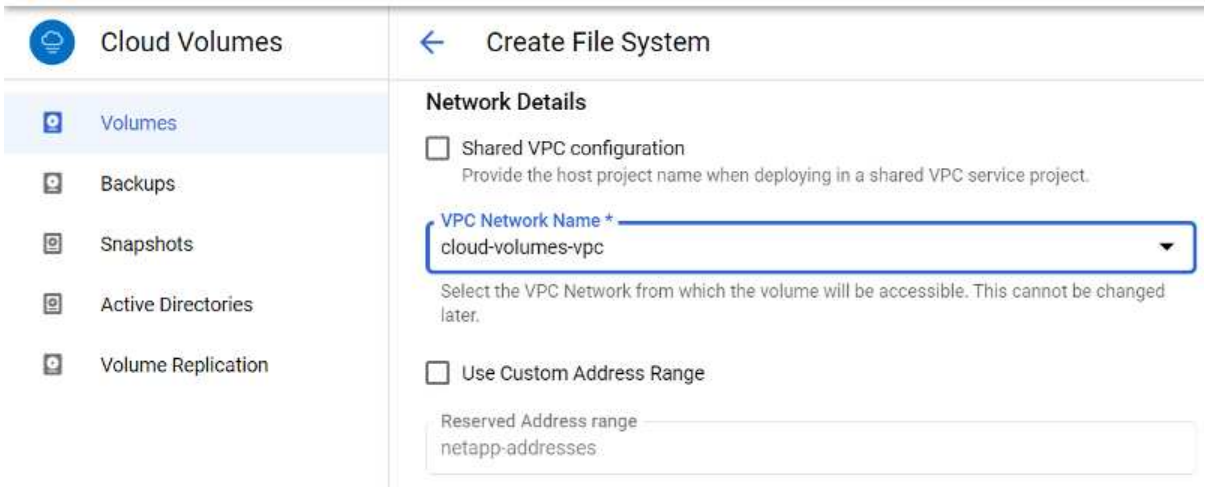


7. 指定磁碟區的大小和傳輸協定類型。在此測試中、使用NFSv3。



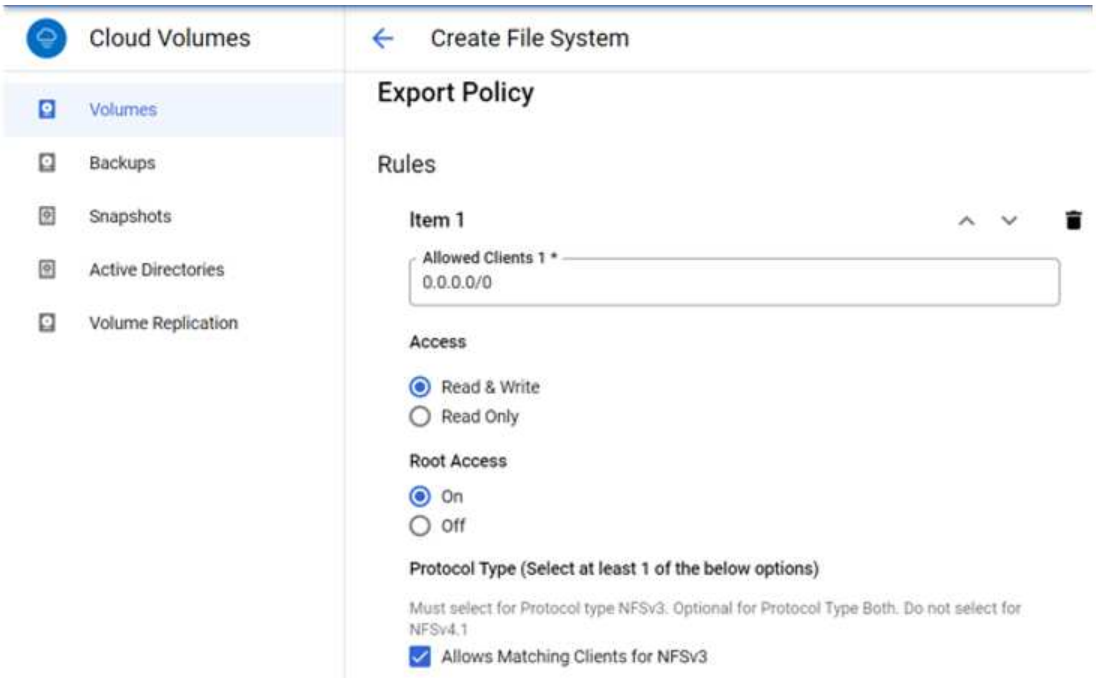
8. 在此步驟中、選取可存取磁碟區的VPC網路。確保VPC對等作業已就緒。

   提示：如果VPC對等處理尚未完成、則會顯示快顯按鈕、引導您完成對等處理命令。開啟Cloud Shell工作階段、執行適當的命令、讓您的VPC與Cloud Volumes Service 效能提升者對等。如果您決定事先準備VPC對等、請參閱這些指示。



9. 新增適當的規則來管理匯出原則規則、然後選取對應NFS版本的核取方塊。

   附註：除非新增匯出原則、否則無法存取NFS磁碟區。



10. 按一下「儲存」以建立磁碟區。

範例 **22.** 將**NFS**匯出安裝到**VMware Engine**上執行的**VM**

在準備掛載NFS磁碟區之前、請確定私有連線的對等狀態列示為「Active」（作用中）。狀態為「作用中」時、請使用mount命令。

若要掛載NFS Volume、請執行下列步驟：

1. 在Cloud Console中、前往Cloud Volumes（雲端磁碟區）> Volumes（磁碟區）。
2. 前往「Volumes（磁碟區）」頁面
3. 按一下您要掛載NFS匯出的NFS磁碟區。
4. 向右捲動、按一下「Show More（顯示更多）」下方的「Mount Instructions（掛載指示）」

若要從VMware VM的客體作業系統內執行掛載程序、請依照下列步驟進行：

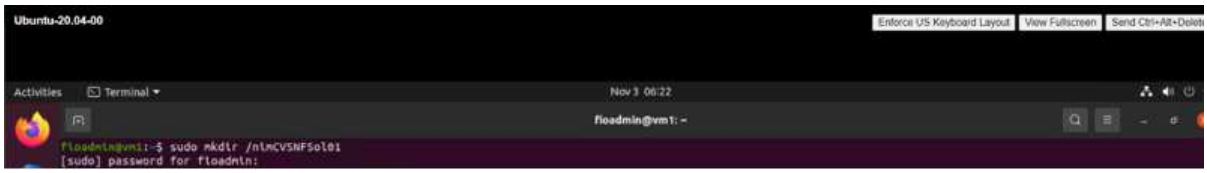
1. 在虛擬機器上使用SSH用戶端和SSH。
2. 在執行個體上安裝NFS用戶端。
   a. 在Red Hat Enterprise Linux或SUSE Linux執行個體上：

```
 sudo yum install -y nfs-utils
.. 在Ubuntu或Debian執行個體上：
```

```
sudo apt-get install nfs-common
```

3. 在執行個體上建立新目錄、例如「/NimCVSNFSol01」：

```
sudo mkdir /nimCVSNFSol01
```



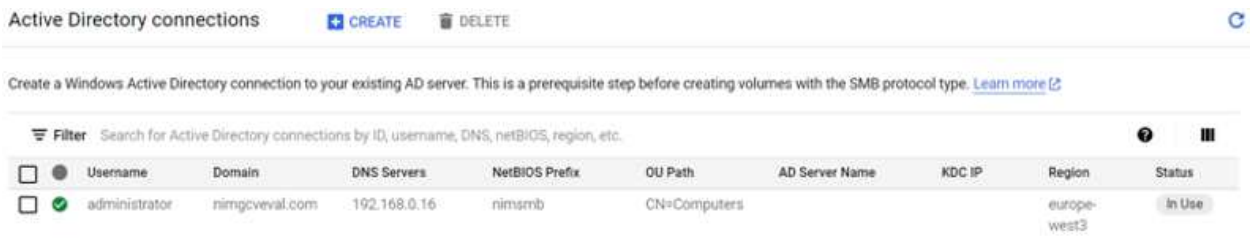
4. 使用適當的命令掛載磁碟區。實驗室命令範例如下：

```
sudo mount -t nfs -o rw,hard,rsize=65536,wsize=65536,vers=3,tcp
10.53.0.4:/nimCVSNFSol01 /nimCVSNFSol01
```

```
root@vm1:~# df
Filesystem                      1K-blocks       Used    Available Use% Mounted on
udev                             16409952          0     16409952   0% /dev
tmpfs                             3288328       1580      3286748   1% /run
/dev/sdb5                        61145932   19231356     38778832  34% /
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /dev/shm
tmpfs                                5120          0         5120   0% /run/lock
tmpfs                            16441628          0     16441628   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0                            128        128            0 100% /snap/bare/5
/dev/loop1                          56832      56832            0 100% /snap/core18/2128
/dev/loop2                          66688      66688            0 100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop4                          66816      66816            0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop3                          52224      52224            0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop5                         224256     224256            0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/sdb1                          523248          4       523244   1% /boot/efi
tmpfs                             3288324         28      3288296   1% /run/user/1000
10.53.0.4:/gcve-ds-1          107374182400 1136086016 106238096384   2% /base
/dev/mapper/nfsprdvg1-prod01     419155968   55384972    363770996  14% /datastore1
/dev/loop8                          33280      33280            0 100% /snap/snapd/13270
/dev/loop6                          33280      33280            0 100% /snap/snapd/13640
/dev/loop7                          56832      56832            0 100% /snap/core18/2246
10.53.0.4:/nimCVSNFSol01      107374182400        256 107374182144   1% /nimCVSNFSol01
root@vm1:~#
```

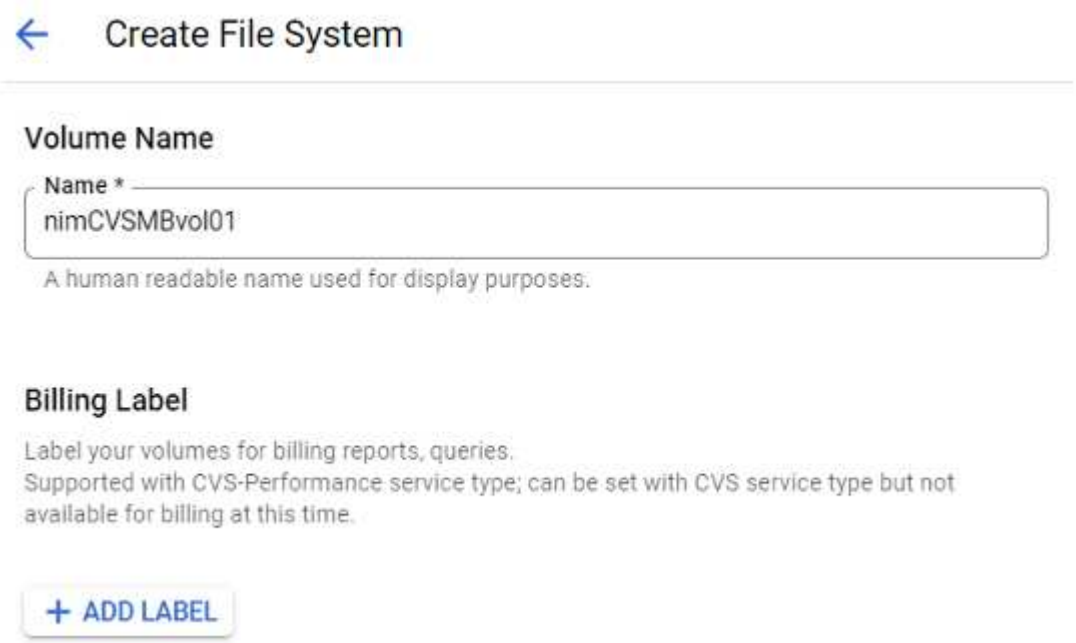
範例 **23.** 建立**SMB**共用並掛載到**VMware Engine**上執行的**VM**

對於SMB磁碟區、請確定在建立SMB磁碟區之前已設定Active Directory連線。

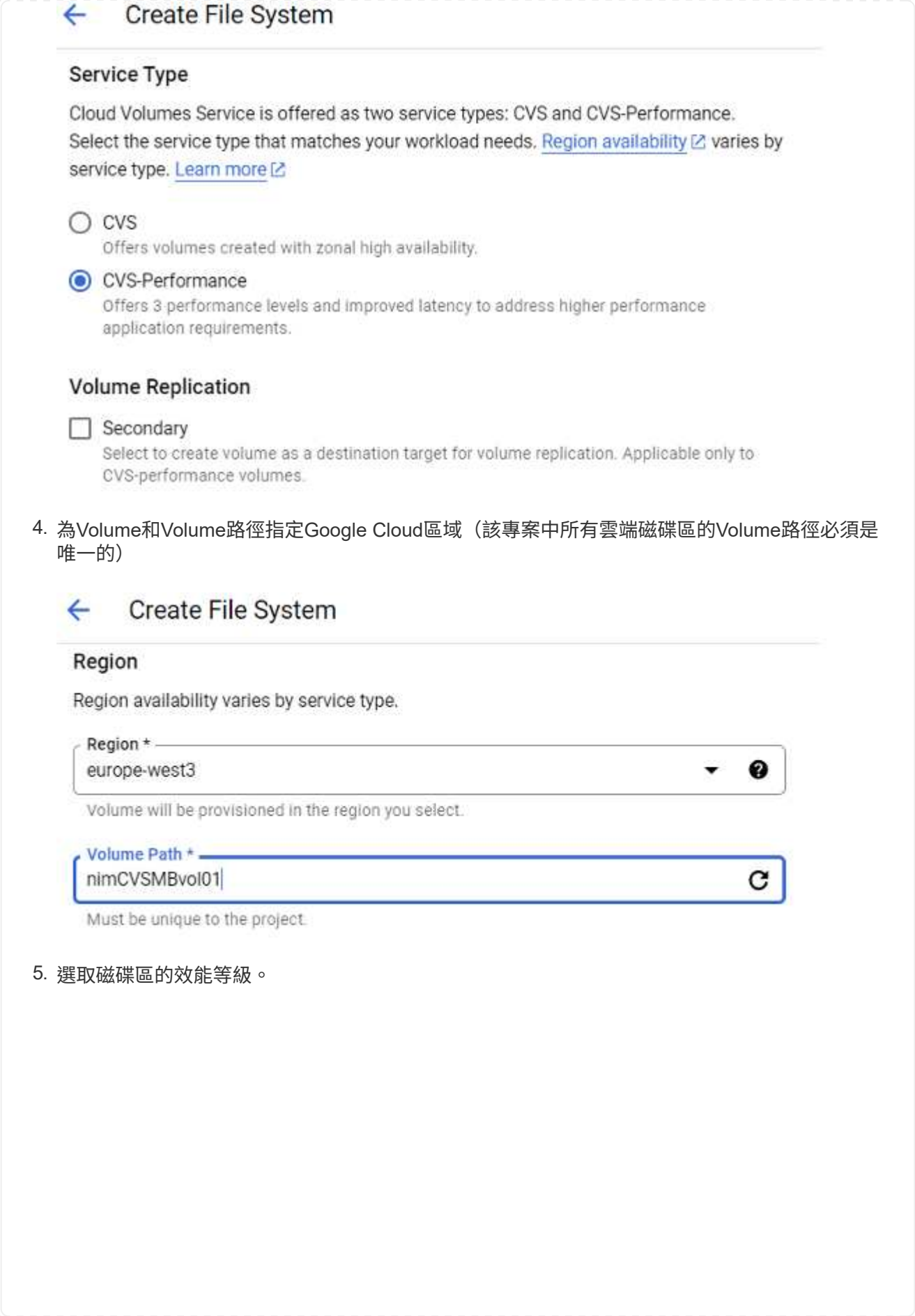


一旦AD連線就位、請以所需的服務層級建立磁碟區。除了選取適當的傳輸協定之外、步驟就像建立NFS Volume一樣。

1. 在Cloud Volumes主控台中、前往Volumes（磁碟區）頁面、然後按一下Create（建立）。
2. 在「Create File System」（建立檔案系統）頁面上、指定計費機制所需的磁碟區名稱和計費標籤。

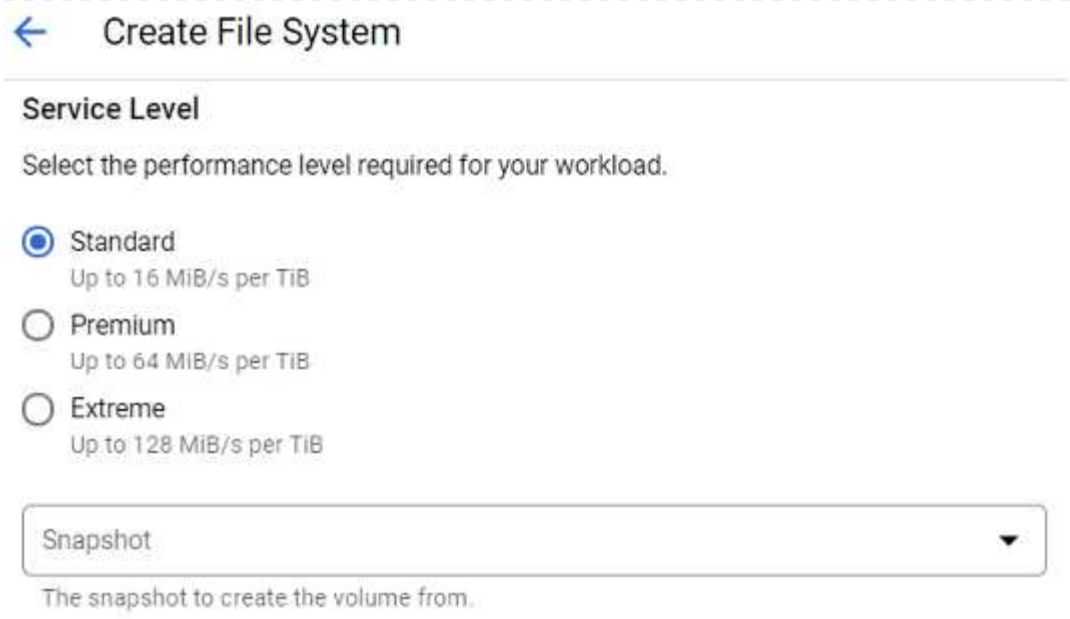


3. 選取適當的服務。若為GCVE/、請根據工作負載需求選擇CVs-Performance和所需的服務層級、以改善延遲並提高效能。

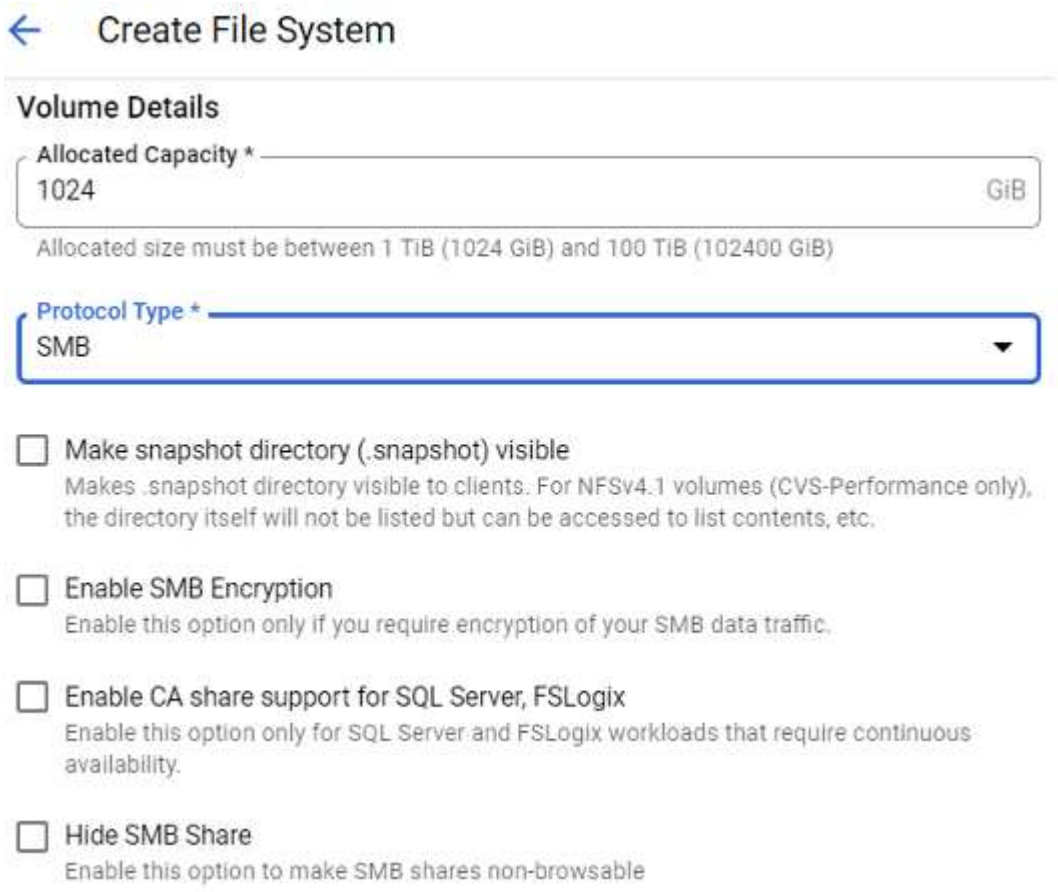


4. 為Volume和Volume路徑指定Google Cloud區域（該專案中所有雲端磁碟區的Volume路徑必須是唯一的）

5. 選取磁碟區的效能等級。

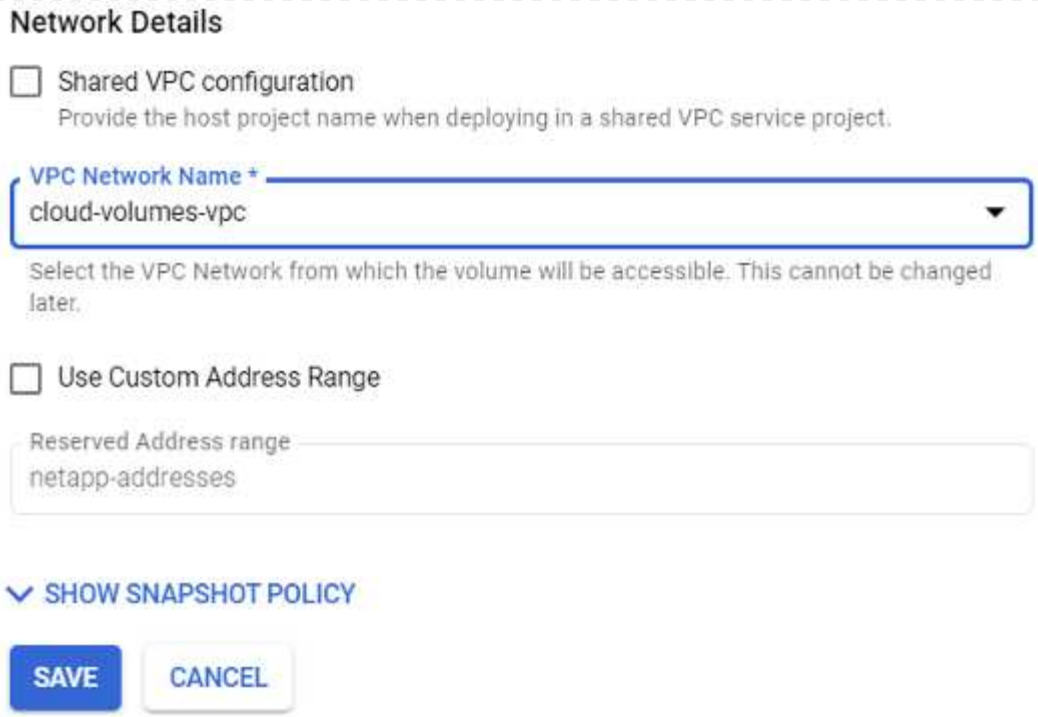


6. 指定磁碟區的大小和傳輸協定類型。在此測試中、使用SMB。



7. 在此步驟中、選取可存取磁碟區的VPC網路。確保VPC對等作業已就緒。

   提示：如果VPC對等處理尚未完成、則會顯示快顯按鈕、引導您完成對等處理命令。開啟Cloud Shell工作階段、執行適當的命令、讓您的VPC與Cloud Volumes Service 效能提升者對等。如果您決定事先準備VPC對等、請參閱這些資訊 "說明"。



8. 按一下「儲存」以建立磁碟區。

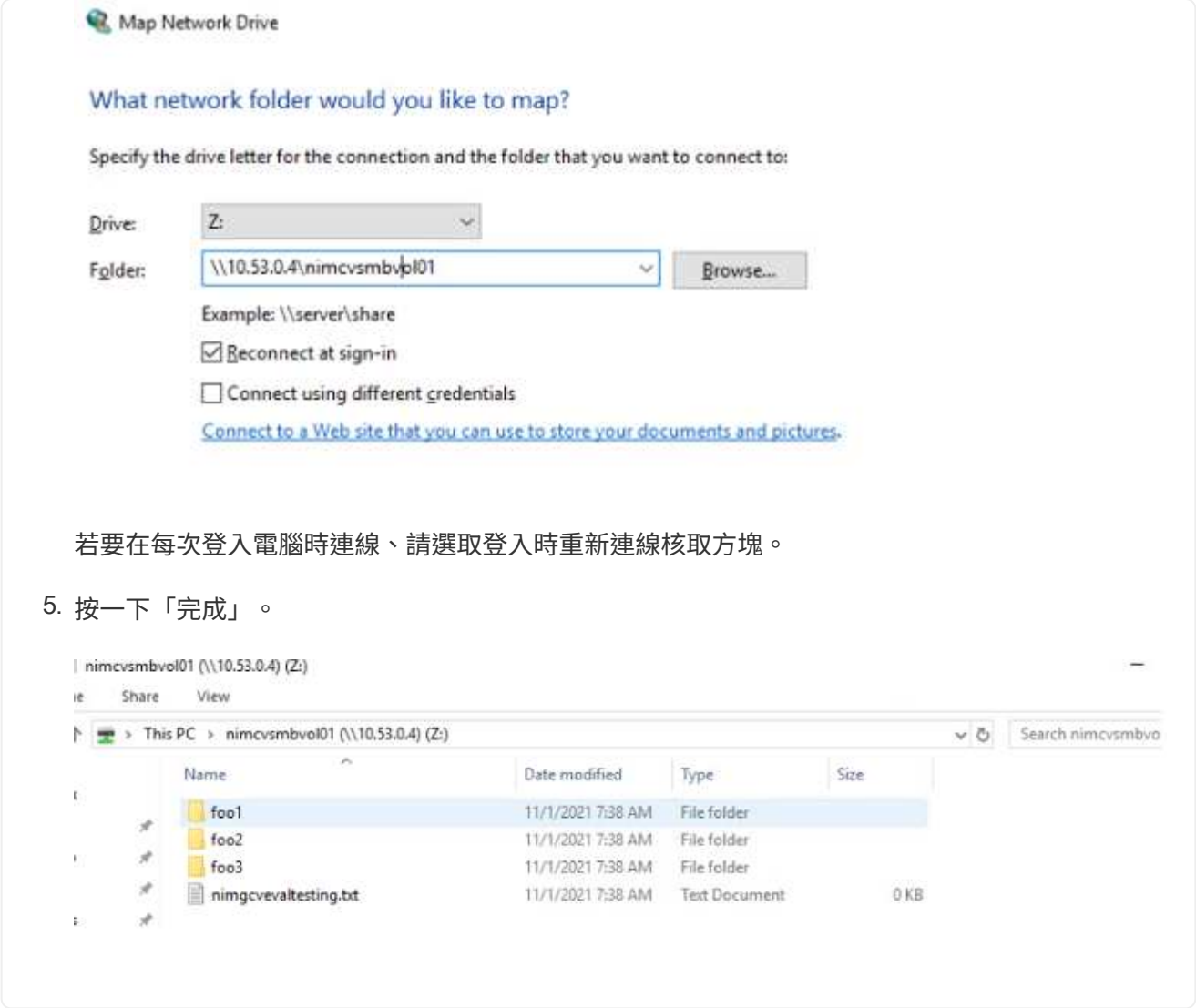
若要掛載SMB Volume、請執行下列步驟：

1. 在Cloud Console中、前往Cloud Volumes（雲端磁碟區）> Volumes（磁碟區）。
2. 前往「Volumes（磁碟區）」頁面
3. 按一下您要對應SMB共用區的SMB Volume。
4. 向右捲動、按一下「Show More（顯示更多）」下方的「Mount Instructions（掛載指示）」

若要從VMware VM的Windows來賓作業系統中執行掛載程序、請依照下列步驟進行：

1. 按一下「開始」按鈕、然後按一下「電腦」。
2. 按一下「對應網路磁碟機」。
3. 在「磁碟機」清單中、按一下任何可用的磁碟機代號。
4. 在資料夾方塊中、輸入：

```
\\nimsmb-3830.nimgcveval.com\nimCVSMBvol01
```



若要在每次登入電腦時連線、請選取登入時重新連線核取方塊。

5. 按一下「完成」。

AWS / VMC、Azure / AVS和GCP / GCVE上的NFS資料存放區可用度

深入瞭解AWS、Azure和Google Cloud Platform（GCP）上的全球區域NFS資料存放區支援。

AWS區域可用度

美洲

* AWS地區*	* VMC可用度*	* FSX ONTAP 不間斷供應*	* NFS資料存放區可用度*
美國東部（北維吉尼亞州）	是的	是的	是的
美國東部（俄亥俄州）	是的	是的	是的
美國西部（北加州）	是的	否	否
美國西部（俄勒岡州）	是的	是的	是的
GovCloud（美國西部）	是的	是的	是的
加拿大（中部）	是的	是的	是的
南美洲（聖保羅）	是的	是的	是的

最後更新日期：2022年6月2日。

EMEA

* AWS地區*	* VMC可用度*	* FSX ONTAP 不間斷供應*	* NFS資料存放區可用度*
歐洲（愛爾蘭）	是的	是的	是的
歐洲（倫敦）	是的	是的	是的
歐洲（法蘭克福）	是的	是的	是的
歐洲（巴黎）	是的	是的	是的
歐洲（米蘭）	是的	是的	是的
歐洲（斯德哥爾摩）	是的	是的	是的

最後更新日期：2022年6月2日。

亞太地區

* AWS地區*	* VMC可用度*	* FSX ONTAP 不間斷供應*	* NFS資料存放區可用度*
亞太地區（悉尼）	是的	是的	是的
亞太地區（東京）	是的	是的	是的
亞太地區（大阪）	是的	否	否
亞太地區（新加坡）	是的	是的	是的
亞太地區（首爾）	是的	是的	是的
亞太地區（Mumbai）	是的	是的	是的
亞太地區（雅加達）	否	否	否
亞太地區（香港）	否	是的	否

最後更新日期：2022年6月2日。

Azure區域可用度

美洲

* Azure地區*	* AVS可用度*	可用度	* NFS資料存放區可用度*
美國中部	是的	是的	是的
美國東部	是的	是的	是的
美國東部 2.	否	是的	否
美國中北部	是的	是的	是的
美國中南部	是的	是的	是的
美國中西部	否	否	否
美國西部	是的	是的	是的
西US2.	否	是的	否
西US3.	GA：H1-2023	是的	是的
加拿大中部	是的	是的	是的
加拿大東部	是的	是的	是的
巴西南方	是的	是的	是的
巴西東南部	否	GA：2022年第2季	否

最後更新日期：2022年6月7日。

EMEA

* Azure地區*	* AVS可用度*	可用度	* NFS資料存放區可用度*
北歐洲	是的	是的	是的
西歐	否	是的	否
法國中部	是的	是的	是的
法國南方	否	GA：H2-2022	否
德國北方	否	是的	否
德國中西部	是的	是的	是的
挪威東部	否	是的	否
挪威西部	否	是的	否
瑞典中部	GA：2022年第2季	GA：2022年第2季	否
瑞典南方	否	否	否
瑞士北部	否	是的	否
瑞士西部	否	是的	否
UAE Central	否	是的	否
阿拉伯聯合大公國北部	否	是的	否
英國南方	是的	是的	是的

英國西部	是的	是的	是的

最後更新日期：2022年6月7日。

亞太地區

* Azure地區*	* AVS可用度*	可用度	* NFS資料存放區可用度*
澳洲東部	是的	是的	是的
澳洲東南部	是的	是的	是的
澳洲中部	否	是的	否
日本東部	是的	是的	否
日本西部	是的	是的	是的
東南亞	否	是的	否
東南亞	是的	是的	是的
印度中部	否	是的	否
南印度	否	是的	否
韓國中央	否	是的	否

最後更新日期：2022年6月20日。

GCP區域可用度

GCP區域上市時間將於GCP上市時公佈。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。